ПОСОБИЕ ПРОШЛО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ ФГБНУ ФИПИ ШКОЛЕ

ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ РАЗРАБОТЧИКОВ КИМ ОГЭ

2027

ОГЭ

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

— ИНФОРМАТИКА —

ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ

С. С. КРЫЛОВ, Ф. А. ТИХОНОВ

20 ВАРИАНТОВ

SDAMGIA.RU

ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Москва
2027

УДК 373.167.1:004
ББК 16я72
О-39

Пособие прошло научно-методическую оценку ФГБНУ «ФИПИ»

Авторский коллектив:
С. С. Крылов, Ф. А. Тихонов

Крылов С. С. — член комиссии по разработке КИМ, используемых при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по информатике

О-39 ОГЭ. Информатика : типовые экзаменационные варианты : 20 вариантов / С.С. Крылов, Ф.А. Тихонов. — Москва : Издательство «Национальное образование», 2027. — 272 с. : ил. — (ОГЭ. ФИПИ — школе).

ISBN 978-5-4454-1985-3.

Серия подготовлена разработчиками контрольных измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена.

В сборнике представлены:

- 20 типовых экзаменационных вариантов, составленных в соответствии с проектом демоверсии КИМ ОГЭ по информатике 2027 года;
- инструкция по выполнению экзаменационной работы;
- ответы ко всем заданиям;
- критерии оценивания.

Выполнение заданий типовых экзаменационных вариантов предоставляет обучающимся возможность самостоятельно подготовиться к государственной итоговой аттестации в 9 классе в форме ОГЭ, а также объективно оценить уровень своей подготовки к экзамену.

Учителя могут использовать типовые экзаменационные варианты для организации контроля результатов освоения школьниками образовательных программ основного общего образования и интенсивной подготовки обучающихся к ОГЭ.

УДК 373.167.1:004
ББК 16я72

© ООО «Издательство «Национальное образование», 2027

ISBN 978-5-4454-1985-3

Содержание

Введение 4
Инструкция по выполнению работы 5
Карта индивидуальных достижений обучающегося 6
Вариант 1 8
Вариант 2 19
Вариант 3 30
Вариант 4 41
Вариант 5 52
Вариант 6 63
Вариант 7 74
Вариант 8 85
Вариант 9 96
Вариант 10 107
Вариант 11 118
Вариант 12 129
Вариант 13 140
Вариант 14 151
Вариант 15 162
Вариант 16 173
Вариант 17 184
Вариант 18 194
Вариант 19 204
Вариант 20 214
Ответы и критерии оценивания 224

SDAMNA.RU

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Введение

В сборник включены 20 типовых экзаменационных вариантов для подготовки к основному государственному экзамену (ОГЭ) по информатике.

После выполнения вариантов правильность своих ответов обучающийся может проверить, воспользовавшись таблицами ответов в конце книги. Для заданий части 2, требующих развёрнутого ответа, приводятся подробные решения.

В книге дана карта индивидуальных достижений обучающегося, которую можно использовать для отслеживания динамики результативности выполнения заданий типовых экзаменационных вариантов.

Решая типовые варианты экзаменационной работы, *обучающийся* получает возможность *повторить* учебный материал и *самостоятельно подготовиться к экзамену*.

Учителям книга будет полезна *для организации* занятий по подготовке к ОГЭ, а также *контроля* знаний на уроках информатики.

Структура типовых экзаменационных вариантов

Каждый вариант состоит из двух частей и включает в себя 16 заданий. Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 6 заданий, для выполнения которых необходим компьютер. Задания этой части направлены на проверку практических навыков использования информационных технологий. В этой части 2 задания с кратким ответом и 4 задания с развёрнутым ответом в виде файла.

На экзамене проверяемыми элементами являются основные принципы представления, хранения и обработки информации, навыки работы с такими категориями программного обеспечения, как электронная (динамическая) таблица, среда формального исполнителя, текстовый процессор, программа для создания презентаций. Практическая часть работы может быть выполнена с использованием различных операционных систем и прикладных программных продуктов.

Дополнительные материалы

Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14, а также другие дополнительные материалы размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

Задания оцениваются разным количеством баллов в зависимости от типа и уровня сложности. Верное выполнение каждого задания части 1 и заданий 11 и 12 части 2 оценивается 1 баллом. Задание части 1 считается выполненным, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий эталону верного ответа.

Выполнение заданий 13, 15 и 16 с развёрнутым ответом оценивается от 0 до 2 баллов, выполнение задания 14 — от 0 до 3 баллов. Ответы на эти задания проверяются и оцениваются экспертами (устанавливается соответствие ответов определённому перечню критериев).

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всех заданий экзаменационной работы, равно 21.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 16 заданий. Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом; часть 2 содержит 6 заданий, которые необходимо выполнить на компьютере.

На выполнение работы по информатике отводится 2 часа 30 минут (150 минут). Вы можете самостоятельно определять время, которое отводите на выполнение заданий, но рекомендуемое время на выполнение заданий части 1 — 30 минут, на выполнение заданий части 2 — 2 часа (120 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде числа, слова, последовательности букв или цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

Результатом выполнения каждого из заданий 13–16 является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланке ответов № 1 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Карта индивидуальных достижений обучающегося

Впишите баллы, полученные Вами при выполнении типовых экзаменационных вариантов, в таблицу.

Вариант / Задание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
Сумма баллов										

© 2027, ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Вариант / Задание	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
Сумма баллов										

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 1

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 1 байтом.

Вова в реферате по истории написал текст (в нём нет лишних пробелов):

«Рим, Троя, Афины, Спарта, Вавилон, Карфаген, Персеполь, Александрия — древние города».

Ученик вычеркнул из списка название одного из городов. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятую и пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 72 бита меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название древнего города.

Ответ: _____.

2 От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе:

. . . . – . – . – – – . – . – . – – – . . .

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы:

В	К	М	О	Р	С
. – –	– . –	– –	– – –	. – .	. . .

Определите текст радиограммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Ответ: _____.

3 Напишите наименьшее натуральное число x, для которого ложно высказывание:

($x > 5$) ИЛИ НЕ (($x < 8$) И ($x > 3$)).

Ответ: _____.

СДАМ ГИА

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		1	2	6	4	8
B	1			3		
C	2				1	7
D	6	3			8	3
E	4		1	8		
F	8		7	3		

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Бета две команды, которым присвоены номера:

1. прибавь 3
2. умножь на 2

Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая — умножает число на экране на 2.

Составьте алгоритм получения **из числа 4 числа 31**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 1212 — это алгоритм
прибавь 3
умножь на 2
прибавь 3
умножь на 2,
который преобразует число 3 в число 30.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если s <= 7 и t <> 3
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 if (s <= 7) and (t <> 3)
  then
    writeln("YES")
  else
    writeln("NO")
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s <= 7 AND t <> 3 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if (s <= 7) and (t != 3):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int s, t;
   cin >> s;
   cin >> t;
   if ((s <= 7) && (t != 3))
     cout << "YES" << endl;
   else
     cout << "NO" << endl;
   return 0;
}
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(6, 2); (1, 1); (7, 3); (5, 3); (9, 4); (3, 0); (7, 2); (10, 3); (4, 5).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»?

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

7 Доступ к файлу **com.c**, находящемуся на сервере **png.net**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) com
2) png
3) ://
4) http
5) /
6) .net
7) .c

Ответ: | | | | | | | |

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Книга	510
Книга & Автор	75
Книга & Текст	510

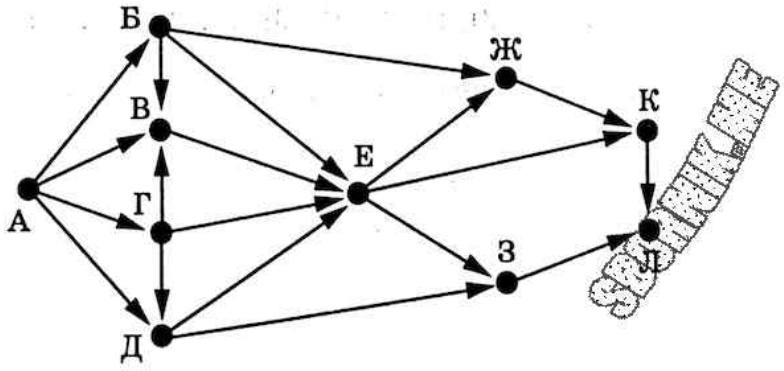
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Книга & Текст & Автор?

Считается, что все запросы выполняются практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменяется за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л?



Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

10 Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите максимальное нечётное число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления.

$$1011111_2,\ 142_4,\ 61_{16}$$

Ответ: _____.

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений Ф. М. Достоевского, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, персонаж по фамилии Свидригайлов подслушивает разговор главного героя с девушкой Соней, находясь в пустой квартире Сониной соседки. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните фамилию соседки.

Ответ: _____.

12 Сколько всего файлов с расширениями .txt, .htm и .docx содержится в подкаталогах каталога **Классика/Проза**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Капибара». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде, истории, образе жизни и темпераменте капибары. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.pius и «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027 ООО «Издательство «Национальное образование»
Использование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок текста, текст в ячейках заголовка и второго столбца таблицы — по центру. Текст в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, выровнен по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и таблицей, между текстом и таблицей, между абзацами текста не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

Самолёт Ил-2 (Ильюшин-2)

Характеристика	*Значение*
Максимальная скорость	414 км/ч
Площадь крыла	38,5 м^2
Вес мотора сухой	880 ± 2 кг

Ил-2 — советский *штурмовик* времён Второй мировой войны, созданный под руководством авиаконструктора С. В. Ильюшина. Самый массовый боевой самолёт в истории авиации (выпущено более 36 тысяч штук). Серийное производство Ил-2 началось в феврале 1941 года.

Бомбометание на Ил-2 выполнялось с горизонтального полёта или с пикирования 30–45°.

Ил-2 принимал участие в боях на всех фронтах Великой Отечественной войны, а также в войне с милитаристской Японией.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

14 В электронную таблицу внесли результаты сдачи спортивных нормативов участниками детско-юношеской спортивной школы. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Код участника	Секция	Бег (с)	Прыжок (см)	Подтягивания	Возраст	Тренировки/ нед.
2	Участник 1	Лёгкая атлетика	13	210	12	16	4
3	Участник 2	Гимнастика	15	180	18	15	5
4	Участник 3	Лёгкая атлетика	12	220	10	17	3
5	Участник 4	Волейбол	14	200	20	18	6

Каждая строка таблицы содержит запись об одном участнике. В столбце A записан код участника; в столбце B — название спортивной секции; в столбце C — результат в беге на 100 м (в секундах); в столбце D — результат в прыжке в длину с места (в сантиметрах); в столбце E — количество подтягиваний; в столбце F — возраст участника (в годах); в столбце G — количество тренировок в неделю.
Всего в электронную таблицу были внесены данные о 500 участниках в произвольном порядке.

Откройте файл с этой электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.
1. Сколько участников прыгнули не менее чем на 220 см и при этом подтянулись не менее 15 раз? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Какое среднее количество тренировок в неделю у участников секции «Лёгкая атлетика»? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее одного знака после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества участников секций «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Волейбол». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки J6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы.

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно **снизу свободно** **слева свободно** **справа свободно**

Эти команды можно использовать вместе с условием **«если»**, имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

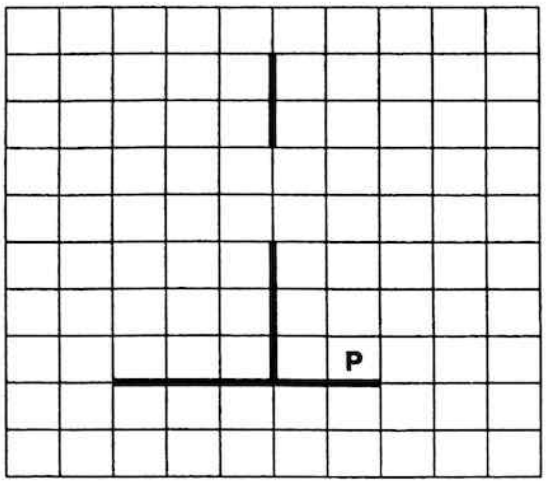
нц пока справа свободно
  вправо
кц

Выполните задание.

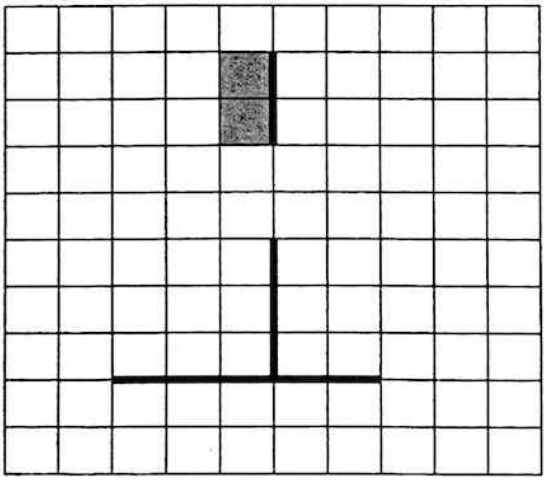
На бесконечном поле есть горизонтальная и вертикальная стены. Вертикальная стена находится над горизонтальной, но не над её концом, и примыкает к ней. В вертикальной стене есть проход, точное место прохода и его ширина неизвестны. **Длины стен неизвестны.** Робот находится в клетке, расположенной рядом с горизонтальной стеной выше её правого конца.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно левее вертикальной стены выше прохода. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого расположения и размера проходов внутри стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 9-ричной системе счисления оканчивается на цифру 8. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 7 10 17 23 31	17

SDAMGIA

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 2

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.

Лёша написал в заметке по химии текст (в нём нет лишних пробелов):

«Хром, титан, золото, ванадий, марганец, диспрозий, менделевий, протактиний — это химические элементы, являющиеся металлами».

Лёша вычеркнул из списка название одного из химических элементов. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятую и пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 14 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название химического элемента.

Ответ: _____.

2 От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе:

– • – • • • • • • – – • – • – • • • • • • – – – – – –

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы:

В	Д	К	О	Р	Х
• – –	– • •	– • –	– – –	• – •	• • • •

Определите текст радиограммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Ответ: _____.

3 Напишите наибольшее натуральное число x, для которого истинно высказывание:

НЕ ($x > 10$) **И НЕ** (($x < 8$) **И** ($x > 3$)).

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		2		7		12
B	2		1	3		9
C		1		1		
D	7	3	1		3	5
E				3		4
F	12	9		5	4	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Бета две команды, которым присвоены номера:

1. прибавь 3
2. умножь на 2

Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая — умножает число на экране на 2.

Составьте алгоритм получения из **числа 5 числа 41**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 21212 — это алгоритм
умножь на 2
прибавь 3
умножь на 2
прибавь 3
умножь на 2,
который преобразует число 3 в число 42.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если s > 6 и t < 5
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 if (s > 6) and (t < 5)
  then
    writeln("YES")
  else
    writeln("NO")
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s > 6 AND t < 5 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if (s > 6) and (t < 5):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int s, t;
   cin >> s;
   cin >> t;
   if ((s > 6) && (t < 5))
     cout << "YES" << endl;
   else
     cout << "NO" << endl;
   return 0;
 }
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(1, 1); (7, 6); (8, 5); (9, 0); (6, 3); (10, 1); (12, 7); (4, 8); (15, 2).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

7 Доступ к файлу **ru.rtf**, находящемуся на сервере **gif.info**, осуществляется по протоколу **https**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) ://
2) ru
3) https
4) /
5) .info
6) gif
7) .rtf

Ответ: | | | | | | | |

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Школа	450
Школа & Урок	67
Школа & Ученик	450

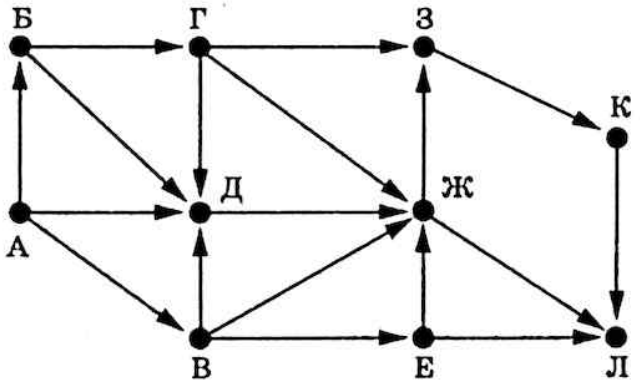
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Школа & Урок & Ученик?

Считается, что все запросы выполняются практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменяется за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л?



Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

10 Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите **минимальное чётное** число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления.

111001_2, 74_8, $3E_{16}$

Ответ: _____.

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений Ф. М. Достоевского, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, есть персонаж по имени Родион. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните имя матери главного героя.

Ответ: _____.

12 Сколько всего файлов с расширениями .pdf, .rtf и .docx содержится в подкаталогах каталога **Классика/Поэзия**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Чай». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о том, что представляет собой этот напиток, его основных видах, способах обработки и истории. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах;

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027, ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок текста, текст в ячейках заголовка и второго столбца таблицы — по центру. Текст в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, выровнен по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и таблицей, между текстом и таблицей, между абзацами текста не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

Самолёт Ту-144 (Туполев-144)

Характеристика	*Значение*
Максимальная скорость	2500 км/ч
Стреловидность крыла	57°
Площадь крыла	503,00 м^2

Ту-144 — советский ***сверхзвуковой*** пассажирский самолёт, разработанный КБ «Туполев» в 1960-х годах и производившийся в Воронеже. Первый испытательный полёт совершил 31 декабря 1968 года, что стало первым в мире полётом сверхзвукового пассажирского самолёта (британско-французский «Конкорд» совершил первый испытательный полёт 2 марта 1969 года). 5 июня 1969 года впервые в истории сверхзвуковой самолёт **пассажирской авиации** преодолел звуковой барьер.

Коммерческая эксплуатация пассажирского Ту-144 была затруднена очень высоким расходом топлива и дорогостоящим сложным техническим обслуживанием и продолжалась менее года.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

14 В электронную таблицу внесли результаты сдачи спортивных нормативов участниками детско-юношеской спортивной школы. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Код участника	Секция	Бег (с)	Прыжок (см)	Подтягивания	Возраст	Тренировки/нед.
2	Участник 1	Лёгкая атлетика	13	210	12	16	4
3	Участник 2	Гимнастика	15	180	18	15	5
4	Участник 3	Лёгкая атлетика	12	220	10	17	3
5	Участник 4	Волейбол	14	200	20	18	6

Каждая строка таблицы содержит запись об одном участнике. В столбце A записан код участника; в столбце B — название спортивной секции; в столбце C — результат в беге на 100 м (в секундах); в столбце D — результат в прыжке в длину с места (в сантиметрах); в столбце E — количество подтягиваний; в столбце F — возраст участника (в годах); в столбце G — количество тренировок в неделю.
Всего в электронную таблицу были внесены данные о 500 участниках в произвольном порядке.

Откройте файл с этой электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько участников пробежали 100 м быстрее 13 секунд и при этом подтянулись не менее 15 раз? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Какова разница между наибольшим и наименьшим результатом в прыжке в длину среди участников секции «Гимнастика»? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества участников секций «Плавание», «Футбол» и «Баскетбол». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки J6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно **снизу свободно** **слева свободно** **справа свободно**

Эти команды можно использовать вместе с условием **«если»**, имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

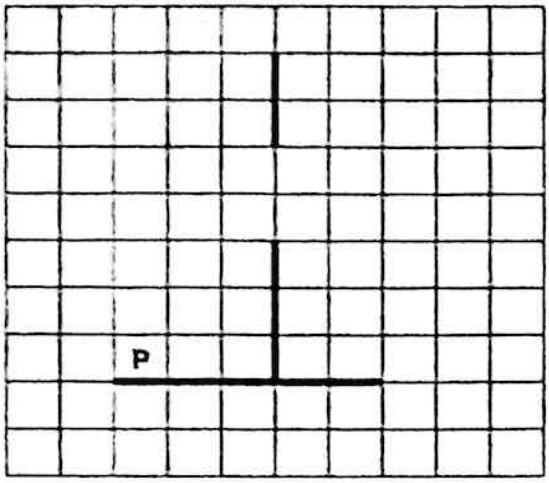
нц пока справа свободно
  вправо
кц

Выполните задание.

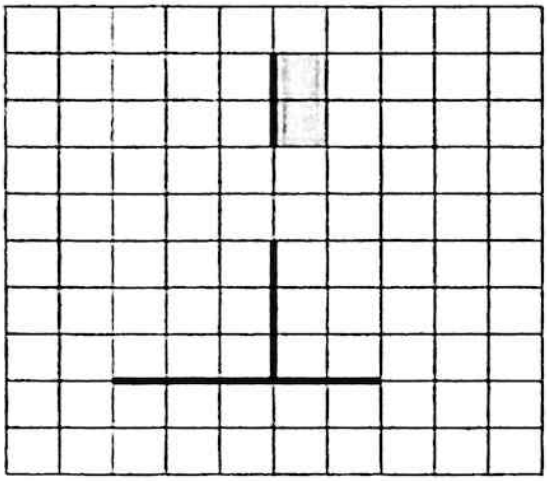
На бесконечном поле есть горизонтальная и вертикальная стены. Вертикальная стена находится над горизонтальной, но не над её концом, и примыкает к ней. В вертикальной стене есть проход, точное место прохода и его ширина неизвестны. **Длины стен неизвестны.** Робот находится в клетке, расположенной рядом с горизонтальной стеной выше её левого конца.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно правее вертикальной стены выше прохода. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого расположения и размера проходов внутри стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 7-ричной системе счисления оканчивается на цифру 6. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 9 12 17 20 24	20

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 3

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 1 байтом.

Наташа написала фрагмент стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» (в нём нет лишних пробелов):

«Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом».

Наташа вычеркнула из стихотворения одно слово. Заодно она вычеркнула ставший лишним пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 24 бита меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое слово.

Ответ: _____.

2 Ваня шифрует русские слова, состоящие из русских букв, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Е	М	О	Р	С
1	111	101	0010	001	010

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 111101 может означать не только ЕМ, но и АААМ.

Даны 3 кодовые цепочки:

1001011111
1011001010
1111010111

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку. В ответе запишите расшифрованное слово.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

3 Напишите наименьшее трёхзначное число x, для которого истинно высказывание:

(x кратно 5) И НЕ (x кратно 10).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		2		5	2	
B	2		2	2		6
C		2		1		3
D	5	2	1		2	1
E	2			2		2
F		6	3	1	2	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. **возведи в квадрат**
2. **прибавь 1**

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — прибавляет к числу 1.

Составьте алгоритм получения **из числа 9 числа 103**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 21221 — это алгоритм:
прибавь 1
возведи в квадрат
прибавь 1
прибавь 1
возведи в квадрат,
который преобразует число 1 в число 36.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t, A
ввод s
ввод t
ввод A
если s > A или t > 10
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t, A: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 readln(A);
 if (s > A) or (t > 10)
  then
    writeln("YES")
  else
    writeln("NO")
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t, A AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
INPUT A
IF s > A OR t > 10 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if (s > A) or (t > 10):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int s, t, A;
   cin >> s;
   cin >> t;
   cin >> A;
   if ((s > A) || (t > 10))
     cout << "YES" << endl;
   else
     cout << "NO" << endl;
   return 0;
}
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(2, 8); (5, 12); (7, 3); (9, 11); (11, 4); (13, 9); (15, 14); (17, 2); (19, 7).

Укажите наибольшее целое значение параметра *A*, при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» пять раз.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

7 Доступ к файлу **doc.txt**, находящемуся на сервере **док.рф**, осуществляется по протоколу **https**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) .рф
2) //
3) https:
4) /
5) .txt
6) док
7) doc

Ответ: | | | | | | | |

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Арфа	40
Балалайка	26
Балалайка & Струна	20
Арфа & Струна	30
Арфа & Балалайка	0
Арфа | Струна | Балалайка	96

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Струна?

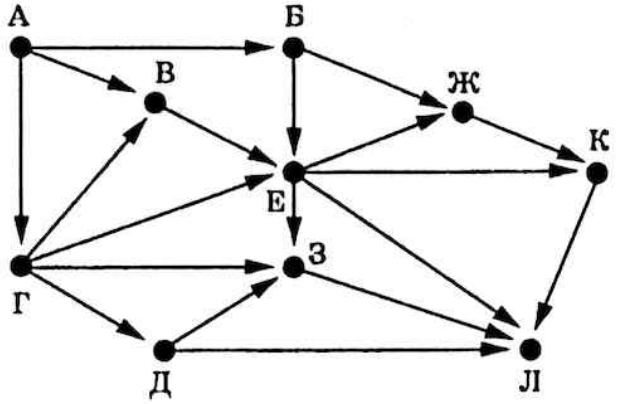
Считается, что все запросы выполняются практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменяется за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

СДАМ ГИА

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л?



Ответ: _____.

10 Вычислите значение арифметического выражения:

$$100_2 \cdot 100_8 + 13_8 + 80_{16}$$

В ответе запишите десятичное число. Основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений Ф. М. Достоевского, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, есть персонаж, в рамках своих профессиональных обязанностей расследовавший и раскрывший убийство пожилой женщины. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните отчество этого персонажа.

Ответ: _____.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

12 Сколько всего файлов объёмом более 100 Кб и с расширением .pdf содержится в подкаталогах каталога **Классика/Поэзия**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Северное сияние». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о том, что представляет собой это явление, причинах его возникновения, окраске и условиях наблюдения. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки первого абзаца основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок текста, текст в ячейках первой и седьмой строк таблицы, второго столбца таблицы — по центру; в ячейках первого столбца применено выравнивание по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и текстом, между текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

История **Третьяковской галереи** началась в **1856 году**, когда *Павел Михайлович Третьяков* приобрёл первые картины русских художников. Коллекционер стремился создать общедоступное собрание национального искусства.

Сведения о галерее	
Год основания	**1856**
Основатель	Павел Михайлович Третьяков
Профиль собрания	Русское изобразительное искусство
Адрес	г. Москва, Лаврушинский переулок, 10
Координаты	55° 44′ 29″ с. ш. 37° 37′ 15″ в. д.
Историческое здание	
Автор рисунка фасада	Виктор Михайлович Васнецов
Перестройка фасада	1902–1904 годы

14 В электронную таблицу внесли результаты сдачи спортивных нормативов участниками детско-юношеской спортивной школы. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Код участника	Секция	Бег (с)	Прыжок (см)	Подтягивания	Возраст	Тренировки/нед.
2	Участник 1	Лёгкая атлетика	13	210	12	16	4
3	Участник 2	Гимнастика	15	180	18	15	5
4	Участник 3	Лёгкая атлетика	12	220	10	17	3
5	Участник 4	Волейбол	14	200	20	18	6

Каждая строка таблицы содержит запись об одном участнике. В столбце **A** записан код участника; в столбце **B** — название спортивной секции; в столбце **C** — результат в беге на 100 м (в секундах); в столбце **D** — результат в прыжке в длину с места (в сантиметрах); в столбце **E** — количество подтягиваний; в столбце **F** — возраст участника (в годах); в столбце **G** — количество тренировок в неделю.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Всего в электронную таблицу были внесены данные о 500 участниках в произвольном порядке.

Откройте файл с этой электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько участников старше 16 лет тренируются не менее 5 раз в неделю? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Какой средний результат в беге на 100 м у участников секции «Плавание»? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее одного знака после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества участников секций «Лёгкая атлетика», «Плавание» и «Лыжные гонки». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки J6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы.

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и, или, не**, например:

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

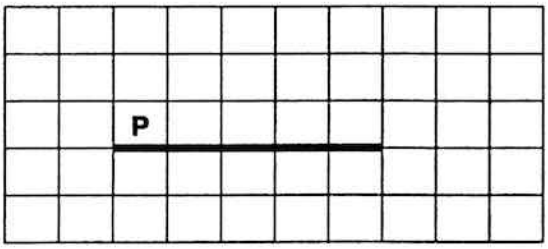
Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

нц пока справа свободно
  вправо
кц

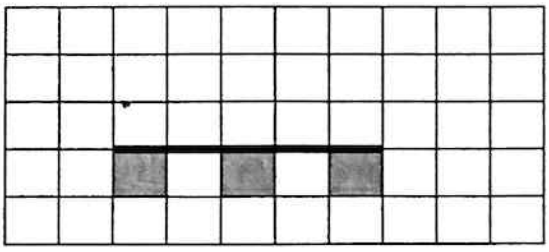
Выполните задание.

На бесконечном поле есть горизонтальная стена. **Длина стены неизвестна, но не менее двух клеток.** Робот находится в клетке, расположенной непосредственно над левым концом стены.

На рисунке приведён пример расположения Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий через одну все клетки, расположенные непосредственно ниже стены, начиная с правого конца. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любой допустимой длины стены.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 16-ричной системе счисления оканчивается на цифру C. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 7 12 23 29 36	12

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 4

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 8 битами.

Даня написал фрагмент стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее утро» (в нём нет лишних пробелов):

«Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!»

Даня вычеркнул из стихотворения одно слово. Заодно он вычеркнул ставший лишним пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового фрагмента в данной кодировке оказался на 11 байт меньше, чем размер исходного фрагмента. Напишите в ответе вычеркнутое слово.

Ответ: _____.

2 Ваня шифрует русские слова, состоящие из русских букв, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Г	К	П	Ш	Я
000	0011	01	101	110	10

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 10110000 может означать не только ЯША, но и ПЯА.

Даны 3 кодовые цепочки:

01000101010101
10101000001110
11000011001000

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку. В ответе запишите расшифрованное слово.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

3 Напишите наибольшее трёхзначное число x, для которого истинно высказывание:

$(x < 950)$ И (x кратно 9).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		3		2	6	
B	3		1			5
C		1		3	2	2
D	2		3		2	
E	6		2	2		3
F		5	2		3	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. **возведи в квадрат**
2. **прибавь 1**

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — прибавляет к числу 1.

Составьте алгоритм получения из числа 5 числа 50, содержащий не более 4 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 21221 — это алгоритм:
прибавь 1
возведи в квадрат
прибавь 1
прибавь 1
возведи в квадрат,
который преобразует число 1 в число 36.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

СДАМ ГИА

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t, A
ввод s
ввод t
ввод A
если s > A или t > 7
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t, A: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 readln(A);
 if (s > A) or (t > 7)
  then
    writeln("YES")
  else
    writeln("NO")
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t, A AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
INPUT A
IF s > A OR t > 7 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if (s > A) or (t > 7):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int s, t, A;
   cin >> s;
   cin >> t;
   cin >> A;
   if ((s > A) || (t > 7))
     cout << "YES" << endl;
   else
     cout << "NO" << endl;
   return 0;
 }
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(3, 2); (6, 9); (9, 1); (12, 8); (15, 4); (18, 10); (21, 3); (24, 6); (27, 11).

Укажите наибольшее целое значение параметра *A*, при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» пять раз.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

7 Доступ к файлу **audio.wav**, находящемуся на сервере **аудио.рф**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) audio
2) .рф
3) //
4) .wav
5) /
6) http:
7) аудио

Ответ: | | | | | | | |

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Грядка	67
Лук	111
Стрела	52
Лук & Стрела	35
Стрела & Грядка	0
Лук | Стрела | Грядка	162

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

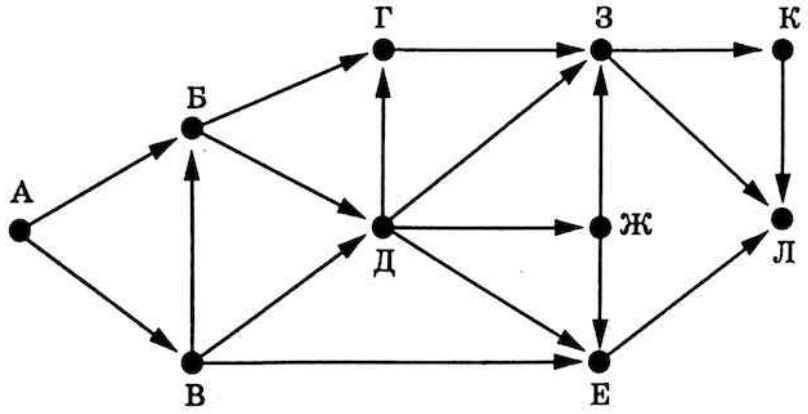
Грядка & Лук?

Считается, что все запросы выполняются практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменяется за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л?



Ответ: _____.

10 Вычислите значение арифметического выражения:

$$1000_2 \cdot 10_8 + 21_8 + 7F_{16}$$

В ответе запишите десятичное число. Основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В произведении А. С. Грибоедова, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Поэзия**, есть персонаж — родственница главной героини, приехавшая к ней в гости с Покровки с собакой. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните породу собаки.

Ответ: _____.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

12 Сколько всего файлов объёмом более 500 Кб и с расширениями .pdf и .doc содержится в подкаталогах каталога **Классика/Проза**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Гладиолус». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде, строении, истории и сортовом разнообразии гладиолуса. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки первого абзаца основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок текста, текст в ячейках первой и седьмой строк таблицы, второго столбца таблицы — по центру; в ячейках первого столбца применено выравнивание по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и текстом, между текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ

Государственный Эрмитаж находится в историческом центре Санкт-Петербурга. Главный музейный комплекс включает Зимний дворец и соединённые с ним здания на *Дворцовой набережной*.

Сведения о музее	
Год основания	**1764**
Основатель собрания	Екатерина II
Тип	Художественный и культурно-исторический музей
Адрес	г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 34
Координаты	59° 56′ 26″ с. ш. 30° 18′ 49″ в. д.
Главный музейный комплекс	
Состав комплекса	Зимний дворец, Малый, Старый и Новый Эрмитаж
Расположение	Между Дворцовой набережной и Дворцовой площадью

14 В электронную таблицу внесли результаты сдачи спортивных нормативов участниками детско-юношеской спортивной школы. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Код участника	Секция	Бег (с)	Прыжок (см)	Подтягивания	Возраст	Тренировки/нед.
2	Участник 1	Лёгкая атлетика	13	210	12	16	4
3	Участник 2	Гимнастика	15	180	18	15	5
4	Участник 3	Лёгкая атлетика	12	220	10	17	3
5	Участник 4	Волейбол	14	200	20	18	6

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Каждая строка таблицы содержит запись об одном участнике. В столбце A записан код участника; в столбце B — название спортивной секции; в столбце C — результат в беге на 100 м (в секундах); в столбце D — результат в прыжке в длину с места (в сантиметрах); в столбце E — количество подтягиваний; в столбце F — возраст участника (в годах); в столбце G — количество тренировок в неделю.
Всего в электронную таблицу были внесены данные о 500 участниках в произвольном порядке.

Откройте файл с этой электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.
1. Сколько участников секции «Волейбол» сделали более 20 подтягиваний? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Каково наибольшее количество подтягиваний среди участников младше 16 лет? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества участников секций «Гимнастика», «Волейбол» и «Лыжные гонки». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки J6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы.

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно **снизу свободно** **слева свободно** **справа свободно**

Эти команды можно использовать вместе с условием **«если»**, имеющим следующий вид:
если *условие* **то**
последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

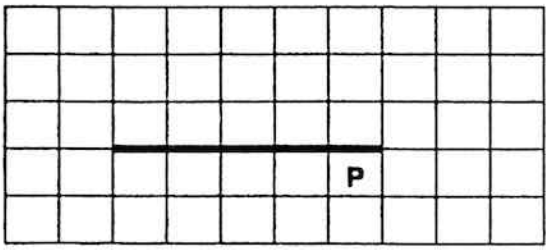
Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

нц пока справа свободно
  вправо
кц

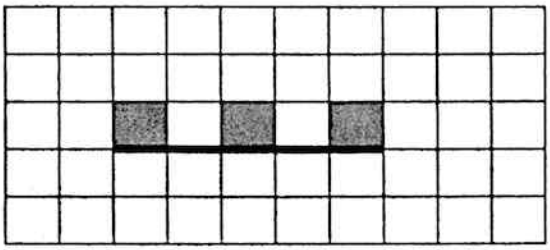
Выполните задание.

На бесконечном поле есть горизонтальная стена. **Длина стены неизвестна, но не менее двух клеток.** Робот находится в клетке, расположенной непосредственно под правым концом стены.

На рисунке приведён пример расположения Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий через одну все клетки, расположенные непосредственно выше стены, начиная с левого конца. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любой допустимой длины стены.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 12-ричной системе счисления оканчивается на цифру *B*. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 11 22 33 44 55	11

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 5

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 2 байтами.

Надя в сообщении по физике хотела написать текст (в нём нет лишних пробелов):

«Вес, сила, заряд, работа, импульс, давление, ускорение, напряжение, температура относятся к физическим величинам».

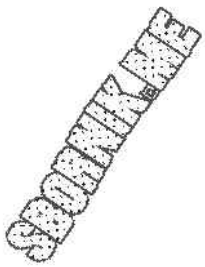
Название одной из величин Надя написала два раза подряд, добавив необходимые запятую и пробел.

При этом размер написанного предложения в данной кодировке оказался на 176 бит больше исходного. Напишите в ответе слово, использованное дважды.

Ответ: _____.

2 Витя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		



Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может — «ЭЛЯ», а может — «ВААВВВ».

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Даны четыре шифровки:

331211631
820179623
301082212
310562030

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: _____.

3 Определите количество натуральных чисел x, для которых истинно высказывание:

(x < 39) И (x кратно 3) И НЕ (x кратно 9).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		3		2	6	
B	3		1			5
C		1		1	2	1
D	2		1		2	
E	6		2	2		3
F		5	1		3	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, **не проходящего** через пункт C. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Сигма две команды, которым присвоены номера:

1. прибавь 2
2. умножь на b

(b — неизвестное натуральное число).

Первая из них увеличивает число на экране на 2, вторая — умножает число на экране на b.

Программа для исполнителя Сигма — это последовательность номеров команд.

Известно, что программа 11211 переводит число 4 в число 52. Определите значение b.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если s >= 0 и не (t > 4)
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 if (s >= 0) and not(t > 4)
  then
    writeln("YES")
  else
    writeln("NO")
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s >= 0 AND NOT (t > 4) THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if (s >= 0) and not(t > 4):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

C++

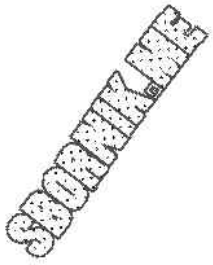
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int s, t;
   cin >> s;
   cin >> t;
   if ((s >= 0) && !(t > 4))
     cout << "YES" << endl;
   else
     cout << "NO" << endl;
   return 0;
}
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и t вводились следующие пары чисел:

(−1, 0); (0, 4); (3, 5); (7, 2); (−4, 8); (2, −1); (5, 4); (1, 9); (8, 0).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

7 Доступ к файлу **film.mp4**, находящемуся на сервере **films.su**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) /
2) films
3) ://
4) .su
5) .mp4
6) film
7) http

Ответ: | | | | | | | |

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Флейт	15
Катер	23
Флейт | Штурвал | Катер	45
Катер & Штурвал	12
Флейт & Штурвал	11
Флейт & Катер	0

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Штурвал?

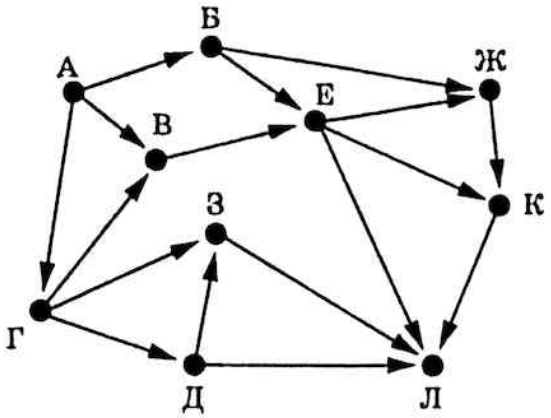
Считается, что все запросы выполняются практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменяется за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

СДАМ ГИА

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л?



Ответ: _____.

10 Вычислите значение арифметического выражения:

$$(101101_2 + 73_8) : (35_8 - 10_{16})$$

В ответе запишите десятичное число. Основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В произведении А. С. Грибоедова, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Поэзия**, есть персонаж — старый друг Чацкого, отставной военный. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните имя этого персонажа.

Ответ: _____.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

12 Сколько всего файлов с расширениями .pdf, .docx и .rtf содержится в подкаталогах **Гоголь** и **Тургенев** каталога **Классика/Проза**, а также в подкаталоге **Пушкин** каталога **Классика/Поэзия**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Капибара». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде, истории, образе жизни и темпераменте капибары. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению работы

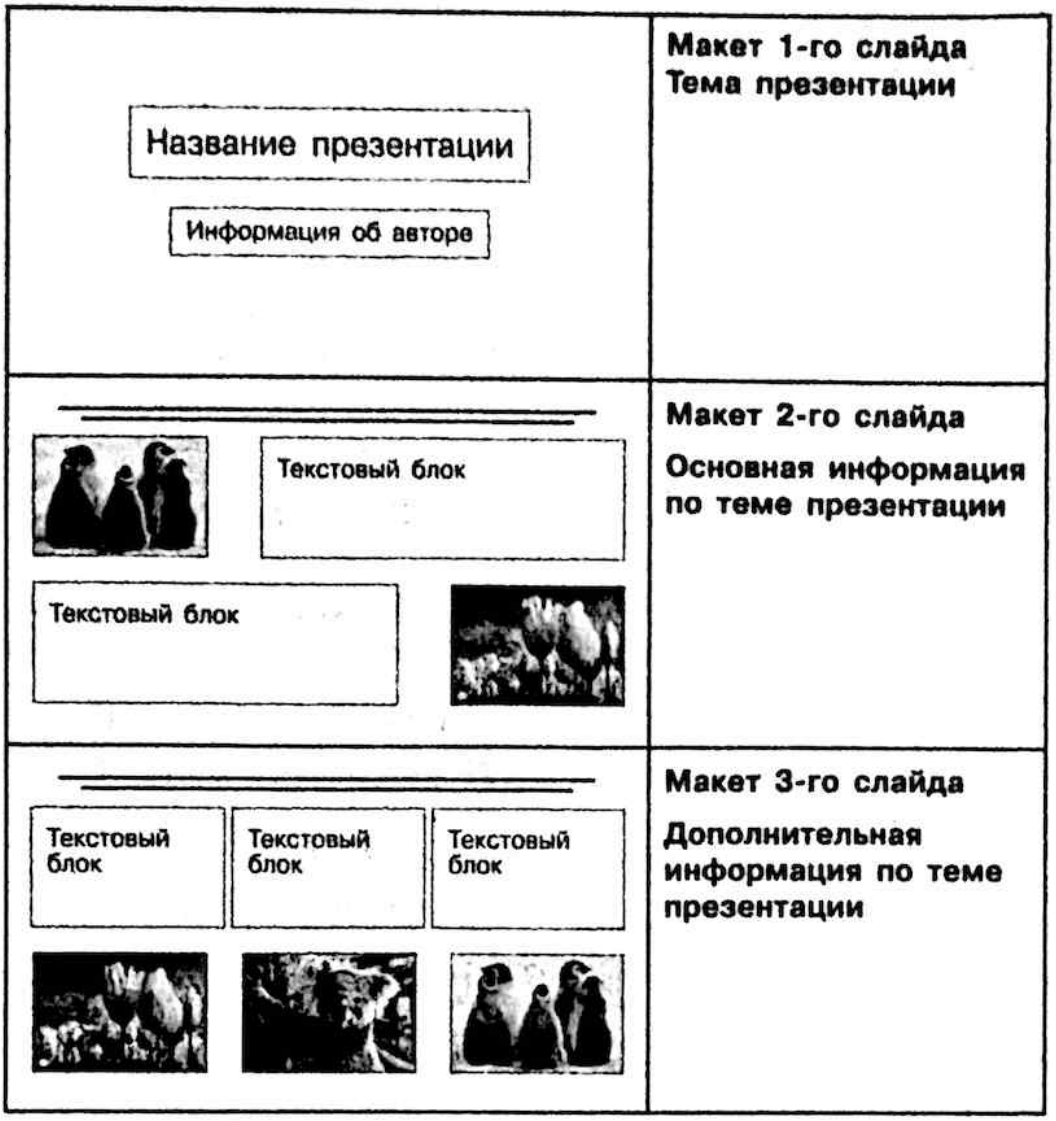
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается



В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок текста, текст в ячейках таблицы — по центру. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

© 2027, ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и текстом, между текстом и таблицей, а также между таблицей и текстом не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

ФОРМАТЫ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ

Формат файла задаёт способ хранения пикселей и служебных сведений. *Сжатие без потерь* сохраняет исходные значения, а сжатие с потерями удаляет часть визуальной информации ради меньшего объёма.

Тип файла	Сжатие	Особенности	Применение
PNG	без потерь	прозрачность	схемы и интерфейсы
JPEG	с потерями	нет прозрачности	фотографии
GIF	палитра 2^8 цветов	анимация	небольшая веб-графика
TIFF	разные способы	высокое качество	сканирование и печать

Для фотографии часто выбирают **JPEG**, а для схемы с *прозрачным* фоном — **PNG**. Расширение имени указывает не только на программу для открытия, но и на принцип хранения изображения.

14 В электронную таблицу внесли результаты летней сессии студентов первого курса университета. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Код студента	Факультет	Высш. матем.	Программирование	Базы данных	Проект	Стипендия
2	Студент 1	Информационные технологии	78	85	90	92	Да
3	Студент 2	Экономический	65	70	88	75	Нет
4	Студент 3	Информационные технологии	92	89	95	98	Да
5	Студент 4	Прикладная математика	80	91	75	84	Да

Каждая строка таблицы содержит запись об одном студенте. В столбце **A** записан код студента; в столбце **B** — название факультета; в столбцах **C**, **D** и **E** — баллы за экзамены по высшей математике, программированию и базам данных (по 100-балльной шкале); в столбце **F** — балл за курсовой проект; в столбце **G** — назначена ли студенту стипендия (значение «Да» или «Нет»).

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Всего в электронную таблицу были внесены данные о 500 студентах в произвольном порядке.

Откройте файл с этой электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько студентов получили в сумме за экзамены по программированию и базам данных более 170 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку I2 таблицы.

2. Какой средний балл по высшей математике у студентов факультета «Информационные технологии»? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку I3 таблицы с точностью не менее одного знака после запятой.

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества студентов факультетов «Информационные технологии», «Экономический» и «Прикладная математика». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки J6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы.

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «**пока**», имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

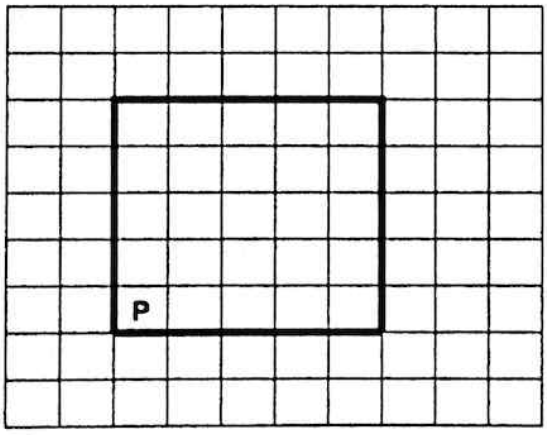
Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

нц пока справа свободно
  вправо
кц

Выполните задание.

На бесконечном поле есть четыре стены, образующие квадрат. **Длина стороны квадрата неизвестна.** Робот находится в клетке, расположенной в левом нижнем углу квадрата.

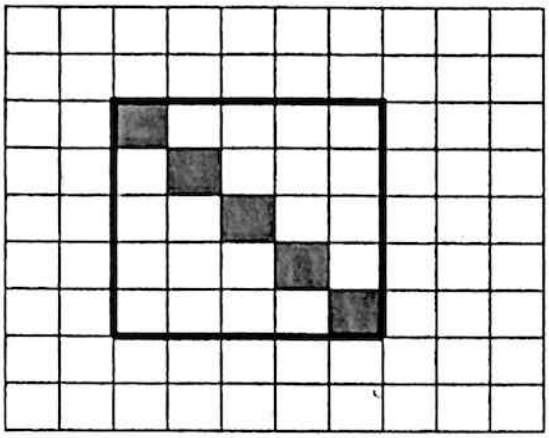
На рисунке приведён пример расположения Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки диагонали квадрата, проходящей через правый нижний угол. Робот должен закрасить только клетки,

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любой длины стороны квадрата.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 6-ричной системе счисления оканчивается на 12. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 6 12 18 32 44	44

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 6

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 4 байтами.

Галя в докладе по литературе хотела написать текст (в нём нет лишних пробелов):

«В своём докладе я расскажу о таких великих русских писателях, как Чехов, Пушкин, Толстой, Тургенев, Лермонтов, Островский, Достоевский».

Фамилию одного писателя Галя написала два раза подряд, добавив необходимые запятую и пробел.

При этом размер написанного предложения в данной кодировке оказался на 256 бит больше исходного. Напишите в ответе фамилию, использованную дважды.

Ответ: _____.

2 Витя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

SDAMGIA.RU

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может — «ЭЛЯ», а может — «ВААВВВ».

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Даны четыре шифровки:

73869413227
65110719132
91085102030
10203077133

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: _____.

3 Определите количество натуральных чисел x, для которых **ложно** высказывание:

(x < 18) ИЛИ (x > 26) ИЛИ (x чётное).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		2		3	4	
B	2		2	2		6
C		2		1		3
D	3	2	1		2	1
E	4			2		4
F		6	3	1	4	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, **не проходящего** через пункт D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Сигма две команды, которым присвоены номера:

1. умножь на 2
2. прибавь b

(b — неизвестное натуральное число).

Первая из них умножает число на экране на 2, вторая — увеличивает число на экране на b.

Программа для исполнителя Сигма — это последовательность номеров команд.

Известно, что программа 2122 переводит число 4 в число 20. Определите значение b.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если не (s < -2 или t > 5)
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 if not((s < -2) or (t > 5))
  then
    writeln("YES")
  else
    writeln("NO")
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF NOT (s < -2 OR t > 5) THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if not((s < -2) or (t > 5)):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int s, t;
   cin >> s;
   cin >> t;
   if (!((s < -2) || (t > 5)))
     cout << "YES" << endl;
   else
     cout << "NO" << endl;
   return 0;
 }
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(−3, 1); (−2, 5); (0, 6); (4, 2); (−1, 7); (3, 0); (3, 3); (−4, 8); (2, −2).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя

7 Доступ к файлу **picture.jpeg**, находящемуся на сервере **pictures.su**, осуществляется по протоколу **https**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) /
2) ://
3) .su
4) picture
5) https
6) pictures
7) .jpeg

Ответ: | | | | | | | |

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Лист	141
Клён	53
Принтер	82
Лист | Клён | Принтер	190
Лист & Клён	32
Клён & Принтер	0

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

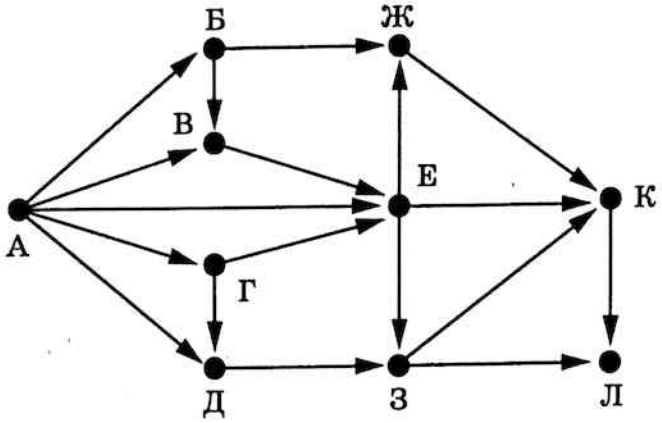
Принтер & Лист?

Считается, что все запросы выполняются практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменяется за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л?



Ответ: _____.

10 Вычислите значение арифметического выражения:

$$(1100110_2 + 116_8) : (47_8 - 18_{16})$$

В ответе запишите десятичное число. Основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений А. С. Пушкина, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, есть главный герой, выдававший себя за французского учителя. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните фамилию, которую взял себе этот мнимый учитель.

Ответ: _____.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

12 Сколько всего файлов с расширениями .pdf и .docx содержится в подкаталогах **Гоголь, Тургенев** и **Чехов** каталога **Классика/Проза**, а также в подкаталогах **Лермонтов** и **Пушкин** каталога **Классика/Поэзия**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Чай». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о том, что представляет собой этот напиток, его основных видах, способах обработки и истории. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок текста, текст в ячейках заголовка, первого и второго столбцов таблицы — по центру. Текст в ячейках третьего столбца таблицы, кроме заголовка, выровнен по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и таблицей, между таблицей и текстом, меду абзацами текста не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

ГЛУБИНА ЦВЕТА

Бит/пиксель	Число значений	Применение
1	2^1	чёрно-белая маска
4	$2^4 = 16$	небольшая палитра
8	$2^8 = 256$	индексированные цвета
24	2^{24}	полноцветное изображение
32	2^{24} + *альфа-канал*	прозрачный фон

Глубина цвета показывает, сколько битов отведено одному пикселю. При i битах доступно 2^i комбинаций. В 24-битном изображении красная, зелёная и синяя составляющие обычно получают по 8 битов.

В 32-битном представлении дополнительные 8 битов образуют альфа-канал, который хранит уровни прозрачности. Чем больше глубина, тем выше *точность цвета* и **объём несжатых данных.**

14 В электронную таблицу внесли результаты летней сессии студентов первого курса университета. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Код студента	Факультет	Высш. матем.	Программирование	Базы данных	Проект	Стипендия
2	Студент 1	Информационные технологии	78	85	90	92	Да
3	Студент 2	Экономический	65	70	88	75	Нет
4	Студент 3	Информационные технологии	92	89	95	98	Да
5	Студент 4	Прикладная математика	80	91	75	84	Да

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Каждая строка таблицы содержит запись об одном студенте. В столбце A записан код студента; в столбце B — название факультета; в столбцах C, D и E — баллы за экзамены по высшей математике, программированию и базам данных (по 100-балльной шкале); в столбце F — балл за курсовой проект; в столбце G — назначена ли студенту стипендия (значение «Да» или «Нет»).

Всего в электронную таблицу были внесены данные о 500 студентах в произвольном порядке.

Откройте файл с этой электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько студентов факультета «Информационные технологии» получили по программированию более 90 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Каков наименьший балл по базам данных среди студентов факультета «Физический»? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества студентов факультетов «Экономический», «Юридический» и «Биологический». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки J6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы.

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно **снизу свободно** **слева свободно** **справа свободно**

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

```
если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все
```

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

```
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все
```

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий следующий вид:

```
нц пока условие
  последовательность команд
кц
```

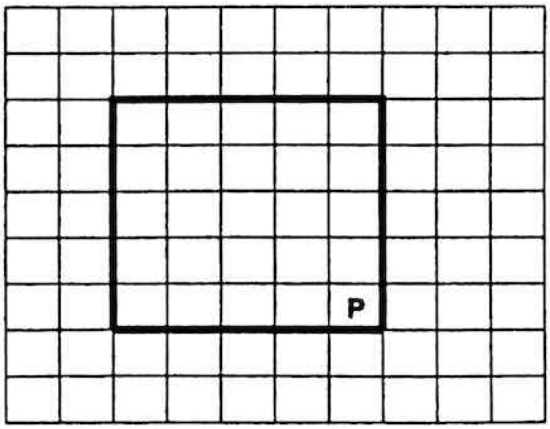
Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

```
нц пока справа свободно
  вправо
кц
```

Выполните задание.

На бесконечном поле есть четыре стены, образующие квадрат. Длина стороны квадрата неизвестна. Робот находится в клетке, расположенной в правом нижнем углу квадрата.

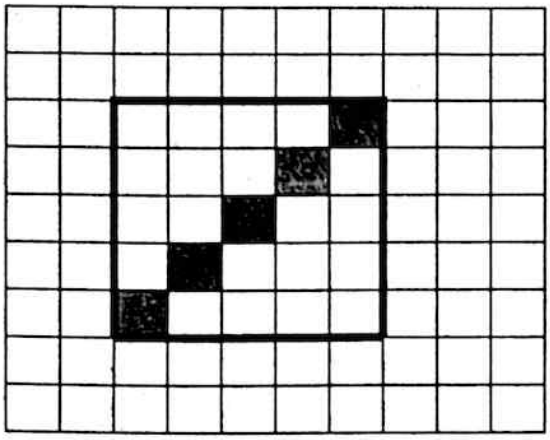
На рисунке приведён пример расположения Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки диагонали квадрата, проходящей через левый нижний угол. Робот должен закрасить только клетки,

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любой длины стороны квадрата.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 5-ричной системе счисления оканчивается на 102. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 6 12 27 36 60	27

СДЕЛАНО

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 7

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.

Даша написала фрагмент стихотворения М. Ю. Лермонтова «Утёс» (в нём нет лишних пробелов):

«Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя».

Даша вычеркнула из стихотворения одно слово. Заодно она вычеркнула ставший лишним пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного фрагмента. Напишите в ответе вычеркнутое слово.

Ответ: _____.

2 От разведчика было получено следующее шифрованное сообщение:

201021102

При передаче сообщения было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в нём использовались только следующие буквы:

А	Б	Ж	И	Л	П	Т
102	202	12	0	01	2	21

Разведчик знает, что в сообщении **нет повторяющихся букв**.
Определите текст сообщения. В ответе запишите получившееся слово.

Ответ: _____.

3 Напишите наименьшее натуральное число x, для которого истинно высказывание:

(x > 50) И (x нечётное) И НЕ (x кратно 3)

Ответ: _____.

ОБРАЗЕЦ

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		3		8	6
B	3		1		2
C		1		2	3
D	8		2		4
E	6	2	3	4	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 Исполнитель Дельта работает с целыми числами. У исполнителя Дельта две команды, которым присвоены номера:

1. раздели на 3
2. вычти 2

Первая из них делит число на экране на 3, вторая — уменьшает число на экране на 2.

Составьте алгоритм получения **из числа 16 числа 2**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 1212 — это алгоритм
раздели на 3
вычти 2
раздели на 3
вычти 2,
который преобразует число 33 в число 1.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если mod(s, 4) = t
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 if (s mod 4) = t
  then
    writeln("YES")
  else
    writeln("NO")
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF (s MOD 4) = t THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s % 4 == t:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

C++

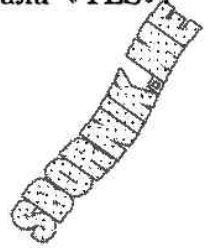
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int s, t;
   cin >> s;
   cin >> t;
   if (s % 4 == t)
     cout << "YES" << endl;
   else
     cout << "NO" << endl;
   return 0;
 }
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел:

(13, 1); (18, 2); (21, 0); (27, 3); (30, 1); (8, 0); (14, 3); (19, 2); (25, 1).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

7 Доступ к файлу **http.txt**, находящемуся на сервере **html.ru**, осуществляется по протоколу **ftp**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) html
2) ://
3) /
4) .ru
5) ftp
6) .txt
7) http

Ответ: | | | | | | | |

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Музей & Картина & Скульптура	158
Музей & Картина	624
Музей & (Картина | Скульптура)	911

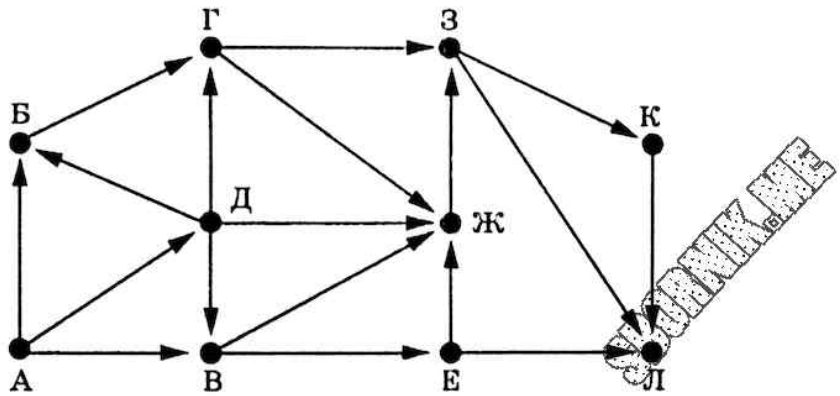
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Музей & Скульптура?

Считается, что все запросы выполняются практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменяется за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л?



Ответ: _____.

© 2027, ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

10 Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите максимальное число, которое делится на 3. Запишите его в ответе в десятичной системе счисления, основание системы счисления указывать не нужно.

1001011_2, 114_8, $4E_{16}$

Ответ: _____.

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений А. С. Пушкина, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, упоминается предмет, спрятанный в дупле старого дуба. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните, что это за предмет. Ответ запишите одним словом.

Ответ: _____.

12 Сколько всего файлов с расширениями .html, .txt и .rtf содержится в подкаталогах **Тургенев** и **Чехов** каталога **Классика/Проза**, а также в подкаталоге **Лермонтов** каталога **Классика/Поэзия**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Гладиолус». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде, строении, истории и сортовом разнообразии гладиолуса. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок текста, текст в ячейках заголовков, второго и четвёртого столбцов таблицы — по центру. Текст в ячейках первого и третьего столбцов таблицы, кроме заголовков, выровнен по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Ширина таблицы совпадает с шириной основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и текстом, между текстом и таблицей, а также между таблицей и текстом не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

ТИТАН

Титан — крупнейший спутник Сатурна и единственный спутник с плотной атмосферой. Она состоит главным образом из азота. При температуре 179 °C водяной лёд играет роль горной породы, а жидкие *метан* и *этан* образуют реки, озёра и моря.

Физические характеристики		Орбитальные характеристики	
Показатель	**Значение**	**Показатель**	**Значение**
Средний радиус	2576 км	Расстояние от планеты	$1{,}2219 \cdot 10^6$ км
Площадь поверхности	$8{,}33 \cdot 10^7$ км^2	Период обращения	15,945 суток
Масса	$1{,}345 \cdot 10^{23}$ кг	Эксцентриситет	0,0288
Температура поверхности	179 °C	Вращение	синхронное

Титан больше планеты Меркурий по диаметру, хотя уступает ей по массе. Спутник совершает один оборот вокруг Сатурна почти за 16 суток и вращается синхронно. Плотная дымка скрывает поверхность в видимом свете, поэтому аппарат *Cassini* изучал её при помощи радара.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

14 В электронную таблицу внесли результаты летней сессии студентов первого курса университета. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Код студента	Факультет	Высш. матем.	Программирование	Базы данных	Проект	Стипендия
2	Студент 1	Информационные технологии	78	85	90	92	Да
3	Студент 2	Экономический	65	70	88	75	Нет
4	Студент 3	Информационные технологии	92	89	95	98	Да
5	Студент 4	Прикладная математика	80	91	75	84	Да

Каждая строка таблицы содержит запись об одном студенте. В столбце A записан код студента; в столбце B — название факультета; в столбцах C, D и E — баллы за экзамены по высшей математике, программированию и базам данных (по 100-балльной шкале); в столбце F — балл за курсовой проект; в столбце G — назначена ли студенту стипендия (значение «Да» или «Нет»).
Всего в электронную таблицу были внесены данные о 500 студентах в произвольном порядке.

Откройте файл с этой электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.
1. Сколько студентов получили по высшей математике не менее 85 баллов и при этом по программированию более 80 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Какова разница между наибольшим и наименьшим баллом за курсовой проект среди студентов факультета «Лингвистический»? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества студентов факультетов «Физический», «Лингвистический» и «Юридический». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки J6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно **снизу свободно** **слева свободно** **справа свободно**

Эти команды можно использовать вместе с условием **«если»**, имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

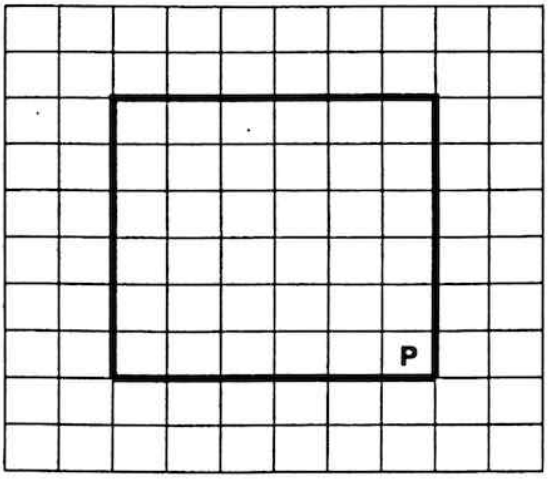
нц пока справа свободно
  вправо
кц

Выполните задание.

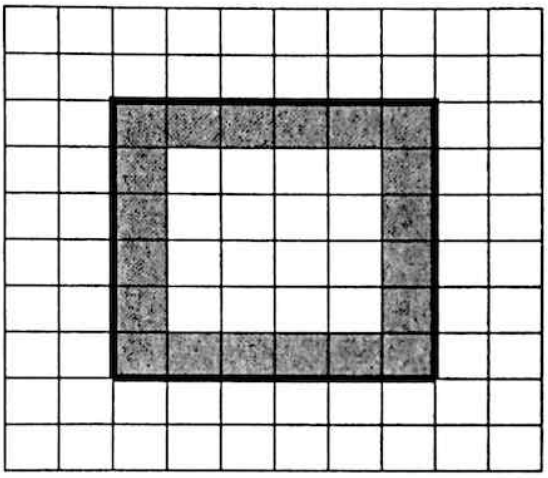
На бесконечном поле есть четыре стены, образующие квадрат. **Длина стороны квадрата неизвестна.** Робот находится в клетке, расположенной в правом нижнем углу квадрата.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

На рисунке приведён пример расположения Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий внутри квадрата рамку толщиной в одну клетку. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любой длины стороны квадрата.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

16 **Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 11-ричной системе счисления оканчивается или на цифру 3, или на цифру 6. В ответе запишите только сумму.**

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 3 6 11 19 26	9

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 8

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 32 битами.

Варя пишет доклад по географии и составила текст (в нём нет лишних пробелов):

«Обь, Лена, Волга, Колыма, Енисей, Хатанга, Камчатка, Индигирка являются реками России».

Варя вычеркнула из списка название одной из рек. Заодно она вычеркнула ставшие лишними запятую и пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 40 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название реки.

Ответ: _____.

2 От разведчика было получено следующее шифрованное сообщение:

201110010012

При передаче сообщения было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в нём использовались только следующие буквы:

А	Е	М	П	С	У	Ш
12	010	100	2	20	11	110

Определите текст сообщения. В ответе запишите получившееся слово.

Ответ: _____.

3 Напишите наибольшее натуральное число x, для которого истинно высказывание:

(x < 120) И (x кратно 9) И (x нечётное).

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		1	3	3	
B	1		2		2
C	3	2		7	5
D	3		7		2
E		2	5	2	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D, проходящего через пункт C. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 Исполнитель Дельта работает с целыми числами. У исполнителя Дельта две команды, которым присвоены номера:

1. раздели на 3
2. вычти 2

Первая из них делит число на экране на 3, вторая — уменьшает число на экране на 2.

Составьте алгоритм получения из числа 25 числа 3, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд

(Например, 21212 — это алгоритм
вычти 2
раздели на 3
вычти 2
раздели на 3
вычти 2,
который преобразует число 35 в число 1.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если mod(s, 5) = t
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 if (s mod 5) = t
  then
    writeln("YES")
  else
    writeln("NO")
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF (s MOD 5) = t THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s % 5 == t:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

C++

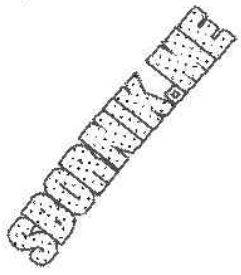
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int s, t;
   cin >> s;
   cin >> t;
   if (s % 5 == t)
     cout << "YES" << endl;
   else
     cout << "NO" << endl;
   return 0;
 }
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(12, 2); (17, 3); (25, 0); (31, 1); (44, 4); (53, 2); (68, 3); (72, 1); (90, 0).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»?

Ответ: _____.



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

7 Доступ к файлу **https.xml**, находящемуся на сервере **txt.ru**, осуществляется по протоколу **ftp**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) https
2) ://
3) txt
4) .ru
5) .xml
6) ftp
7) /

Ответ: | | | | | | | |

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Маршрут & (Перевал | Озеро)	897
Маршрут & Перевал	423
Маршрут & Озеро	566

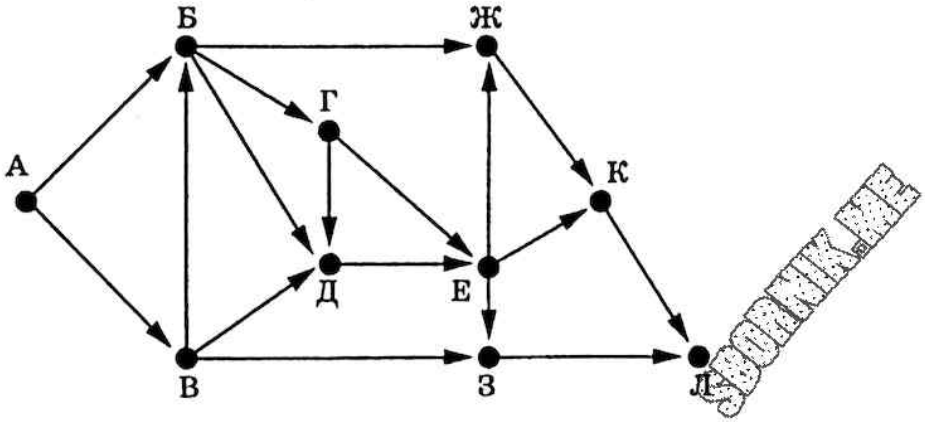
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Маршрут & Перевал & Озеро?

Считается, что все запросы выполняются практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменяется за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л?



Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

10 Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите **минимальное** число, которое **не делится на 5**. Запишите его в ответе в десятичной системе счисления, основание системы счисления указывать не нужно.

1011111_2, 136_8, $5D_{16}$

Ответ: _____.

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений И. А. Гончарова, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, упоминается имение главного героя, название которого созвучно с его фамилией. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните название имения.

Ответ: _____.

12 Сколько всего файлов с расширениями .txt и .rtf содержится в подкаталогах **Гоголь** и **Чехов** каталога **Классика/Проза**, а также в подкаталогах **Лермонтов** и **Пушкин** каталога **Классика/Поэзия**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Северное сияние». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о том, что представляет собой это явление, причинах его возникновения, окраске и условиях наблюдения. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Egeplus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок текста, текст в ячейках заголовков, второго и четвёртого столбцов таблицы — по центру. Текст в ячейках первого и третьего столбцов таблицы, кроме заголовков, выровнен по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и текстом, между текстом и таблицей, а также между таблицей и текстом не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

ИО

Ио — наиболее вулканически активное тело Солнечной системы. Приливные силы Юпитера, Европы и Ганимеда постоянно деформируют его недра. Из-за нагрева на поверхности действуют сотни вулканов, а сернистые соединения придают спутнику *жёлтые и красные оттенки*.

Физические характеристики		Орбитальные характеристики	
Показатель	**Значение**	**Показатель**	**Значение**
Средний радиус	1821,3 км	Расстояние от планеты	$4{,}217 \cdot 10^5$ км
Площадь поверхности	$4{,}19 \cdot 10^7$ км^2	Период обращения	1,7691 суток
Масса	8,93 · 1022 кг	Эксцентриситет	0,0041
Температура поверхности	163 °C	Вращение	синхронное

Ио всегда обращён к Юпитеру одной стороной. Его слегка вытянутая **орбита** поддерживает приливный разогрев. Обычная поверхность очень холодная, но *лава* в отдельных жерлах нагревается выше 1000 °C; поэтому температурные условия здесь крайне неоднородны.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

14 В электронную таблицу внесли результаты летней сессии студентов первого курса университета. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Код студента	Факультет	Высш. матем.	Программирование	Базы данных	Проект	Стипендия
2	Студент 1	Информационные технологии	78	85	90	92	Да
3	Студент 2	Экономический	65	70	88	75	Нет
4	Студент 3	Информационные технологии	92	89	95	98	Да
5	Студент 4	Прикладная математика	80	91	75	84	Да

Каждая строка таблицы содержит запись об одном студенте. В столбце A записан код студента; в столбце B — название факультета; в столбцах C, D и E — баллы за экзамены по высшей математике, программированию и базам данных (по 100-балльной шкале); в столбце F — балл за курсовой проект; в столбце G — назначена ли студенту стипендия (значение «Да» или «Нет»).
Всего в электронную таблицу были внесены данные о 500 студентах в произвольном порядке.

Откройте файл с этой электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько студентов получают стипендию (значение «Да») и при этом имеют балл за курсовой проект выше 90? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Какой средний балл по базам данных у студентов факультета «Экономический»? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее одного знака после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества студентов факультетов «Информационные технологии», «Прикладная математика» и «Биологический». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки J6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Также у Робота есть команда **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно **снизу свободно** **слева свободно** **справа свободно**

Эти команды можно использовать вместе с условием **«если»**, имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

нц пока справа свободно
  вправо
кц

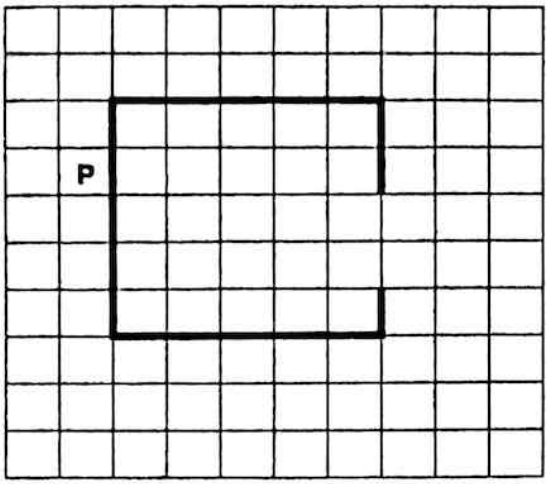
Выполните задание.

На бесконечном поле есть четыре стены, расположенные в форме прямоугольника. **Длины вертикальных и горизонтальных стен неизвестны.** Робот находится в одной из клеток, расположенной непосредственно слева от левой вертикальной стены.

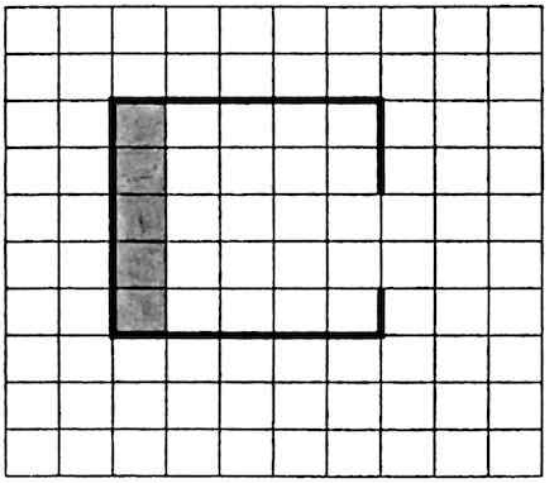
В правой стене есть проход, точное место прохода и его ширина неизвестны.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

На рисунке приведён пример расположения Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, примыкающие к левой стене справа. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любых длин сторон прямоугольника.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 13-ричной системе счисления оканчивается или на цифру 4, или на цифру 8. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 4 7 8 13 25	12

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 9

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 4 байтами.

Маша хотела написать фрагмент стихотворения А. А. Фета (в нём нет лишних пробелов):

«Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы».

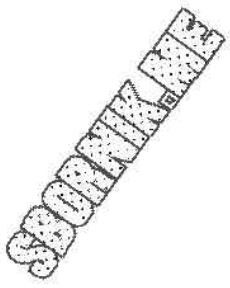
Одно из слов Маша написала два раза подряд, поставив между одинаковыми словами один пробел.

При этом размер написанного предложения в данной кодировке оказался на 288 бит больше, чем размер нужного предложения. Напишите в ответе лишнее слово.

Ответ: _____.

2 Коля шифрует слова (наборы букв), записывая вместо каждой русской буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		



Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может — «ЭЛЯ», а может — «ВААВВВ».

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Даны четыре шифровки:

74209109682
39458354420
22112201618
20105349344

Только одна из них **не расшифровывается единственным способом**. Найдите её. В качестве ответа запишите вариант её расшифровки, содержащий минимальное количество букв. Если таких вариантов несколько, запишите в ответе тот, который следует первым при упорядочивании в алфавитном порядке.

Ответ: _____.

3 Напишите наибольшее натуральное число x, для которого истинно высказывание:

НЕ $(x \geq 18)$ **И НЕ** $((x < 8)$ **И** $(x > 3))$.

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		1	4		7
B	1		2		
C	4	2		6	2
D			6		3
E	7		2	3	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. **возведи в квадрат**
2. **вычти 2**

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — уменьшает число на экране на 2.

Составьте алгоритм получения **из числа 5 числа 49**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 1212 — это алгоритм:
возведи в квадрат
вычти 2
возведи в квадрат
вычти 2,
который преобразует число 3 в число 47.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t, A
ввод s
ввод t
ввод A
если s > A или t > 12
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t, A: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 readln(A);
 if (s > A) or (t > 12)
  then
    writeln("YES")
  else
    writeln("NO")
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t, A AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
INPUT A
IF s > A OR t > 12 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if (s > A) or (t > 12):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int s, t, A;
   cin >> s;
   cin >> t;
   cin >> A;
   if ((s > A) || (t > 12))
     cout << "YES" << endl;
   else
     cout << "NO" << endl;
   return 0;
}
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(2, 5); (5, 15); (8, 7); (11, 14); (14, 9); (17, 13); (20, 4); (23, 16); (26, 6).

Укажите наибольшее целое значение параметра *A*, при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» пять раз.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

7 Доступ к файлу **http.html**, находящемуся на сервере **ftp.ru**, осуществляется по протоколу **https**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) .ru
2) /
3) ftp
4) https
5) .html
6) http
7) ://

Ответ: | | | | | | | |

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Гербарий & Папоротник	356
Гербарий & Клевер	293
Гербарий & Папоротник & Клевер	84

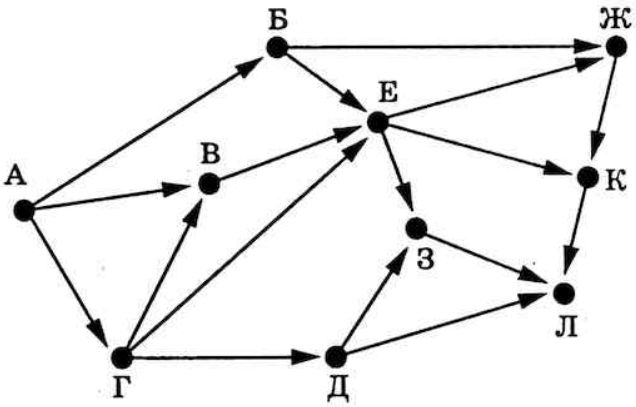
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Гербарий & (Папоротник | Клевер)?

Считается, что все запросы выполняются практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменяется за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л?



Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

10 Вычислите значение арифметического выражения:

$$(1111101_2 - 7B_{16}) \cdot 67_8$$

В ответе запишите десятичное число. Основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений Н. В. Гоголя, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, персонаж рассказывает историю про жену казака Шептуна. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните имя персонажа.

Ответ: _____.

12 Сколько всего файлов с расширениями .htm и .txt содержится в подкаталогах **Гончаров, Достоевский** и **Лермонтов** каталога **Классика/Проза**, а также в подкаталогах **Блок, Грибоедов** и **Лермонтов** каталога **Классика/Поэзия**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Чай». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о том, что представляет собой этот напиток, его основных видах, способах обработки и истории. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок текста, текст в ячейках заголовка и второго столбца таблицы — по центру. Текст в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, выровнен по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и таблицей, между текстом и таблицей, между абзацами текста не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С ИЗЮМОМ

Ингредиент	Количество
Творог	600 г
Яйца	3 шт.
Сахар	80 г
Манная крупа	60 г
Изюм	100 г
Масло сливочное	20 г

Творог протрите через сито, чтобы избавиться от комочков. Изюм залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Яйца взбейте с сахаром *до лёгкой пены*, добавьте творог, манную крупу и соль. Дайте манке постоять в тесте 5–7 минут, тогда запеканка будет пышнее. В конце **аккуратно** вмешайте подготовленный изюм.

Форму смажьте маслом, выложите массу, разровняйте. Выпекайте при температуре 180 °С около 35–40 минут. *Подавайте со сметаной или вареньем.*

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

14 В электронную таблицу внесли результаты регионального хакатона по программированию. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Код участника	Направление	Алгоритмы	Веб-разработка	Анализ данных	Презентация	Итого
2	Участник 1	Студенты	77	58	52	93	280
3	Участник 2	Школьники	85	88	92	82	347
4	Участник 3	Студенты	84	72	66	73	295
5	Участник 4	Молодые специалисты	100	79	93	90	362

Каждая строка таблицы содержит запись об одном участнике. В столбце A записан код участника; в столбце B — название направления (возрастной категории) участника; в столбцах C, D, E и F — баллы за конкурсные задания по алгоритмам, веб-разработке, анализу данных и за презентацию проекта (по 100-балльной шкале); в столбце G — итоговый балл участника (сумма баллов за все четыре задания). Всего в электронную таблицу были внесены данные о 500 участниках в произвольном порядке.

Откройте файл с этой электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько участников направления «Студенты» набрали итоговый балл более 340? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Каков средний балл по алгоритмам у участников направления «Преподаватели»? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее одного знака после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества участников направлений «Молодые специалисты», «Специалисты с опытом» и «Преподаватели». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки J6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы.

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно **снизу свободно** **слева свободно** **справа свободно**

Эти команды можно использовать вместе с условием **«если»**, имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

```
если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все
```

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

```
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все
```

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

```
нц пока справа свободно
  вправо
кц
```

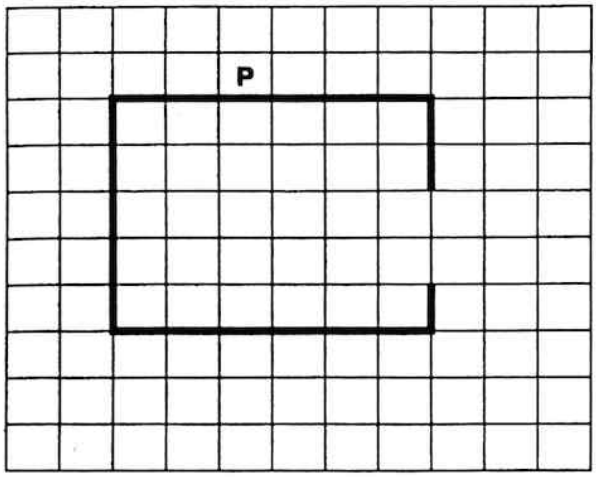
Выполните задание.

На бесконечном поле есть четыре стены, расположенные в форме прямоугольника. **Длины вертикальных и горизонтальных стен неизвестны.** Робот находится в одной из клеток, расположенной непосредственно над верхней горизонтальной стеной прямоугольника.

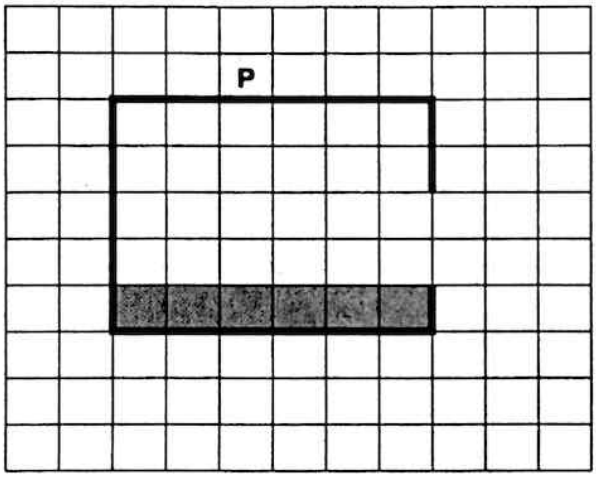
В правой стене есть проход, точное место прохода и его ширина неизвестны.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

На рисунке приведён пример расположения Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, примыкающие к нижней горизонтальной стене сверху. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любых длин сторон прямоугольника.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 8-ричной системе счисления содержит не более трёх цифр и оканчивается на цифру 4. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 6 13 26 55 68	68

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 10

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 32 битами.

Яна написала фрагмент стихотворения Ф. И. Тютчева (в нём нет лишних пробелов):

«Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера».

Одно из слов Яна написала два раза подряд, поставив между одинаковыми словами пробел.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 48 байт больше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе лишнее слово.

Ответ: _____.

2 Коля шифрует слова (наборы букв), записывая вместо каждой русской буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

SDAMGIA.RU

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может — «ЭЛЯ», а может — «ВААВВВ».

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Даны четыре шифровки:

839753879672
309208107981
141613161216
353637383945

Только одна из них **не расшифровывается** единственным способом. Найдите её. В качестве ответа запишите вариант её расшифровки, содержащий **минимальное количество букв**. Если таких вариантов несколько, запишите в ответе тот, который следует первым при упорядочивании в алфавитном порядке.

Ответ: _____.

3 Напишите наименьшее натуральное число x, для которого ложно высказывание:

НЕ ($x < 15$) **ИЛИ НЕ** (($x > 8$) **И** ($x < 12$)).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		3		2	2
B	3		5		2
C		5		1	3
D	2		1		9
E	2	2	3	9	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D, проходящего через пункт E. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. **возведи в квадрат**
2. **вычти 2**

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — уменьшает число на экране на 2.

Составьте алгоритм получения **из числа 7 числа 21**, содержащий не более 4 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 1212 — это алгоритм:
возведи в квадрат
вычти 2
возведи в квадрат
вычти 2,
который преобразует число 3 в число 47.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t, A
ввод s
ввод t
ввод A
если s > A или t > 6
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t, A: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 readln(A);
 if (s > A) or (t > 6)
  then
    writeln("YES")
  else
    writeln("NO")
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t, A AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
INPUT A
IF s > A OR t > 6 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if (s > A) or (t > 6):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int s, t, A;
   cin >> s;
   cin >> t;
   cin >> A;
   if ((s > A) || (t > 6))
     cout << "YES" << endl;
   else
     cout << "NO" << endl;
   return 0;
 }
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел:

(1, 2); (4, 8); (7, 3); (10, 9); (13, 4); (16, 10); (19, 5); (22, 11); (25, 1).

Укажите наименьшее целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных программа напечатает «NO» три раза.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

7 Доступ к файлу **https.gif**, находящемуся на сервере **http.ru**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) https
2) /
3) http.
4) .gif
5) //
6) ru
7) http:

Ответ: | | | | | | | |

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Оркестр & (Скрипка | Флейта)	341
Оркестр & Скрипка	235
Оркестр & Скрипка & Флейта	71

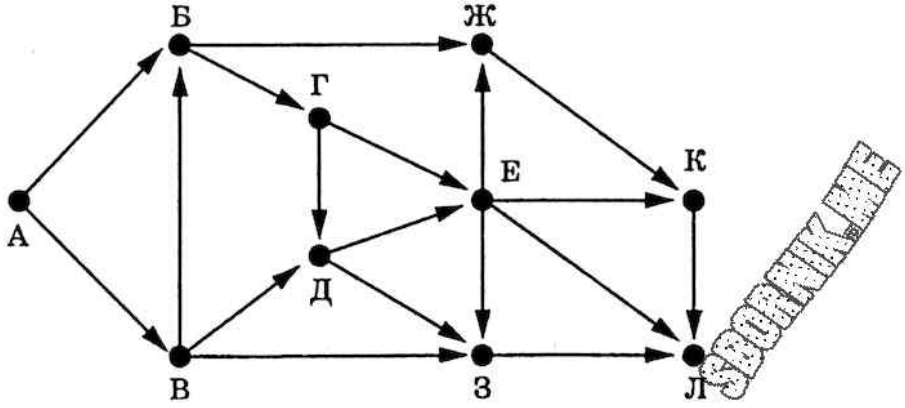
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Оркестр & Флейта?

Считается, что все запросы выполняются практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменяется за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л?



Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

10 Вычислите значение арифметического выражения:

$$(1010101_2 - 4C_{16}) \cdot 62_8$$

В ответе запишите десятичное число. Основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений Н. В. Гоголя, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, главный герой заказал себе новую шинель. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните название материала, который был использован для подкладки шинели.

Ответ: _____.

12 Сколько всего файлов с расширениями .pdf и .htm содержится в подкаталогах **Пушкин** и **Тургенев** каталога **Классика/Проза**, а также в подкаталогах **Есенин** и **Пушкин** каталога **Классика/Поэзия**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Капибара». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде, истории, образе жизни и темпераменте капибары. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок текста, текст в ячейках заголовка и второго столбца таблицы — по центру. Текст в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, выровнен по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и таблицей, между текстом и таблицей, между абзацами текста не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

КЛАССИЧЕСКИЕ СЫРНИКИ

Ингредиент	Количество
Творог (9–18%)	500 г
Мука пшеничная в/с	100 г
Яйцо куриное	2 шт.
Сахар	60 г
Соль	щепотка (3 г)
Масло сливочное *(для жарки)*	30 г

Творог для сырников должен быть сухим и жирным *(не менее 9 %)*, иначе тесто получится *жидким*. Просейте муку, добавьте сахар, соль по вкусу. В отдельной миске разотрите творог с яйцом. Соедините сухую и влажную смеси. Важно: не вымешивайте тесто слишком долго, иначе сырники станут *«резиновыми»*.

Формируйте небольшие круглые заготовки, обваливайте их в муке и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.

Оптимальная температура жарки — t = 140–150 °C. Энергетическая ценность (на 100 г) — около 220 ккал.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

14 В электронную таблицу внесли результаты регионального хакатона по программированию. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Код участника	Направление	Алгоритмы	Веб-разработка	Анализ данных	Презентация	Итого
2	Участник 1	Студенты	77	58	52	93	280
3	Участник 2	Школьники	85	88	92	82	347
4	Участник 3	Студенты	84	72	66	73	295
5	Участник 4	Молодые специалисты	100	79	93	90	362

Каждая строка таблицы содержит запись об одном участнике. В столбце A записан код участника; в столбце B — название направления (возрастной категории) участника; в столбцах C, D, E и F — баллы за конкурсные задания по алгоритмам, веб-разработке, анализу данных и за презентацию проекта (по 100-балльной шкале); в столбце G — итоговый балл участника (сумма баллов за все четыре задания). Всего в электронную таблицу были внесены данные о 500 участниках в произвольном порядке.

Откройте файл с этой электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько участников набрали в сумме по алгоритмам и анализу данных более 180 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку I2 таблицы.
2. Каков средний балл за презентацию у участников направления «Студенты»? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку I3 таблицы с точностью не менее одного знака после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества участников направлений «Школьники», «Студенты» и «Молодые специалисты». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки J6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы.

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно **снизу свободно** **слева свободно** **справа свободно**

Эти команды можно использовать вместе с условием **«если»**, имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

```
если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все
```

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

```
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все
```

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

```
нц пока справа свободно
  вправо
кц
```

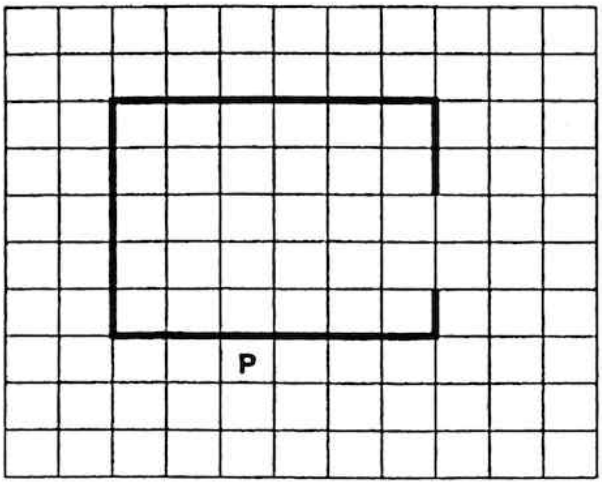
Выполните задание.

На бесконечном поле есть четыре стены, расположенные в форме прямоугольника. **Длины вертикальных и горизонтальных стен неизвестны.** Робот находится в одной из клеток, расположенной непосредственно под нижней горизонтальной стеной.

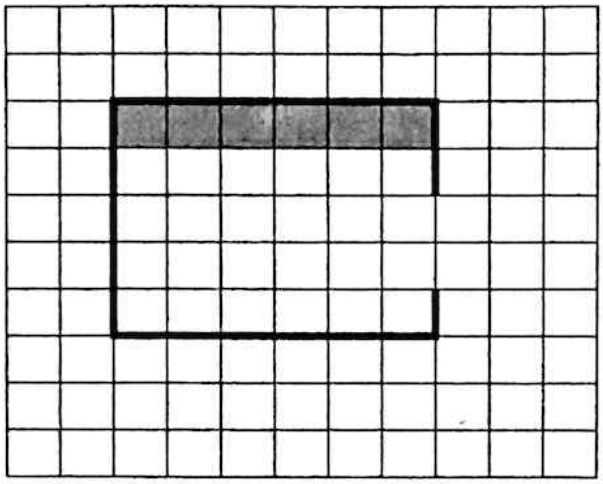
В правой стороне прямоугольника есть разрыв, точное место прохода и его ширина неизвестны.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

На рисунке приведён пример расположения Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, примыкающие к верхней горизонтальной стене снизу. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любых длин сторон прямоугольника.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 9-ричной системе счисления содержит **не менее** двух цифр и оканчивается на цифру 2. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 2 6 11 15 17	11

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 11

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 4 байтами.

Вова при подготовке сообщения по биологии написал текст (в нём нет лишних пробелов):

«Боб, орех, ягода, жёлудь, стручок, крылатка, коробочка — это различные названия плодов растений, различающиеся между собой по строению, размеру и внешнему виду».

Затем Вова удалил из списка название одного плода, а также лишние запятую и пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 160 бит меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе название удалённого плода.

Ответ: _____.

2 Петя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Л	Н	О	У	Ч
1100	111	0	01	101	010

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 0101100 может означать не только ОНА, но и ЧА.

Даны три кодовые цепочки:

00101100111
01010111000
11110101100

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

3 Напишите наибольшее натуральное число x, для которого истинно высказывание

$$((x < 100)\ \text{ИЛИ НЕ}\ (x > 30))\ \text{И НЕ}\ (x = 99).$$

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		3	4		7	15
B	3		2			
C	4	2		6		
D			6		2	3
E	7			2		2
F	15			3	2	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:

1. **прибавь 1**
2. **возведи в квадрат последнюю цифру**

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая заменяет число на экране числом, у которого цифра младшего разряда заменена квадратом её числового значения.

Составьте алгоритм получения **из числа 3 числа 2225**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12211 — это алгоритм:
прибавь 1
возведи в квадрат последнюю цифру
возведи в квадрат последнюю цифру
прибавь 1
прибавь 1
который преобразует число 1 в 18.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если mod(s,7) = t
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
  readln(s);
  readln(t);
  if s mod 7 = t
    then writeln('YES')
    else writeln('NO')
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s MOD 7 = t THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int s, t;
  cin >> s;
  cin >> t;
  if (s % 7 == t)
    cout << "YES";
  else
    cout << "NO";
  return 0;
}
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s % 7 == t:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел вида (*s*, *t*):

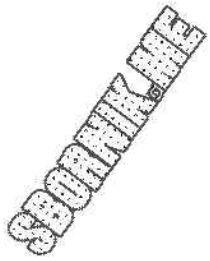
(1, 1); (1, 2); (3, 2); (3, 3); (7, 0); (7, 2); (10, 0); (10, 7); (11, 4); (12, 5).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

7 Доступ к файлу **exe.txt**, находящемуся на сервере **email.net**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) http
2) /
3) ://
4) .txt
5) email
6) .net
7) exe



Ответ: | | | | | | | |

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Царь	340
Иван	260
Полтава	120
Царь | Иван | Полтава	660
Царь & Иван	40
Царь & Полтава	0

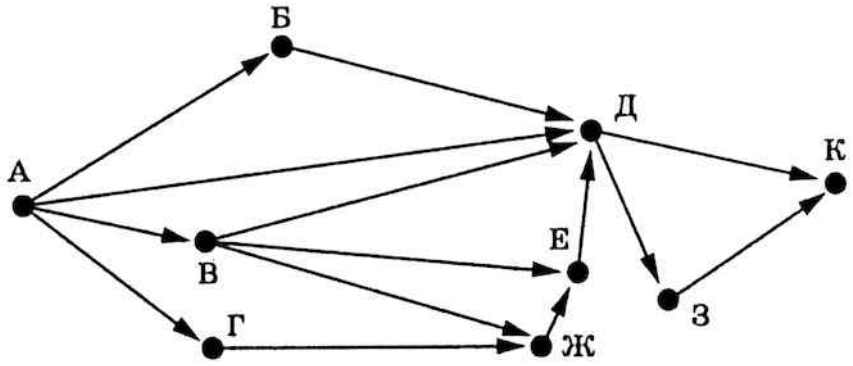
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Иван & Полтава?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?



Ответ: _____.

10 Переведите число 277 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число?
В ответе укажите одно число – количество единиц.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений И. А. Гончарова, текст которого приведён в подкаталоге каталога Проза, один из героев называет город, из которого ему привозят солёные огурцы. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните название этого города.

Ответ: _____.

12 Сколько файлов с расширением .txt и .docx содержится в подкаталогах каталога Классика/Поэзия? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Фарфор». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о видах фарфора, о его составе и о центрах его производства. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.pro в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027, ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Заголовок текста набран прописными буквами. Отступ первой строки первого абзаца основного текста 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине, заголовок текста — по центру. В ячейках первой и второй строк таблицы применено выравнивание по центру горизонтали, в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, текст выровнен по левому краю, в остальных ячейках таблицы — по центру горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и текстом, текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

ЛЕДНИКИ

Ледники по происхождению делятся на покровные и горные. Покровные ледники занимают более 95 % площади всех ледников Земли и размещаются *на материках или крупных островах в полярных областях*. Горные ледники занимают *горные вершины, склоны гор, перевалы и горные долины*.

Количество ледников в горах России	
Название ледника	*Площадь, км²*
Кавказ	1424
Горы Камчатки	915
Алтай	847

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

14 В электронную таблицу занесли данные о посещаемости музеев некоторой области. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

	A	B	C	D	E	F
1	Дата	Название музея	Количество посетителей-детей	Количество посетителей-взрослых	Количество посетителей льготников (среди количества посетителей взрослых)	Количество проведённых групповых экскурсий
2	01.06.2025	Музей декоративно-прикладного искусства	8	74	7	1
3	01.06.2025	Музей народного быта	2	93	10	0
4	01.06.2025	Музей истории родного края	32	103	3	0
5	01.06.2025	Музей изобразительного искусства	27	127	30	0
6	01.06.2025	Музей истории ВОВ	11	118	2	5
7	01.06.2025	Музей техники	8	118	26	3

В столбце **A** указаны даты работы музеев; в столбце **B** — название музея; в столбцах **C**, **D** — количество посетителей детей и взрослых соответственно, в столбце **E** — количество посетителей-льготников из числа взрослых посетителей, в столбце **F** — количество проведённых в соответствующий день групповых экскурсий.

Всего в электронную таблицу были занесены 330 записей о посещениях музеев с 1.06.2025 по 30.06.2025. Порядок записей в таблице произвольный.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько всего посетителей-детей побывало в июне 2025 года в Музее истории ВОВ? Ответ запишите в ячейку G2 таблицы.
2. Какое максимальное количество взрослых посетителей без льгот посетило за день какой-либо из музеев области? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G3 таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества посетителей-детей, побывавших в июне 2025 года в Зоопарке, в Ботаническом саду и в Музее истории родного края. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки I6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Пять команд — это команды-приказы.

Четыре из них управляют перемещениями Робота:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием «**если**», имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

```
если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все
```

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

```
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все
```

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «**пока**», имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

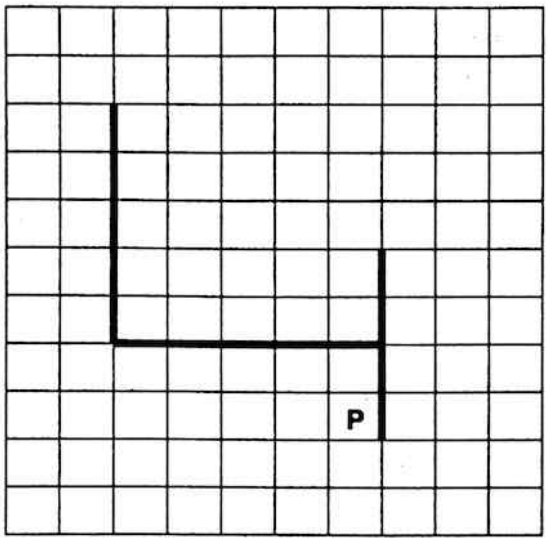
```
нц пока справа свободно
  вправо
кц
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

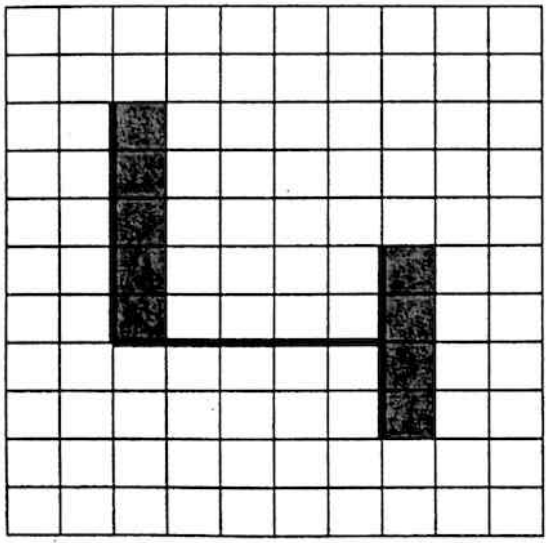
Выполните задание.

На бесконечном поле есть две вертикальные стены и одна горизонтальная. Левый конец горизонтальной стены соединён с нижним концом первой вертикальной стены, а правый её конец соединён со второй вертикальной стеной в одной из её точек, не являющейся ни одним из концов второй стены. **Длины стен неизвестны.** Робот находится в клетке, расположенной непосредственно левее второй вертикальной стены у её нижнего конца.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно правее первой вертикальной стены, и клетки, расположенные непосредственно правее второй вертикальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 5-ричной системе счисления оканчивается на цифру 3. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 15 13 18 17 19	31

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 12

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.

Петя при подготовке сообщения по биологии написал текст (в нём нет лишних пробелов):

«Дог, мопс, бигль, мастиф, бульдог, спаниель — названия пород собак».

Далее Петя полностью удалил из списка название одной породы, а также лишние запятую и пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 12 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе название удалённой породы.

Ответ: _____.

2 Петя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Б	К	Л	О	С
0	111	11	01	000	1111

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 010111 может означать не только ЛАБ, но и ЛЛК.

Даны три кодовые цепочки:

11111011
11100101
11100001

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

3 Напишите наименьшее натуральное число x, для которого истинно высказывание

(НЕ (x < 100) ИЛИ (x > 30)) И НЕ (x = 31).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		3	4		9	15
B	3		2			
C	4	2		6		
D			6		1	3
E	9			1		1
F	15			3	1	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:

1. **прибавь 1**
2. **возведи в квадрат последнюю цифру**

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая заменяет число на экране числом, у которого цифра младшего разряда заменена квадратом её числового значения.

Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 150, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12211 — это алгоритм:
прибавь 1
возведи в квадрат последнюю цифру
возведи в квадрат последнюю цифру
прибавь 1
прибавь 1
который преобразует число 1 в 18.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если mod(s,11) = t
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
  readln(s);
  readln(t);
  if s mod 11 = t
    then writeln('YES')
    else writeln('NO')
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s MOD 11 = t THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int s, t;
  cin >> s;
  cin >> t;
  if (s % 11 == t)
    cout << "YES";
  else
    cout << "NO";
  return 0;
}
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s % 11 == t:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

(1, 1); (1, 2); (3, 2); (3, 3); (11, 0); (11, 2); (22, 0); (25, 3); (44, 0); (56, 1).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

7 Доступ к файлу **zip.gif**, находящемуся на сервере **ru.su**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) http
2) .
3) zip
4) gif
5) ru
6) .su/
7) ://

Ответ: | | | | | | | |

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Виноградник	400
Крым	330
Камчатка	180
Виноградник | Камчатка | Крым	830
Виноградник & Крым	50
Виноградник & Камчатка	0

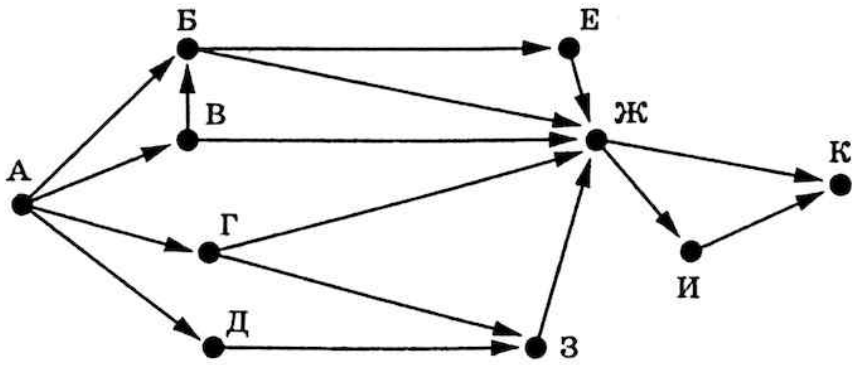
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Камчатка & Крым?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?



Ответ: _____.

10 Переведите число 101100111_2 в десятичную систему счисления. В ответе укажите цифру, стоящую в разряде десятков полученного числа.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений И. А. Гончарова, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, на одном из предметов мебели в комнате стоял бюстик из итальянского алебастра. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните название этого предмета мебели.

Ответ: _____.

12 Сколько файлов с расширением .rtf и .pdf содержится в подкаталогах каталога **Классика/Поэзия**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Фарфор». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о видах фарфора, о его составе и о центрах его производства. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Lge.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Заголовок текста набран прописными буквами. Отступ первой строки первого абзаца основного текста 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине, заголовок текста — по центру. В ячейках первой строки таблицы применено выравнивание по центру горизонтали, в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, текст выровнен по левому краю, в остальных ячейках таблицы — по центру горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и текстом, текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

СУЗДАЛЬ

Суздаль — *город-заповедник* во Владимирской области России, входит в Золотое кольцо России. Первое упоминание города приходится на 1024 год, когда про него впервые говорится в «Повести временных лет». До наших дней в Суздале сохранились архитектурные памятники древности: *кремль, монастыри, старинные торговые ряды.*

Суздаль в цифрах	
Географические координаты	56° северной широты 40° восточной долготы
Площадь территории города	15 км^2
Плотность населения	619 чел./км^2

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

14 В электронную таблицу занесли данные о посещаемости музеев некоторой области. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

	A	B	C	D	E	F
1	Дата	Название музея	Количество посетителей-детей	Количество посетителей-взрослых	Количество посетителей льготников (среди количества посетителей взрослых)	Количество проведённых групповых экскурсий
2	01.06.2025	Музей декоративно-прикладного искусства	8	74	7	1
3	01.06.2025	Музей народного быта	2	93	10	0
4	01.06.2025	Музей истории родного края	32	103	3	0
5	01.06.2025	Музей изобразительного искусства	27	127	30	0
6	01.06.2025	Музей истории ВОВ	11	118	2	5
7	01.06.2025	Музей техники	8	118	26	3

В столбце A указаны даты работы музеев; в столбце B — название музея; в столбцах C, D — количество посетителей детей и взрослых соответственно, в столбце E — количество посетителей-льготников из числа взрослых посетителей, в столбце F — количество проведённых в соответствующий день групповых экскурсий.

Всего в электронную таблицу были занесены 330 записей о посещениях музеев с 1.06.2025 по 30.06.2025. Порядок записей в таблице произвольный.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько всего посетителей-детей побывало в июне 2025 года в Музее народного быта? Ответ запишите в ячейку G2 таблицы.
2. Какое максимальное количество посетителей (суммарно и взрослых, и детей) посетило за день какой-либо из музеев области? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G3 таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества посетителей-детей, побывавших в июне 2025 года в Музее техники, в Биологическом музее и в Музее ювелирного искусства. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки I6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Пять команд — это команды-приказы.

Четыре из них управляют перемещениями Робота:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием **«если»**, имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

```
если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все
```

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

```
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все
```

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

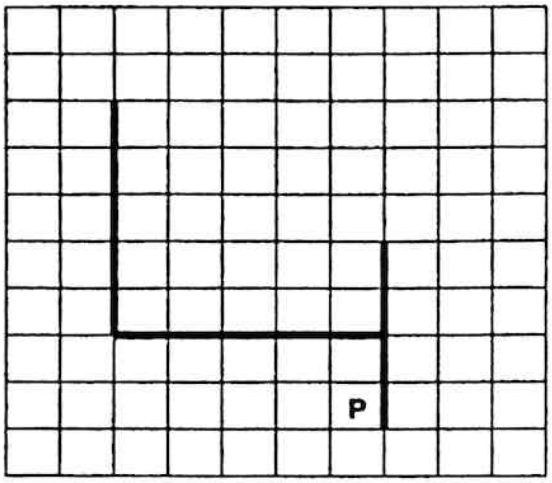
```
нц пока справа свободно
  вправо
кц
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

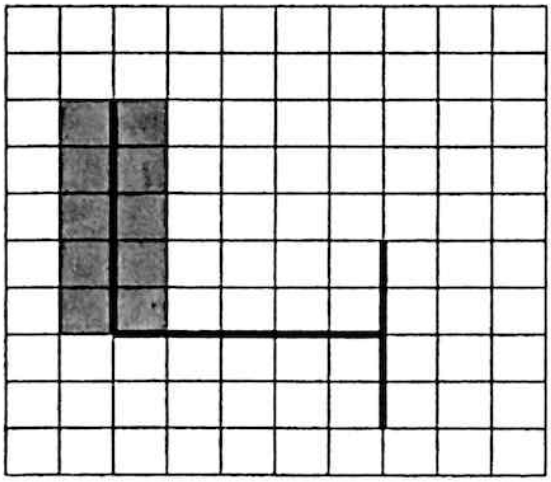
Выполните задание.

На бесконечном поле есть две вертикальные стены и одна горизонтальная. Левый конец горизонтальной стены соединён с нижним концом первой вертикальной стены, а правый её конец соединён со второй вертикальной стеной в одной из её точек, не являющейся ни одним из концов второй стены. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно левее второй вертикальной стены у её нижнего конца.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно правее и непосредственно левее первой вертикальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 9-ричной системе счисления оканчивается на цифру 5. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 15 14 9 5 19	19

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 13

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 8 битами.

Вова написал фрагмент стихотворения К. Бальмонта «Осень» (в нём нет лишних пробелов):

«Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море,
Все деревья блистают
В разноцветном уборе».

Вова вычеркнул из текста одно слово. Заодно он вычеркнул ставший лишним пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 3 байта меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое слово.

Ответ: _____.

2 Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

ЗАЩИТА

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может — «ЭЛЯ», а может — «ВААВВВ».

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Даны четыре шифровки:

651020
883091
121261
375441

Только одна из них **не расшифровывается** единственным способом. Найдите её. В качестве ответа запишите вариант её расшифровки, содержащий минимальное количество букв. Если таких вариантов несколько, запишите в ответе тот, который следует первым при упорядочивании в алфавитном порядке.

Ответ: _____.

3 Напишите наименьшее натуральное число x, для которого истинно высказывание

(x кратно 4) **И НЕ** ($x \leq 400$).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		6	10	5		19
B	6		6			
C	10	6		4		6
D	5		4		2	
E				2		2
F	19		6		2	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:

1. **умножь на 2**
2. **допиши единицу**

Первая из них увеличивает число на экране в 2 раза, вторая заменяет число на экране числом, у которого дописана единица между его разрядами десятков и единиц.

Составьте алгоритм получения **из числа 3 числа 428**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

(Например, 12211 — это алгоритм:
умножь на 2
допиши единицу
допиши единицу
умножь на 2
умножь на 2
который преобразует число 1 в 448.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t, A
ввод s
ввод t
ввод A
если s >= A и t < 1
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t, A: integer;
begin
  readln(s);
  readln(t);
  readln(A);
  if (s >= A) and (t < 1)
    then writeln('YES')
    else writeln('NO')
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t, A AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
INPUT A
IF s >= A AND t < 1 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int s, t, A;
  cin >> s;
  cin >> t;
  cin >> A;
  if (s >= A && t < 1)
    cout << "YES";
  else
    cout << "NO";
  return 0;
}
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if s >= A and t < 1:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

(–8, –11); (1, –20); (1, –25); (4, –37); (7, 46); (30, –14); (30, –4); (30, 15); (80, –30); (80, –3).

Укажите наименьшее целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» пять раз.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

7 Доступ к файлу с именем **http** и расширением **lib**, находящемуся на сервере **htm.org**, осуществляется по протоколу **ftp**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) ftp
2) .org
3) htm
4) .lib
5) http
6) /
7) ://

Ответ: | | | | | | | |

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Байкал	550
Байкал & Россия	550
Байкал & Озеро	100

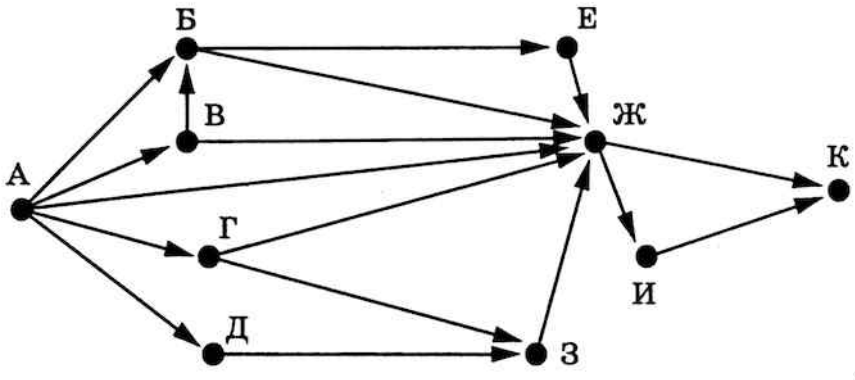
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Россия & Байкал & Озеро?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?



Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

10 Вычислите значение арифметического выражения:

$$(1010101_2 - 11_8) : 10_2$$

В ответе запишите десятичное число, основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений И. А. Гончарова, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, герой предлагает провести один из сезонов года в Крыму. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните название этого сезона.

Ответ: _____.

12 Сколько файлов с расширением .htm и .pdf содержится в подкаталогах каталога **Классика/Проза**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Древний город Псков». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о месте расположения города, о его истории, о его военном и торговом значении в старину. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Заголовок текста набран прописными буквами. Отступ первой строки первого абзаца основного текста 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине, заголовок текста — по центру. В ячейках первой строки таблицы применено выравнивание по центру горизонтали, в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, текст выровнен по левому краю, в остальных ячейках таблицы — по центру горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и текстом, текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

ОЗЕРО БАСКУНЧАК

Озеро Баскунчак — пересыхающее солёное озеро в Ахтубинском районе Астраханской области. На озере уже много веков добывают *пищевую поваренную соль*. Кроме этого на побережье озера имеются залежи *лечебных глин*, что привлекает большое количество туристов, желающих принять грязевые ванны.

Основные характеристики	
Площадь	106 км^2
Площадь бассейна	467 км^2
Наибольшая глубина	3 м
Солёность	300‰

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

14 В электронную таблицу занесли данные о посещаемости музеев некоторой области. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

	A	B	C	D	E	F
1	Дата	Название музея	Количество посетителей-детей	Количество посетителей-взрослых	Количество посетителей льготников (среди количества посетителей взрослых)	Количество проведённых групповых экскурсий
2	01.06.2025	Музей декоративно-прикладного искусства	8	74	7	1
3	01.06.2025	Музей народного быта	2	93	10	0
4	01.06.2025	Музей истории родного края	32	103	3	0
5	01.06.2025	Музей изобразительного искусства	27	127	30	0
6	01.06.2025	Музей истории ВОВ	11	118	2	5
7	01.06.2025	Музей техники	8	118	26	3

В столбце A указаны даты работы музеев; в столбце B — название музея; в столбцах C, D — количество посетителей детей и взрослых соответственно, в столбце E — количество посетителей-льготников из числа взрослых посетителей, в столбце F — количество проведённых в соответствующий день групповых экскурсий.

Всего в электронную таблицу были занесены 330 записей о посещениях музеев с 1.06.2025 по 30.06.2025. Порядок записей в таблице произвольный.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько всего посетителей-взрослых побывало в июне 2025 года в Музее декоративно-прикладного искусства? Ответ запишите в ячейку G2 таблицы.
2. Какое минимальное количество взрослых посетителей без льгот посетило за день какой-либо из музеев области? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G3 таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества посетителей-взрослых, побывавших в июне 2025 года в Зоопарке, в Ботаническом саду и в Музее изобразительного искусства. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки I6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Пять команд — это команды-приказы.

Четыре из них управляют перемещениями Робота:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием **«если»**, имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

```
если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все
```

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

```
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все
```

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

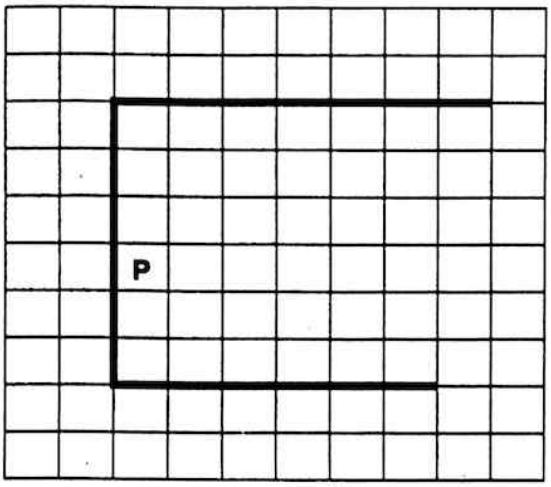
```
нц пока справа свободно
  вправо
кц
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

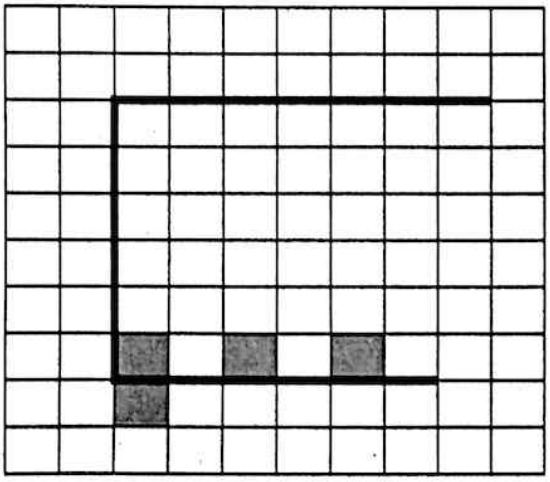
Выполните задание.

На бесконечном поле есть две горизонтальные стены и одна вертикальная. Левый конец первой горизонтальной стены соединён с верхним концом вертикальной стены, а нижний конец вертикальной стены соединён с левым концом второй горизонтальной стены. **Длины стен неизвестны.** Робот находится в одной из клеток, расположенной непосредственно правее вертикальной стены.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки, расположенные непосредственно над второй горизонтальной стеной через одну так, чтобы закрашенные и незакрашенные клетки в горизонтальном ряду чередовались и чтобы клетка, имеющая по своим границам две стены, была закрашена, а также одну клетку у левого конца второй горизонтальной стены ниже её. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 11-ричной системе счисления оканчивается на цифру 4. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 15 13 26 41 19	41

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 14

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.

Вова написал фрагмент стихотворения Ф. Тютчева (в нём нет лишних пробелов):

«Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своём минутном торжестве!»

Вова вычеркнул из текста одно слово. Заодно он вычеркнул ставший лишним пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое слово.

Ответ: _____.

2 Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

СДАМ ГИА

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может — «ЭЛЯ», а может — «ВААВВВ».

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Даны четыре шифровки:

7420306
9920872
4864452
1111611

Только одна из них **не расшифровывается** единственным способом. Найдите её. В качестве ответа запишите вариант её расшифровки, содержащий минимальное количество букв. Если таких вариантов несколько, запишите в ответе тот, который следует первым при упорядочивании в алфавитном порядке.

Ответ: _____.

3 Напишите наименьшее натуральное число x, для которого истинно высказывание

(x кратно 11) **И НЕ** ($x \leq 22$).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		3	10	5		19
B	3		2			
C	10	2		2		7
D	5		2		2	
E				2		2
F	19		7		2	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:

1. **умножь на 2**
2. **допиши единицу**

Первая из них увеличивает число на экране в 2 раза, вторая заменяет число на экране числом, у которого дописана единица между его разрядами десятков и единиц.

Составьте алгоритм получения **из числа 3 числа 614**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

(Например, 12211 — это алгоритм:
умножь на 2
допиши единицу
допиши единицу
умножь на 2
умножь на 2
который преобразует число 1 в 448.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t, A
ввод s
ввод t
ввод A
если s > A и t < 1
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t, A: integer;
begin
  readln(s);
  readln(t);
  readln(A);
  if (s > A) and (t < 1)
    then writeln('YES')
    else writeln('NO')
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t, A AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
INPUT A
IF s > A AND t < 1 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int s, t, A;
  cin >> s;
  cin >> t;
  cin >> A;
  if (s > A && t < 1)
    cout << "YES";
  else
    cout << "NO";
  return 0;
}
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if s > A and t < 1:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

(–10, –15); (1, –28); (1, –25); (4, –37); (7, 15); (25, –14); (25, –4); (27, 14); (75, –30); (75, –3).

Укажите наименьшее целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных программа напечатает «NO» пять раз.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

7 Доступ к файлу **gif.html**, находящемуся на сервере **mail.рф**, осуществляется по протоколу **https**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) https
2) ://
3) .html
4) .рф
5) mail
6) /
7) gif

Ответ: | | | | | | | |

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Ливадия	330
Крым & Ливадия	330
Ливадия & Бахчисарай	70

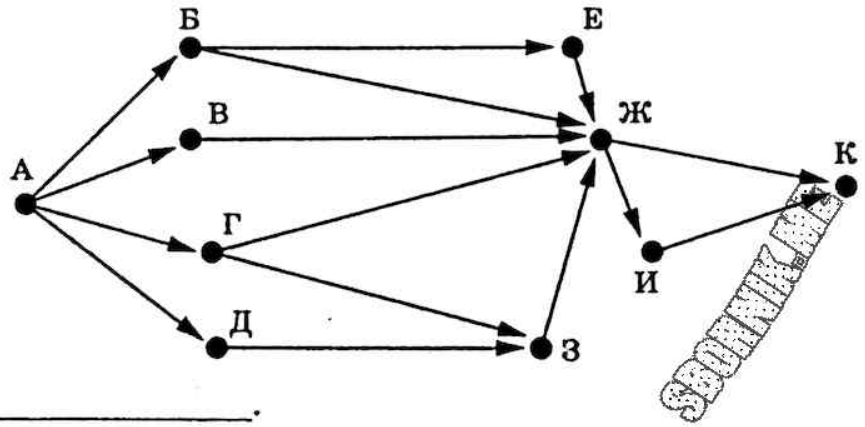
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Крым & Ливадия & Бахчисарай?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?



Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

10 Вычислите значение арифметического выражения:

$$(10100001_2 - 11_{16}) : 10_8$$

В ответе запишите десятичное число, основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений И. А. Гончарова, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, один из соседей героя разводит картофель и сеет репу. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните военный чин этого соседа.

Ответ: _____.

12 Сколько файлов с расширением .html и .docx содержится в подкаталогах каталога **Классика/Проза**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Древний город Псков». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о месте расположения города, его истории, военном и торговом значении в старину. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

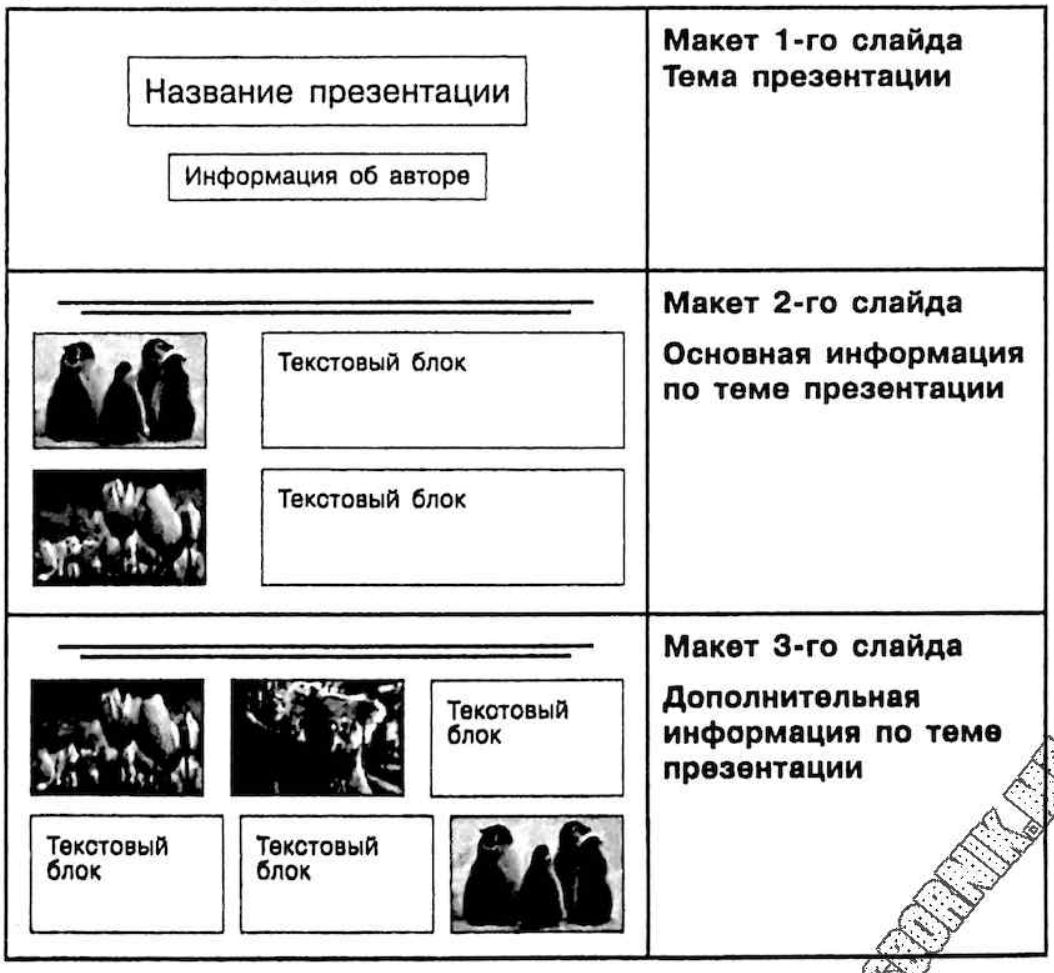
Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Заголовок текста набран прописными буквами. Отступ первой строки первого абзаца основного текста 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине, заголовок текста — по центру. В ячейках первой строки таблицы применено выравнивание по центру горизонтали, в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, текст выровнен по левому краю, в остальных ячейках таблицы — по центру горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и текстом, текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «ВОСТОК»

«Восток» — наименование серии *советских космических кораблей*, предназначенных для полётов на околоземной орбите. Первый пилотируемый запуск корабля такой серии состоялся **12 апреля 1961 года**, когда в космос полетел первый человек — **Юрий Алексеевич Гагарин**. Всего состоялось 12 запусков кораблей данной серии, 6 из которых были пилотируемыми.

Основные характеристики	
Экипаж	1 человек
Масса	4730 кг
Обитаемый объём	1,6 м³
Максимальный диаметр	2,43 м

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

14 В электронную таблицу занесли данные о посещаемости музеев некоторой области. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

	A	B	C	D	E	F
1	Дата	Название музея	Количество посетителей-детей	Количество посетителей-взрослых	Количество посетителей льготников (среди количества посетителей взрослых)	Количество проведённых групповых экскурсий
2	01.06.2025	Музей декоративно-прикладного искусства	8	74	7	1
3	01.06.2025	Музей народного быта	2	93	10	0
4	01.06.2025	Музей истории родного края	32	103	3	0
5	01.06.2025	Музей изобразительного искусства	27	127	30	0
6	01.06.2025	Музей истории ВОВ	11	118	2	5
7	01.06.2025	Музей техники	8	118	26	3

В столбце A указаны даты работы музеев; в столбце B — название музея; в столбцах C, D — количество посетителей детей и взрослых соответственно, в столбце E — количество посетителей-льготников из числа взрослых посетителей, в столбце F — количество проведённых в соответствующий день групповых экскурсий.

Всего в электронную таблицу были занесены 330 записей о посещениях музеев с 1.06.2025 по 30.06.2025. Порядок записей в таблице произвольный.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько всего посетителей-взрослых побывало в июне 2025 года в Зоопарке? Ответ запишите в ячейку G2 таблицы.
2. Какое минимальное количество посетителей (суммарно и взрослых, и детей) посетило за день какой-либо из музеев области? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G3 таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества посетителей-взрослых, побывавших в июне 2025 года в Ботаническом саду, в Биологическом музее и в Музее народного быта. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки I6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Пять команд — это команды-приказы.

Четыре из них управляют перемещениями Робота:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием **«если»**, имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

```
если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все
```

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

```
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все
```

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

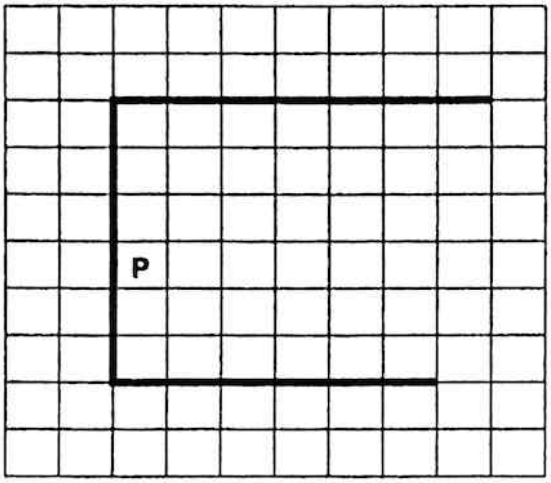
```
нц пока справа свободно
  вправо
кц
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

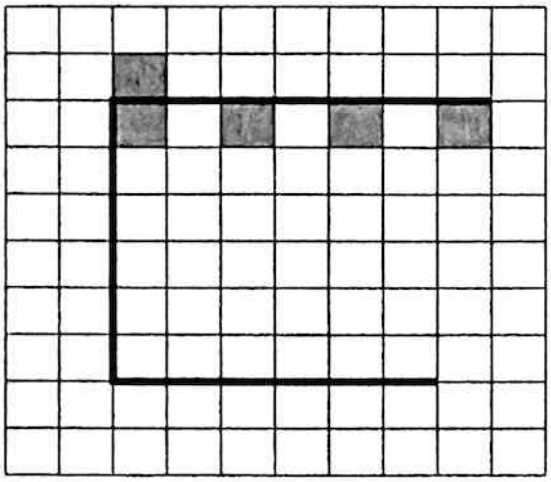
Выполните задание.

На бесконечном поле есть две горизонтальные стены и одна вертикальная. Левый конец первой горизонтальной стены соединён с верхним концом вертикальной стены, а нижний конец вертикальной стены соединён с левым концом второй горизонтальной стены. **Длины стен неизвестны.** Робот находится в одной из клеток, расположенной непосредственно правее вертикальной стены.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки, расположенные непосредственно под первой горизонтальной стеной через одну так, чтобы закрашенные и незакрашенные клетки в горизонтальном ряду чередовались и чтобы клетка, имеющая по своим границам две стены, была закрашена, а также клетку у левого конца первой горизонтальной стены выше неё. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 12-ричной системе счисления оканчивается на цифру 7. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 15 31 50 61 19	50

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 15

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 32 битами.

Вова при подготовке сообщения по истории математики написал текст (в нём нет лишних пробелов):

«В математике до сих пор используются такие буквы греческого алфавита, как пи, кси, бета, гамма, лямбда, эпсилон».

Затем Вова удалил из списка название одной буквы, а также лишние запятую и пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 28 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе удалённое название буквы.

Ответ: _____.

2 От разведчика было получено сообщение:

110101111010011100

В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.

В пароле использовались только буквы А, Б, В, К, Л, М, Н; каждая буква кодировалась двоичным словом по следующей таблице.

А	Б	В	К	Л	М	Н
0	10	1100	1101	1110	11110	11111

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

3 Напишите наибольшее натуральное число x, для которого ложно высказывание

(x кратно 10) **ИЛИ** ($x > 80$).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		10	20		20
B	10		10		
C	20	10		9	1
D			9		7
E	20		1	7	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:

1. **умножь на 2**
2. **прибавь 5**

Первая из них увеличивает число на экране в 2 раза, вторая прибавляет к числу 5.

Составьте алгоритм получения **из числа 3 числа 39**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12211 — это алгоритм:
умножь на 2
прибавь 5
прибавь 5
умножь на 2
умножь на 2
который преобразует число 1 в 48.)

ЗАДАНИЕ

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если s <= 70 и t < 80
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
  readln(s);
  readln(t);
  if (s <= 70) and (t < 80)
    then writeln('YES')
    else writeln('NO')
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s <= 70 AND t < 80 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int s, t;
  cin >> s;
  cin >> t;
  if (s <= 70 && t < 80)
    cout << "YES";
  else
    cout << "NO";
  return 0;
}
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s <= 70 and t < 80:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

(–10, 2); (–5, 85); (0, 29); (0, 77); (44, –4); (44, 105); (70, 60); (70, 80); (76, 200); (100, 100).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

7 Доступ к файлу **com.pas**, находящемуся на сервере **net.ru**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) ://
2) /
3) .pas
4) net
5) .ru
6) http
7) com

Ответ: | | | | | | | |

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Севастополь & Оборона & Картина	120
Севастополь & Оборона	235
Севастополь & Картина	825

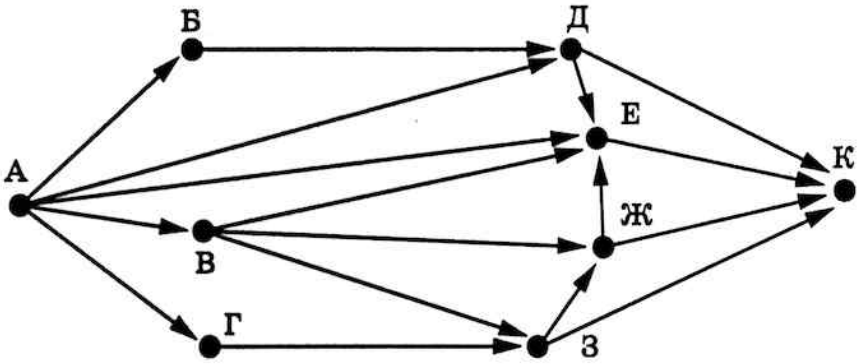
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Севастополь & (Оборона | Картина)?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?



Ответ: _____.

10 Вычислите значение арифметического выражения:

$$101101101_2 + 110_8 + 10_{16}$$

В ответе запишите десятичное число, основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений Ф. М. Достоевского, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, один из героев высказывает мнение о том, что русская литература вся нерусская, за исключением произведений трёх авторов, двое из которых Пушкин и Ломоносов. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните фамилию третьего автора.

Ответ: _____.

12 Сколько файлов с расширением .txt содержится в подкаталогах каталога **Классика/Поэзия**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Солнечное затмение». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения об этом явлении, классификация затмений и способы наблюдения. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. В тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом. Заголовок текста набран прописными буквами. Отступ первой строки первого абзаца основного текста 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине, заголовок текста — по центру. В ячейках первой строки таблицы применено выравнивание по центру горизонтали, в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, текст выровнен по левому краю, в остальных ячейках таблицы — по центру горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и таблицей, текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

РЕКА НЕВА

Основные характеристики	
Площадь бассейна	281 000 км^2
Расход воды	2500 м^3/с
Длина	74 км
Средняя температура воды летом	17 °С

Нева — река в Ленинградской области, берущая свой исток в *Ладожском озере* и впадающая в Финский залив *Балтийского моря*. В состав Российского государства территория долины реки Невы вошла после Северной войны 1700–1721 годов.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

14 В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по физике и информатике. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

	A	B	C	D
1	Ученик	Округ	Физика	Информатика
2	Брусов Анатолий	Западный	18	12
3	Васильев Александр	Восточный	56	66
4	Ермишин Роман	Северный	44	49
5	Моникашвили Эдуард	Центральный	65	78
6	Круглов Никита	Центральный	57	67
7	Титова Анастасия	Северный	54	63

В столбце A указаны фамилия и имя учащегося; в столбце B — округ учащегося; в столбцах C, D — баллы, полученные соответственно по физике и информатике. По каждому предмету можно было набрать от 0 до 100 баллов.

Всего в электронную таблицу были занесены данные по 266 учащимся. Порядок записей в таблице произвольный.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько учащихся Центрального округа набрали более 60 баллов по физике? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G2 таблицы.
2. Какова разница между полученными максимальным и минимальным баллами по физике? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G3 таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества учащихся, получивших по физике менее 35 баллов, из Западного, Восточного и Северного округов. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки I6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Пять команд — это команды-приказы.

Четыре из них управляют перемещениями Робота:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно **снизу свободно** **слева свободно** **справа свободно**

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
  последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «**пока**», имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

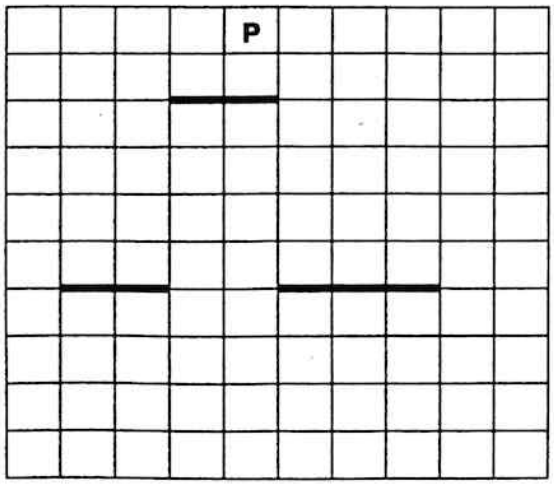
нц пока справа свободно
  вправо
кц

Выполните задание.

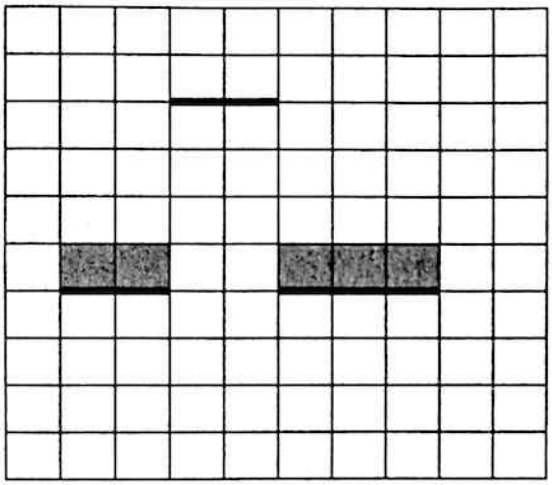
На бесконечном поле расположена горизонтальная стена, в которой имеется разрыв. Строго над разрывом на несколько клеток выше него расположена вторая горизонтальная стена, длина которой совпадает с длиной разрыва. **Точное расположение разрыва в первой стене и его длина неизвестны.** Робот находится в клетке, расположенной над верхней стеной.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные над первой горизонтальной стеной, но не над разрывом в ней. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 7-ричной системе счисления оканчивается на 21. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 15 79 64 121	79

SDAMNAME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 16

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.

Варя при подготовке доклада о текстильной промышленности своего города написала текст (в нём нет лишних пробелов):

«Текстильный комбинат нашего города производит широкий спектр одёжных и декоративных тканей разного состава: газ, фетр, атлас, батист, вельвет, маркизет, крепдешин, микросатин».

Затем Варя вычеркнула из списка названия двух тканей. Заодно она вычеркнула ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 46 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе самое длинное из вычеркнутых названий тканей.

Ответ: _____.

2 От разведчика было получено сообщение:

00110000100111010001001000010 0011

В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.

В пароле использовались только буквы В, Д, Е, Л, М, Н; каждая буква кодировалась последовательностью двоичных символов по такой таблице:

В	Д	Е	Л	М	Н
1	01	0001	0010	00110	00111

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.

Ответ: _____.

© 2027, ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

3 Напишите наименьшее натуральное число x, для которого ложно высказывание

(x кратно 15) **ИЛИ** ($x < 45$).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		4	12		16
B	4		5		
C	12	5		16	6
D			16		7
E	16		6	7	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:

1. **умножь на 3**
2. **прибавь 2**

Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая прибавляет к числу 2.

Составьте алгоритм получения **из числа 2 числа 48**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12211 — это алгоритм:
умножь на 3
прибавь 2
прибавь 2
умножь на 3
умножь на 3
который преобразует число 2 в 90.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если s <= 50 и t > 25
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
  readln(s);
  readln(t);
  if (s <= 50) and (t > 25)
    then writeln('YES')
    else writeln('NO')
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s <= 50 AND t > 25 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int s, t;
  cin >> s;
  cin >> t;
  if (s <= 50 && t > 25)
    cout << "YES";
  else
    cout << "NO";
  return 0;
}
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s <= 50 and t > 25:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

(–8, 11); (–1, 20); (–1, 25); (–1, 37); (7, 46); (50, 14); (50, 25); (50, 60); (80, 3); (86, 44).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

7 Доступ к файлу с именем **exe** и расширением **fb2**, находящемуся на сервере **com.de**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) http
2) .
3) exe
4) fb2
5) com
6) .de/
7) ://

Ответ: | | | | | | | |

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Кубачи & Дагестан & Серебро	215
Кубачи & Дагестан	305
Кубачи & Серебро	830

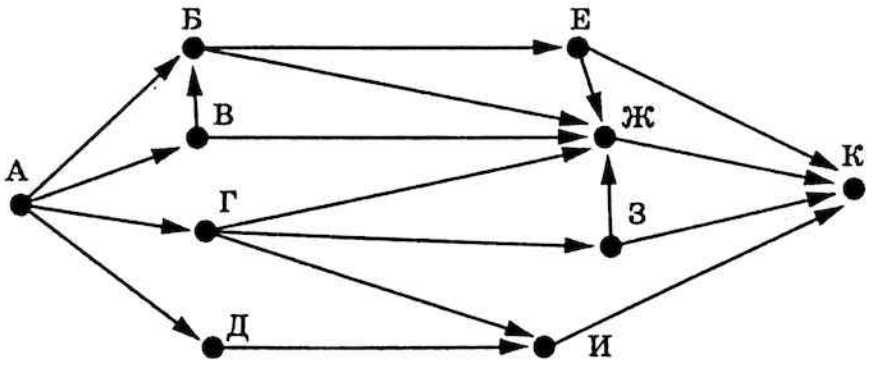
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Кубачи & (Дагестан | Серебро)?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?



Ответ: _____.

10 Вычислите значение арифметического выражения:

$$100100100_2 + 111_8 + 100_{16}$$

В ответе запишите десятичное число, основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений И. С. Тургенева, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, один из героев, сравнивая себя с одним из исторических персонажей, говорит, что он, как и этот персонаж, отбивает грядку под позднюю репу. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните, с кем сравнил себя герой романа.

Ответ: _____.

12 Сколько файлов с расширением .rtf содержится в подкаталогах каталога **Классика/Проза**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Итальянская пицца». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения об истории блюда, способе приготовления и используемых ингредиентах. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. В тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом. Заголовок текста набран прописными буквами. Отступ первой строки первого абзаца основного текста 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине, заголовок текста — по центру. В ячейках первой строки таблицы применено выравнивание по центру горизонтали, в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, текст выровнен по левому краю, в остальных ячейках таблицы — по центру горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и таблицей, текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

РЕКА АМУР

Основные характеристики	
Площадь бассейна	1 856 000 км^2
Расход воды	12 800 м^3/с
Годовой сток воды	403,66 км^3
Длина	2824 км

Амур — река на *Дальнем Востоке*, образующаяся в результате слияния рек Шилка и Аргунь и впадающая в *Охотское море*. В Амуре водится рекордное для России количество видов рыб, в том числе и наиболее ценные для промысла лососевые и осетровые рыбы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

14 В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по физике и информатике. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

	A	B	C	D
1	Ученик	Округ	Физика	Информатика
2	Брусов Анатолий	Западный	18	12
3	Васильев Александр	Восточный	56	66
4	Ермишин Роман	Северный	44	49
5	Моникашвили Эдуард	Центральный	65	78
6	Круглов Никита	Центральный	57	67
7	Титова Анастасия	Северный	54	63

В столбце A указаны фамилия и имя учащегося; в столбце B — округ учащегося; в столбцах C, D — баллы, полученные соответственно по физике и информатике. По каждому предмету можно было набрать от 0 до 100 баллов. Всего в электронную таблицу были занесены данные по 266 учащимся. Порядок записей в таблице произвольный.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько учащихся Северного округа набрали более 50 баллов по физике? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G2 таблицы.

2. Какова разница между полученными максимальным и минимальным баллами по информатике? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G3 таблицы.

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества учащихся, получивших по физике более 70 баллов, из Западного, Восточного и Центрального округов. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки I6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Пять команд — это команды-приказы.

Четыре из них управляют перемещениями Робота:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно **снизу свободно** **слева свободно** **справа свободно**

Эти команды можно использовать вместе с условием **«если»**, имеющим следующий вид:
если *условие* **то**
последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:
если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:
нц пока *условие*
  последовательность команд
кц

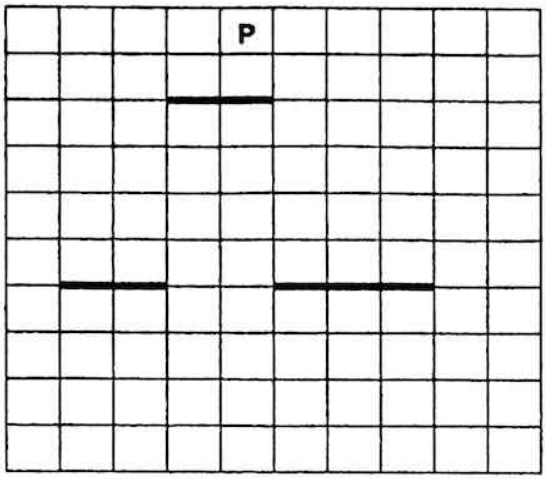
Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:
нц пока справа свободно
  вправо
кц

Выполните задание.

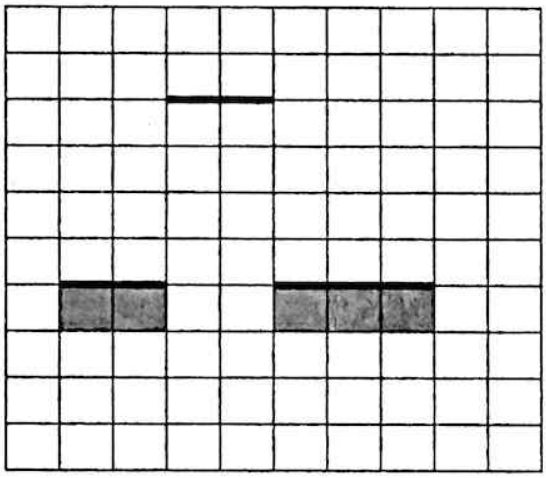
На бесконечном поле расположена горизонтальная стена, в которой имеется разрыв. Строго над разрывом на несколько клеток выше него расположена вторая горизонтальная стена, длина которой совпадает с длиной разрыва. **Точное расположение разрыва в первой стене и его длина неизвестны.** Робот находится в клетке, расположенной над верхней стеной.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные под первой горизонтальной стеной, но не под разрывом в ней. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

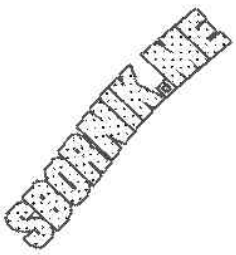
16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 8-ричной системе счисления оканчивается на 32. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 90 116 26 32	116



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 17

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 2 байтами.

Саша при подготовке доклада о природе в странах Африки написал текст (в нём нет лишних пробелов):

«В своём докладе я проведу сравнительный анализ флоры и фауны следующих стран Африки: Чад, Гана, Алжир, Гвинея, Камерун, Ботсвана, Мавритания, Южный Судан, Сьерра-Леоне».

Затем Саша вычеркнул из списка названия двух стран. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 176 бит меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе самое короткое из вычеркнутых названий стран Африки.

Ответ: _____.

2 От разведчика было получено сообщение:

0101101010111110101001

В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.

В пароле использовались только буквы А, Л, М, Н, О, П, Т; каждая буква кодировалась последовательностью двоичных символов по такой таблице:

А	Л	М	Н	О	П	Т
0	11	1000	1001	1010	10110	10111

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

3 Напишите наибольшее натуральное число x, для которого ложно высказывание

НЕ (x кратно 5) ИЛИ ($x > 333$).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A			8	3	19
B			22		11
C	8	22		9	10
D	3		9		
E	19	11	10		

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и B. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:

1. **раздели на 4**
2. **вычти 2**

Первая из них уменьшает число на экране в 4 раза, вторая уменьшает его на 2.

Составьте алгоритм получения **из числа 400 числа 22**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12211 — это алгоритм:
раздели на 4
вычти 2
вычти 2
раздели на 4
раздели на 4
который преобразует число 144 в 2.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если s >= 30 и t < -4
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
  readln(s);
  readln(t);
  if (s >= 30) and (t < -4)
    then writeln('YES')
    else writeln('NO')
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s >= 30 AND t < -4 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int s, t;
  cin >> s;
  cin >> t;
  if (s >= 30 && t < -4)
    cout << "YES";
  else
    cout << "NO";
  return 0;
}
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s >= 30 and t < -4:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

(–8, –11); (–1, –20); (1, –25); (4, –37); (7, 46); (30, –14); (30, –4); (30, 15); (80, –30); (80, –3).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

7 Доступ к файлу с именем **biz** и расширением **lib**, находящемуся на сервере **com.biz**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) biz.
2) .biz
3) com
4) lib
5) http
6) /
7) ://

Ответ: | | | | | | | |

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Менделеев & (Таблица | Химия)	330
Менделеев & Таблица	210
Менделеев & Химия	150

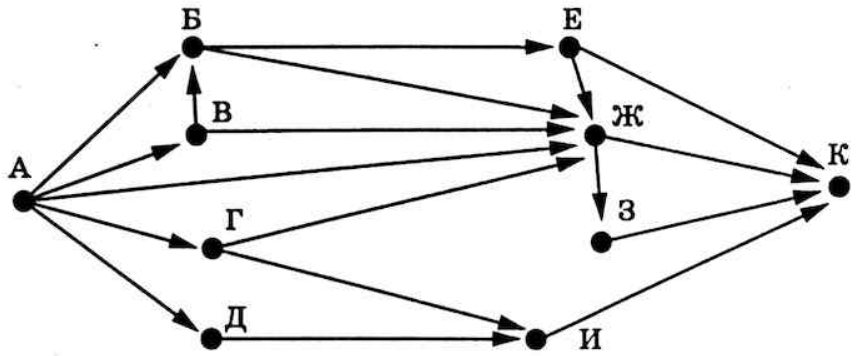
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Менделеев & Таблица & Химия?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?



Ответ: _____.

10 Вычислите значение арифметического выражения:

$$(1000100_2 + 11_8) \cdot 10_{16}$$

В ответе запишите десятичное число, основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений И. С. Тургенева, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, героиня назначает свидание Рудину в уединённом месте рядом с водоёмом. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните тип этого водоёма.

Ответ: _____.

12 Сколько файлов с расширением .pdf содержится в подкаталогах каталога **Классика/Проза**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Солнечное затмение». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения об этом явлении, классификация затмений и способы наблюдения. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

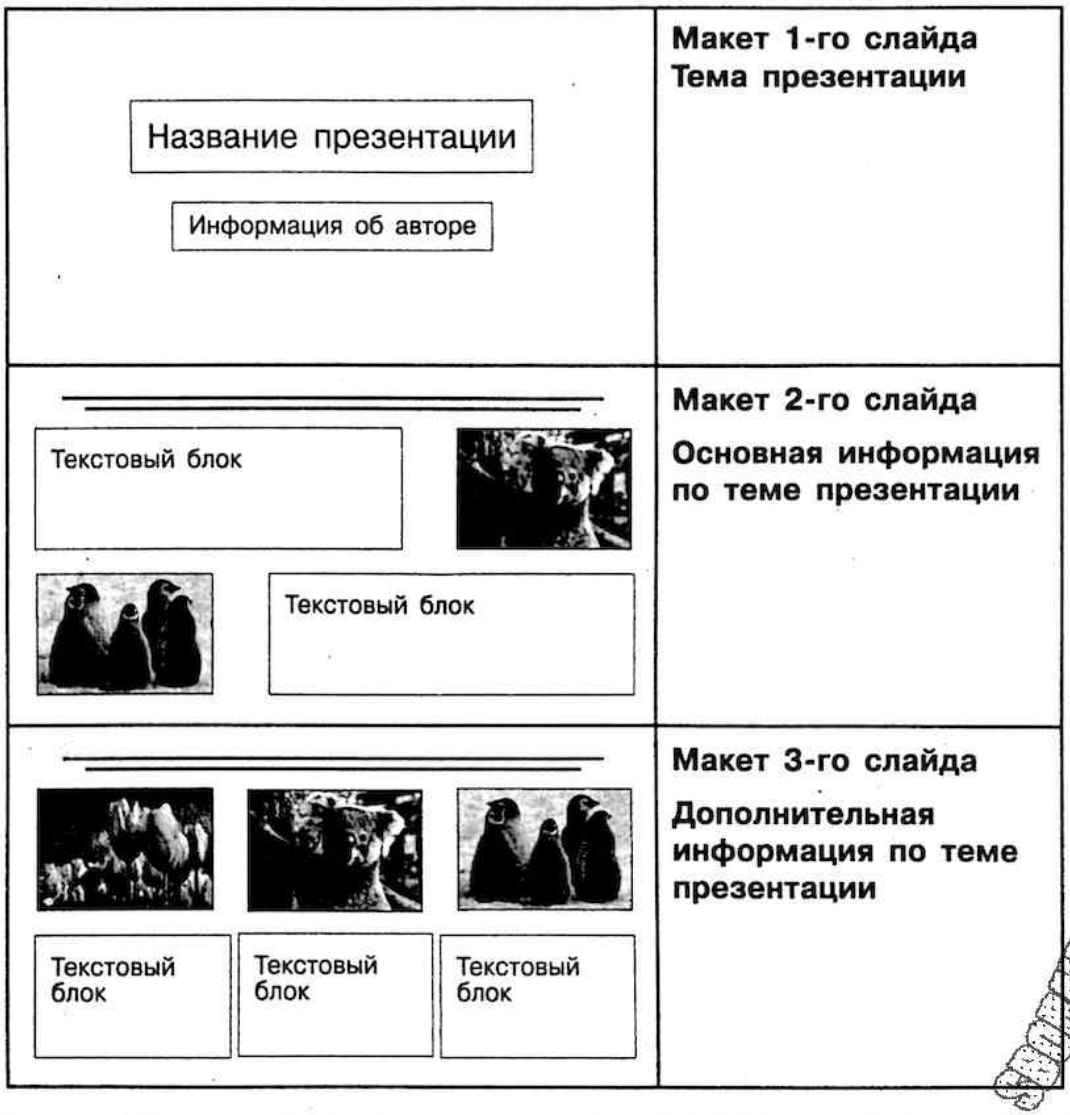
[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. В тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом. Заголовок текста набран прописными буквами. Отступ первой строки первого абзаца основного текста 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине, заголовок текста — по центру. В ячейках первой строки таблицы применено выравнивание по центру горизонтали, в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, текст выровнен по левому краю, в остальных ячейках таблицы — по центру горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и текстом, текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.

Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Архангельская область — *субъект Российской Федерации*, расположенный на севере Европейской части России. Исторически эти земли были населены финно-угорскими племенами, а начиная с X века эти места стали осваивать русские переселенцы.

Основные характеристики	
Площадь	589 913 км^2
Население (на 2024 г.)	998 000 чел.
Плотность населения	1,69 чел./км^2
ВРП	514 млрд руб.

14 В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по физике и информатике. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

	A	B	C	D
1	Ученик	Округ	Физика	Информатика
2	Брусов Анатолий	Западный	18	12
3	Васильев Александр	Восточный	56	66
4	Ермишин Роман	Северный	44	49
5	Моникашвили Эдуард	Центральный	65	78
6	Круглов Никита	Центральный	57	67
7	Титова Анастасия	Северный	54	63

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В столбце A указаны фамилия и имя учащегося; в столбце B — округ учащегося; в столбцах C, D — баллы, полученные соответственно по физике и информатике. По каждому предмету можно было набрать от 0 до 100 баллов. Всего в электронную таблицу были занесены данные по 266 учащимся. Порядок записей в таблице произвольный.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько учащихся Центрального округа набрали более 60 баллов по информатике? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G2 таблицы.

2. Какова максимальная набранная сумма баллов по физике и информатике у учащихся? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G3 таблицы.

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества учащихся, получивших по информатике менее 40 баллов, из Западного, Восточного и Северного округов. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки I6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Пять команд — это команды-приказы.

Четыре из них управляют перемещениями Робота:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием «**если**», имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

```
если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все
```

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

```
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
   вправо
все
```

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «**пока**», имеющий следующий вид:

```
нц пока условие
  последовательность команд
кц
```

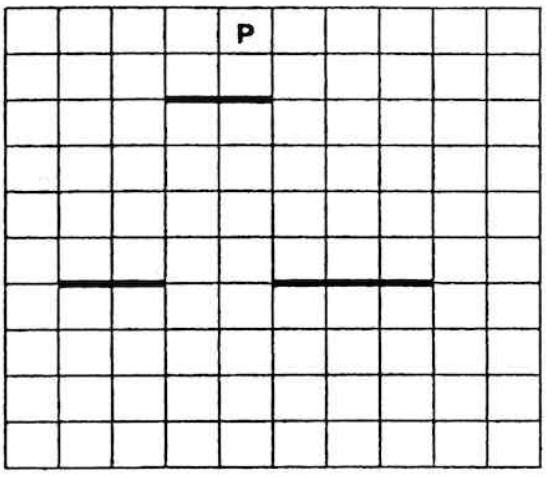
Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

```
нц пока справа свободно
  вправо
кц
```

Выполните задание.

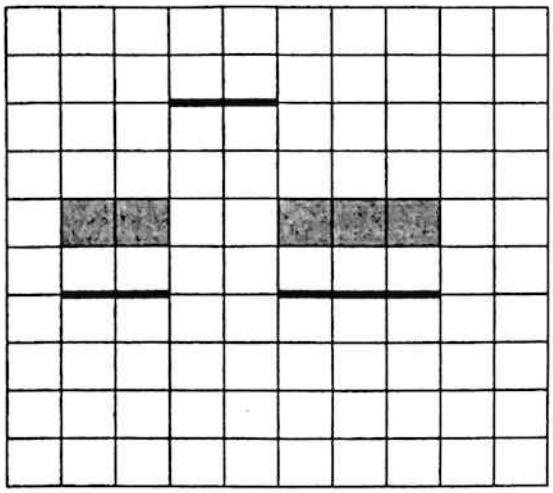
На бесконечном поле расположена горизонтальная стена, в которой имеется разрыв. Строго над разрывом на несколько клеток выше него расположена вторая горизонтальная стена, длина которой совпадает с длиной разрыва. **Точное расположение разрыва в первой стене и его длина неизвестны.** Робот находится в клетке, расположенной над верхней стеной.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные на одну клетку выше первой горизонтальной стены, но не над разрывом в ней. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого расположения и размера проходов внутри стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 5-ричной системе счисления оканчивается на 11. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 131 31 27 162	162

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 18

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 32 битами.

Миша при подготовке сообщения по геологии написал текст (в нём нет лишних пробелов):

«Россия богата полезными ископаемыми. На территории Российской Федерации найдены и добывают такие полезные ископаемые, как газ, нефть, уголь, никель, кобальт, марганец и многие другие».

Затем Миша удалил из списка название одного из полезных ископаемых, а также лишние запятую и пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 36 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе название удалённого полезного ископаемого.

Ответ: _____.

2 От разведчика было получено сообщение:

0001100111010101000101

В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.

В пароле использовались только буквы Б, В, Е, Й, О, Р; каждая буква кодировалась последовательностью двоичных символов по такой таблице:

Б	В	Е	Й	О	Р
1	00	0100	0101	0110	0111

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

3 Напишите наименьшее натуральное число x, для которого ложно высказывание

НЕ (x кратно 8) ИЛИ ($x < 405$)

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		15	13		7
B	15		3		
C	13	3		2	5
D			2		2
E	7		5	2	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и B. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:

1. **раздели на 4**
2. **вычти 2**

Первая из них уменьшает число на экране в 4 раза, вторая уменьшает его на 2.

Составьте алгоритм получения **из числа 500 числа 29**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12211 — это алгоритм:
раздели на 4
вычти 2
вычти 2
раздели на 4
раздели на 4
который преобразует число 144 в 2.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если s >= 60 и t > 80
  то вывод "YES"
  иначе вывод "NO"
все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
  readln(s);
  readln(t);
  if (s >= 60) and (t > 80)
    then writeln('YES')
    else writeln('NO')
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s >= 60 AND t > 80 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int s, t;
  cin >> s;
  cin >> t;
  if (s >= 60 && t > 80)
    cout << "YES";
  else
    cout << "NO";
  return 0;
}
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s >= 60 and t > 80:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел вида (*s*, *t*):

(−20, 2); (−9, 85); (0, 29); (0, 77); (44, −4); (44, 105); (60, 60); (60, 80); (66, 200); (200, 100).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

7 Доступ к файлу с именем **info** и расширением **docx**, находящемуся на сервере **info.com**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) ://
2) info
3) .docx
4) com
5) info.
6) /
7) http

Ответ: | | | | | | | |

© 2027 ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Фильм & (Война | Мир)	282
Фильм & Война	207
Фильм & Мир	170

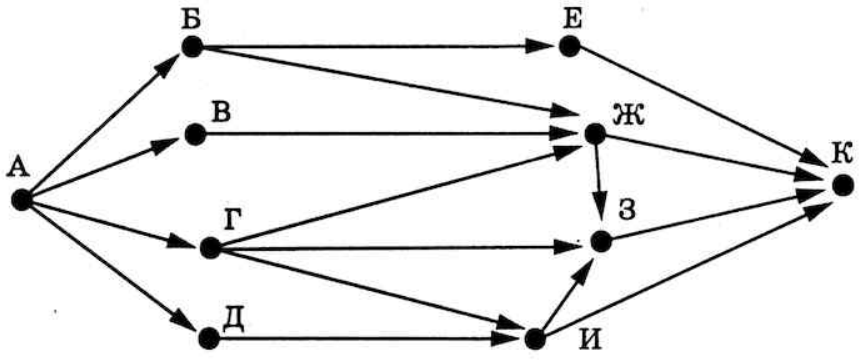
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Фильм & Война & Мир?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?



Ответ: _____.

10 Вычислите значение арифметического выражения:

$$(1100110_2 + 11_{16}) \cdot 10_8$$

В ответе запишите десятичное число, основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений И. А. Гончарова, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, читателю становится известно, что герой отправил нужную бумагу вместо Астрахани в другой город. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните название этого города.

Ответ: _____.

12 Сколько файлов с расширением .htm содержится в подкаталогах каталога **Классика/Поэзия**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Итальянская пицца». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения об истории блюда, способе приготовления и используемых ингредиентах. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. В тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом. Заголовок текста набран прописными буквами. Отступ первой строки первого абзаца основного текста 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине, заголовок текста — по центру. В ячейках первой строки таблицы применено выравнивание по центру горизонтали, в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, текст выровнен по левому краю, в остальных ячейках таблицы — по центру горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и текстом, текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.

Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Псковская область — субъект Российской Федерации на западе России, граничащий с *Белоруссией*, *Эстонией* и *Латвией*. Ключевыми отраслями экономики для Псковской области являются сельское и лесное хозяйства, а также обрабатывающая промышленность.

Основные характеристики	
Площадь	55 399 км^2
Население (на 2024 г.)	581 000 чел.
Плотность населения	10,49 чел./км^2
ВРП	164 млрд руб.

14 В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по физике и информатике. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

	A	B	C	D
1	Ученик	Округ	Физика	Информатика
2	Брусов Анатолий	Западный	18	12
3	Васильев Александр	Восточный	56	66
4	Ермишин Роман	Северный	44	49
5	Моникашвили Эдуард	Центральный	65	78
6	Круглов Никита	Центральный	57	67
7	Титова Анастасия	Северный	54	63

ОБРАЗЕЦ

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В столбце **A** указаны фамилия и имя учащегося; в столбце **B** — округ учащегося; в столбцах **C**, **D** — баллы, полученные соответственно по физике и информатике. По каждому предмету можно было набрать от 0 до 100 баллов. Всего в электронную таблицу были занесены данные по 266 учащимся. Порядок записей в таблице произвольный.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько учащихся Западного округа набрали менее 50 баллов по информатике? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G2 таблицы.

2. Какова минимальная набранная сумма баллов по физике и информатике у учащихся? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G3 таблицы.

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества учащихся, получивших по информатике более 70 баллов, из Западного, Центрального и Северного округов. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки I6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Пять команд — это команды-приказы.
Четыре из них управляют перемещениями Робота:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид:
если *условие* **то**
последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

```
если справа свободно то
   вправо
   закрасить
все
```

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

```
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
   вправо
все
```

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий следующий вид:

```
нц пока условие
   последовательность команд
кц
```

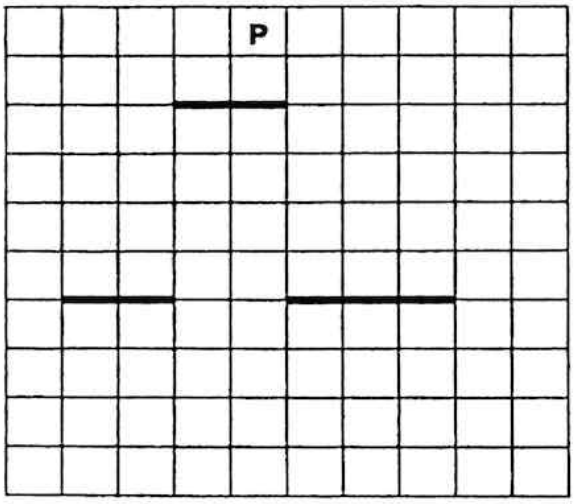
Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

```
нц пока справа свободно
   вправо
кц
```

Выполните задание.

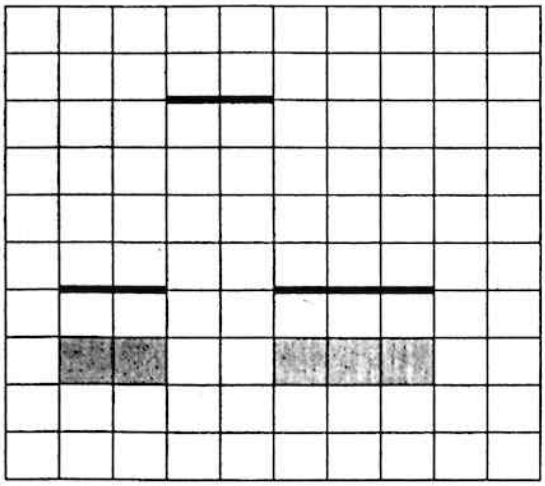
На бесконечном поле расположена горизонтальная стена, в которой имеется разрыв. Строго над разрывом на несколько клеток выше него расположена вторая горизонтальная стена, длина которой совпадает с длиной разрыва. **Точное расположение разрыва в первой стене и его длина неизвестны.** Робот находится в клетке, расположенной над верхней стеной.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные на одну клетку ниже первой горизонтальной стены, но не под разрывом в ней. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого расположения и размера проходов внутри стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 3-ичной системе счисления оканчивается на 121. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 16 31 70 86	86

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 19

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.

Вова при подготовке сообщения по грамматике русского языка написал текст (в нём нет лишних пробелов):

«Междометие — это часть речи, которая выражает чувства, эмоции и побуждения, но не называет их. Например, слова а, ай, алё, браво, вольно, кис-кис, полундра, осторожно, здравствуй, физкульт-привет являются междометиями».

Затем Вова удалил из списка одно междометие, а также лишние запятую и пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 20 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе удалённое междометие.

Ответ: _____.

2 От разведчика было получено сообщение:

10111111110011111110001101

В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.

В пароле использовались только буквы А, Б, В, Д, З, Л, О; каждая буква кодировалась двоичным словом по следующей таблице.

А	Б	В	Д	З	Л	О
00	01	1011	1100	1101	1110	1111

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

3 Напишите наименьшее натуральное число x, для которого истинно высказывание

(x кратно 3) И (x кратно 2) И НЕ ($x \leq 60$).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		3	7	4	18
B	3		3		
C	7	3		5	12
D	4		5		6
E	18		12	6	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и E, проходящего через пункт C. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:

1. **прибавь 1**
2. **припиши слева b**

(b — неизвестное натуральное число).

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, приписывает к этому числу слева b.

Программа для исполнителя Омега — это последовательность номеров команд.

Известно, что программа 11221 переводит число 2 в число 775.

Определите значение b.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
  цел s, t
  ввод s
  ввод t
  если s > 4 или t > 6
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
  все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;

begin
  readln(s);
  readln(t);
  if (s > 4) or (t > 6)
    then writeln('YES')
    else writeln('NO')
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s > 4 OR t > 6 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int s, t;
  cin >> s;
  cin >> t;
  if (s > 4 || t > 6)
    cout << "YES";
  else
    cout << "NO";
  return 0;
}
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s > 4 or t > 6:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

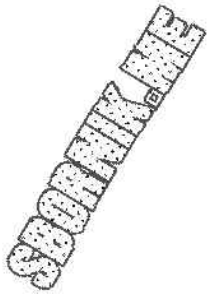
(1, 2); (4, 5); (6, 3); (2, 6); (2, −3); (6, −3); (−4, −3); (−1, 5); (−4, 7); (−5, 5).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

7 Доступ к файлу с именем **mp3** и расширением **pdf**, находящемуся на сервере **music.edu**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) mp3
2) music.
3) .pdf
4) edu
5) ://
6) /
7) http



Ответ: | | | | | | | |

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Басня | *Лиса*	270
Басня	123
Лиса	234

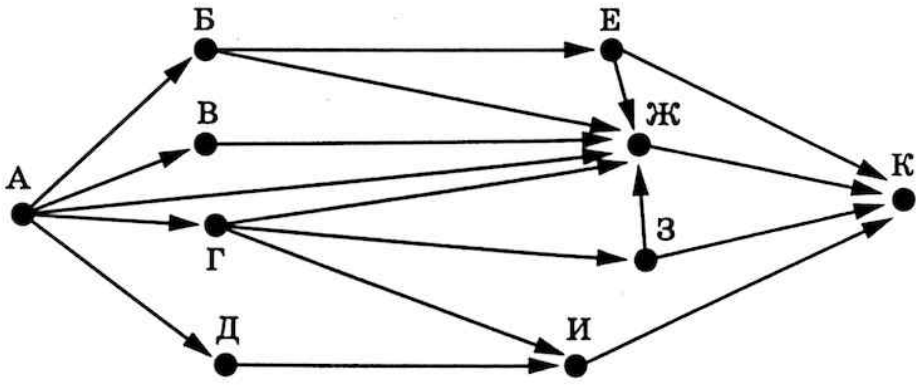
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Басня & Лиса?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К, проходящих через город Ж?



Ответ: _____.

10 Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите два наименьших и запишите в ответе их сумму в десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно.

27_{16}, 105_8, 101010_2

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений Н. А. Некрасова, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Поэзия**, губернатор, пугая княгиню условиями жизни в казармах на рудниках, говорит, что пищей жителям там служат два продукта, один из которых квас. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните название второго продукта.

Ответ: _____.

12 Сколько файлов объёмом более 200 Кб каждый содержится в подкаталогах каталога **Классика/Поэзия**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Итальянская пицца». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения об истории блюда, способе приготовления и используемых ингредиентах. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.plus в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки первого абзаца основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок и текст в ячейках таблицы за исключением ячеек первого столбца — по центру горизонтали. Выравнивание в ячейках первого столбца — по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным и курсивным шрифтом. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

Опытные хозяйки редко используют на кухне *мерный стакан* или *кухонные весы*, поскольку все делают на глаз. Однако некоторые сложные блюда требуют точного соблюдения пропорций, особенно это касается пирогов и десертов. Если под рукой нет мерного стакана или весов, то вполне можно воспользоваться обычным **стаканом** или **ложкой**.

Сравнительная таблица веса и меры некоторых продуктов		
Наименование продукта	В граммах	
	Стакан (250 см^3)	Столовая ложка
Мука пшеничная	160	25
Рис	230	25

14 В электронную таблицу занесли данные о студентах вуза. Ниже приведены первые строки таблицы.

	A	B	C	D
1	**Фамилия**	**Специальность**	**Гражданство**	**Балл**
2	Амиров	Судовождение	Беларусь	191
3	Безухов	Судовождение	Беларусь	254
4	Борисов	Системы обеспечения движения поездов	Беларусь	292
5	Борков	Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей	Туркменистан	296
6	Вочкин	Автомобили и автомобильное хозяйство	Казахстан	270

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В столбце A записана фамилия студента; в столбце B — специальность, по которой студент проходит обучение; в столбце C — гражданство студента; в столбце D — набранные при поступлении конкурсные баллы.

Всего в электронной таблице 208 записей (строк), не считая заголовка.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько студентов, обучающихся по специальности «Судовождение», набрали при поступлении более 250 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.

2. Каков средний набранный при поступлении балл у студентов из Казахстана? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы, округлив с точностью до двух знаков после запятой.

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа студентов, обучающихся по специальностям «Судовождение», «Эксплуатация железных дорог», «Системы обеспечения движения поездов». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки I6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение соответствия данных определённому сектору диаграммы) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Пять команд — это команды-приказы.

Четыре из них управляют перемещениями Робота:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием «**если**», имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

```
если справа свободно то
    вправо
    закрасить
все
```

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

```
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
    вправо
все
```

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «**пока**», имеющий следующий вид:

```
нц пока условие
    последовательность команд
кц
```

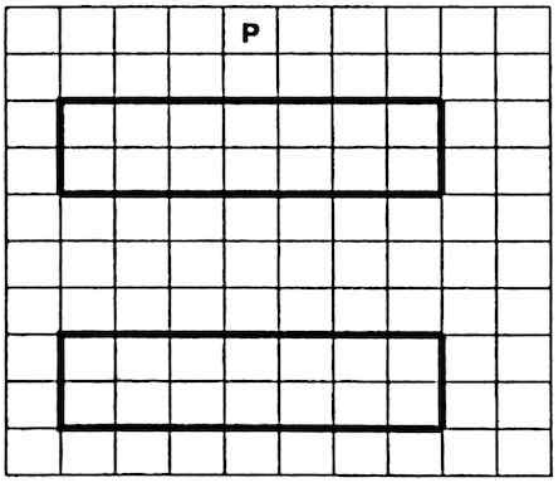
Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

```
нц пока справа свободно
    вправо
кц
```

Выполните задание.

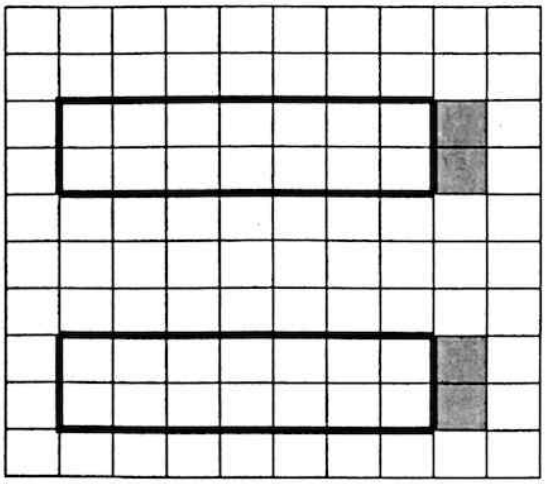
На бесконечном поле есть две одинаковых стены, каждая из которых представляет собой прямоугольник. Стены расположены строго одна под другой и не касаются друг друга. **Длины всех стен неизвестны.** Робот находится в клетке, расположенной над верхней стеной.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно правее каждой из стен. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, предпоследняя цифра в записи которых в системе счисления с основанием 8 равна 3. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 24 32 88 112	112

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 20

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 4 байтами.

Паша при подготовке доклада по архитектуре столиц государств мира написал текст (в нём нет лишних пробелов):

«В своём докладе я расскажу про знаковые архитектурные памятники, определяющие уникальные облики таких мировых столиц, как Рим, Рига, Прага, Москва, Вильнюс, Лиссабон, Стокгольм, Братислава, Буэнос-Айрес, Сан-Сальвадор».

Затем Паша вычеркнул из списка названия двух столиц. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 352 бит меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе самое длинное из вычеркнутых названий столиц мировых государств.

Ответ: _____.

2 От разведчика было получено сообщение:

10111010100101101100000

В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.

В пароле использовались только буквы А, К, М, О, Р, С, Ш; каждая буква кодировалась двоичным словом по следующей таблице:

А	К	М	О	Р	С	Ш
0	1000	1001	1010	1011	1100	1101

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

3 Напишите наибольшее натуральное число x, для которого истинно высказывание

(x кратно 5) И (x кратно 3) И НЕ ($x > 70$).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A			25	5	5
B			10	15	
C	25	10		30	
D	5	15	30		20
E	5			20	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и E, проходящего через пункт C. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:

1. **прибавь 1**
2. **припиши слева b**

(b — неизвестное натуральное число).

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, приписывает к этому числу слева b.

Программа для исполнителя Омега — это последовательность номеров команд.

Известно, что программа 12121 переводит число 2 в число 335.

Определите значение b.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Алгоритмический язык

```
алг
нач
  цел s, t
  ввод s
  ввод t
  если s < 2 или t < 5
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
  все
кон
```

Паскаль

```
var s, t: integer;

begin
  readln(s);
  readln(t);
  if (s < 2) or (t < 5)
    then writeln('YES')
    else writeln('NO')
end.
```

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s < 2 OR t < 5 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int s, t;
  cin >> s;
  cin >> t;
  if (s < 2 || t < 5)
    cout << "YES";
  else
    cout << "NO";
  return 0;
}
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s < 2 or t < 5:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

(1, 2); (4, 5); (6, 3); (2, 6); (2, −3); (6, −3); (−4, −3); (−1, 5); (−4, 7); (−5, 5).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

7 Доступ к файлу с именем **film** и расширением **avi**, находящемуся на сервере **oldfilms.ru**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) http
2) film
3) /
4) ://
5) oldfilms
6) .ru
7) .avi

Ответ: | | | | | | | |

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Сказка | Фольклор	490
Фольклор	234
Сказка & Фольклор	89

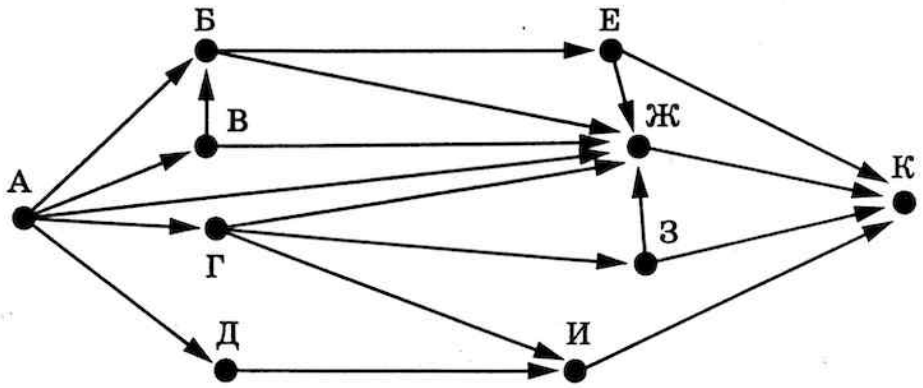
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Сказка?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К, проходящих через город Ж?



Ответ: _____.

10 Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите два наибольших и запишите в ответе их сумму в десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно.

49_{16}, 201_8, 11101000_2

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Часть 2[1]

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11 В одном из произведений Н. А. Некрасова, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Поэзия**, героиня, переносясь мысленно в другой край, вспоминает мула, идущего в сопровождении женщины. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните название предмета, который та женщина держит в руках.

Ответ: _____.

12 Сколько файлов объёмом более 5000 Кб каждый содержится в подкаталогах каталога **Классика/Проза**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Солнечное затмение». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения об этом явлении, классификация затмений и способы наблюдения. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению работы

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

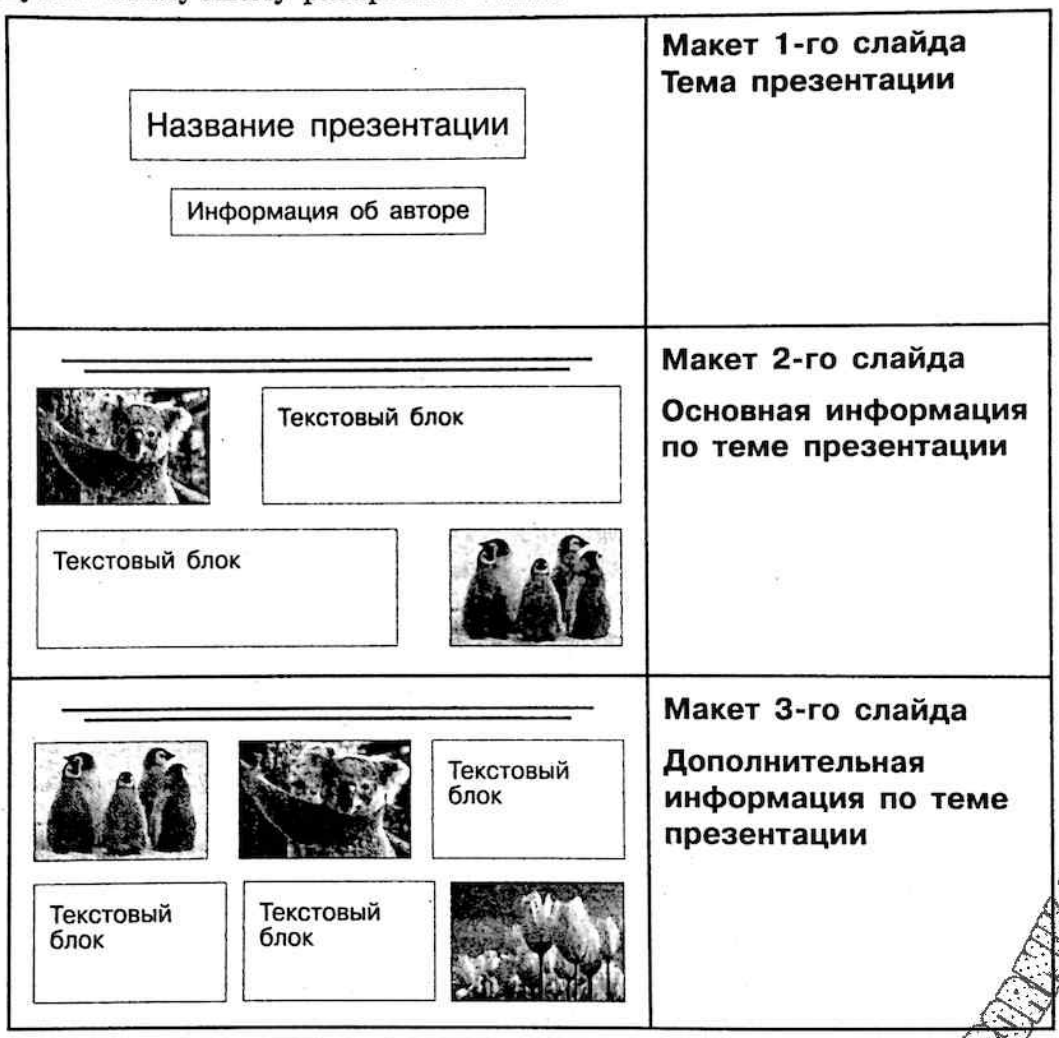
[1] Файлы для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 размещены на сайте Ege.pins в «Библиотеке подготовки к ОГЭ». Доступ предоставляется зарегистрированным пользователям сайта при введении КОДА ДОСТУПА, размещённого на защитной голограмме оригинального издания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
- второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки первого абзаца основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного межстрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок и текст в ячейках таблицы за исключением ячеек первого столбца — по центру. Выравнивание в ячейках первого столбца — по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным, курсивным шрифтом и подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

Система счисления — это метод записи чисел при помощи некоторых знаков. В позиционной системе счисления один и тот же знак (*цифра*) в записи числа меняет своё значение в зависимости от места (*разряда*), на котором стоит. Обычно в рассмотрение вводят число b, называемое *основанием системы счисления*, а произвольное целое неотрицательное число в b-ичной системе счисления представляется как сумма произведений вида $a_k \cdot b^k$ и выглядит как $a_n a_{n-1} \ldots a_0$, где $0 \le k \le n$, a_k — это цифры, такие что $0 \le a_k \le b - 1$.

Представление числа 120 в различных системах счисления	
Десятичная система	$120_{10} = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1$
Двоичная система	$1111000_{10} = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3$

14 В электронную таблицу занесли данные о студентах вуза. Ниже приведены первые строки таблицы.

	A	B	C	D
1	Фамилия	Специальность	Гражданство	Балл
2	Амиров	Судовождение	Беларусь	191
3	Безухов	Судовождение	Беларусь	254
4	Борисов	Системы обеспечения движения поездов	Беларусь	292
5	Борков	Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей	Туркменистан	296
6	Бочкин	Автомобили и автомобильное хозяйство	Казахстан	270

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

В столбце A записана фамилия студента; в столбце B — специальность, по которой студент проходит обучение; в столбце C — гражданство студента; в столбце D — набранные при поступлении конкурсные баллы.

Всего в электронной таблице 208 записей (строк), не считая заголовка.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в ней, выполните задания.

1. Сколько студентов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», набрали при поступлении менее 210 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.

2. Каков средний набранный при поступлении балл у студентов из Беларуси? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы, округлив с точностью до двух знаков после запятой.

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа студентов, обучающихся по специальностям «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Эксплуатация железных дорог», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки I6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение соответствия данных определённому сектору диаграммы) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Пять команд — это команды-приказы.

Четыре из них управляют перемещениями Робота:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ **закрасить**, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
последовательность команд
все

Здесь *условие* — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:

```
если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все
```

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

```
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все
```

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл **«пока»**, имеющий следующий вид:

```
нц пока условие
  последовательность команд
кц
```

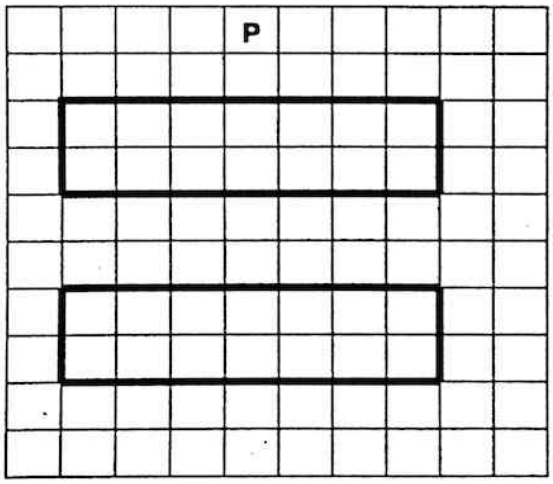
Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:

```
нц пока справа свободно
  вправо
кц
```

Выполните задание.

На бесконечном поле есть две одинаковых стены, каждая из которых представляет собой прямоугольник. Стены расположены строго одна под другой и не касаются друг друга. **Длины всех стен неизвестны.** Робот находится в клетке, расположенной над верхней стеной.

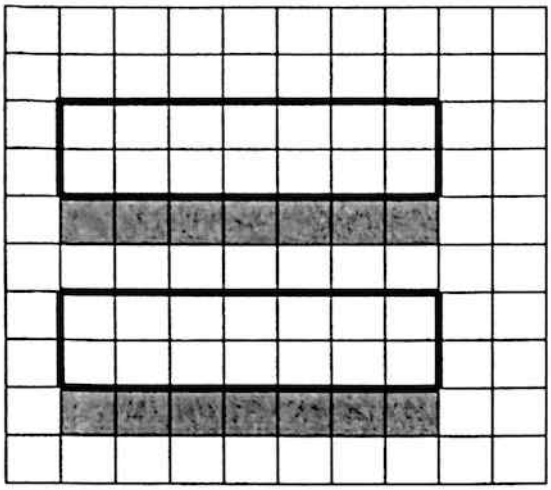
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно под каждой из стен. Робот должен закрасить только клетки,

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

16 Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, предпоследняя цифра в записи которых в системе счисления с основанием 7 равна 2. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 16 67 200 117	200

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

```
| Двигаемся влево до первой вертикальной стены.
нц пока слева свободно
      влево
кц

| Двигаемся вверх вдоль первой вертикальной стены до её конца, закрашиваем клетки.
нц пока не слева свободно
      закрасить
      вверх
кц
```

16

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Python:

```
n = int(input())
s = 0
for i in range(n):
    x = int(input())
    if x % 5 == 3:
        s += x
print(s)
```

Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты:

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 9	0
2	2 103 58	161
3	4 3 11 12 17	3

ВАРИАНТ 12

14

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение для OpenOffice.org Calc
Задание допускает много способов решения. Ниже приведено одно из возможных решений.

Подготовительная часть.
В ячейку H2 запишем формулу
=IF(B2="Музей народного быта"; C2;0)

Скопируем формулу во все ячейки диапазона H3:H331.
В ячейку I2 запишем формулу
=C2 + D2

Скопируем эту формулу во все ячейки диапазона I3:I331.

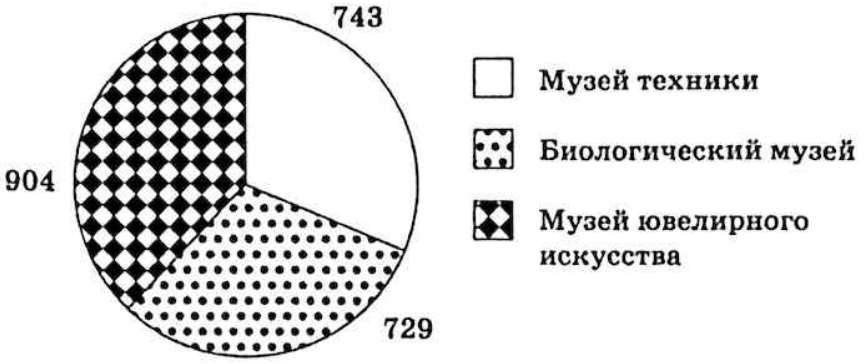
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Задание 1.
В ячейку G2 запишем формулу
=SUM(H2:H331)

Задание 2.
В ячейку G3 запишем формулу
=MAX(I2:I331)

Возможны и другие варианты решения.
Например, при выполнении задания 1 можно упорядочить данные так, чтобы нужные строки стояли подряд, а потом просуммировать данные в соответствующем непрерывном диапазоне ячеек столбца C, или в ячейку G2 записать формулу
=SUMIF(B2:B331;"Музей народного быта"; C2:C331).
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:

на первое задание: 663;
на второе задание: 198;
на третье задание:



Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 743:729:904.
Порядок следования секторов может быть любым.

15

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии, поясняющие алгоритм и не являющиеся его частью, — курсивом. Начало комментария будем обозначать символом «|».

```
| Поднимаемся вверх до горизонтальной стены.
нц пока сверху свободно
      вверх
кц

| Двигаемся влево до конца горизонтальной стены
нц пока не сверху свободно
      влево
кц
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

```
| Передвигаемся на одну клетку вверх.
вверх

| Двигаемся вверх вдоль первой вертикальной стены до её конца, закрашивая клетки.
нц пока не справа свободно
        закрасить
        вверх
кц
| Передвигаемся на одну клетку вправо и на одну клетку вниз.
вправо
вниз

| Двигаемся вниз вдоль первой вертикальной стены до горизонтальной стены, закрашивая клетки.
нц пока снизу свободно
        закрасить
        вниз
кц

| Закрашиваем клетку над левым концом горизонтальной стены.
закрасить
```

16

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Python:

```
n = int(input())
s = 0
for i in range(n):
    x = int(input())
    if x % 9 == 5:
        s += x
print(s)
```

Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты:

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 9	0
2	2 50 5	55
3	4 23 11 86 17	109

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 13

14

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение для OpenOffice.org Calc
Задание допускает много способов решения. Ниже приведено одно из возможных решений.

Подготовительная часть.
В ячейку H2 запишем формулу
=IF(B2="Музей декоративно-прикладного искусства"; D2;0)

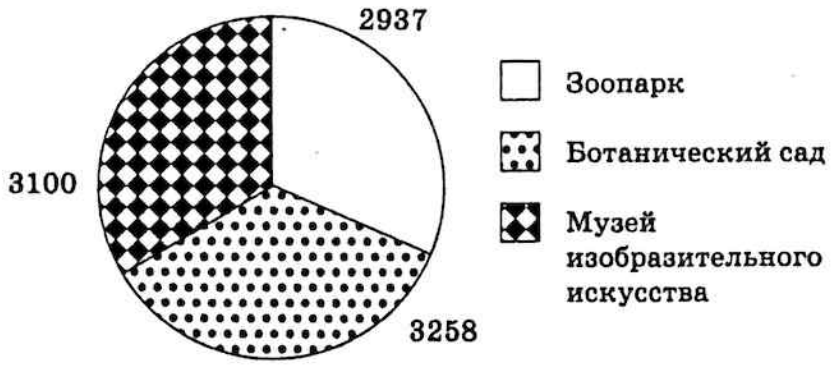
Скопируем формулу во все ячейки диапазона H3:H331.
В ячейку I2 запишем формулу
=D2 – E2
Скопируем эту формулу во все ячейки диапазона I3:I331.

Задание 1.
В ячейку G2 запишем формулу
=SUM(H2:H331)

Задание 2.
В ячейку G3 запишем формулу
=MIN(I2:I331)

Возможны и другие варианты решения.
Например, при выполнении задания 1 можно упорядочить данные так, чтобы нужные строки стояли подряд, а потом просуммировать данные в соответствующем непрерывном диапазоне ячеек столбца D, или в ячейку G2 записать формулу
=SUMIF(B2:B331;"Музей декоративно-прикладного искусства"; D2:D331).
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:

на первое задание: 2962;
на второе задание: 22;
на третье задание:



Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 2937:3258:3100.
Порядок следования секторов может быть любым.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

15

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии, поясняющие алгоритм и не являющиеся его частью, — курсивом. Начало комментария будем обозначать символом «|».

```
| Двигаемся вниз до горизонтальной стены.
нц пока снизу свободно
      вниз
кц

| Двигаемся вправо до конца стены, закрашивая клетки через одну.
нц пока не снизу свободно
      закрасить
      вправо
      вправо
кц

| Передвигаемся на одну клетку вниз.
вниз

| Двигаемся влево до правого конца второй горизонтальной стены.
нц пока сверху свободно
      влево
кц

| Двигаемся влево до левого конца второй горизонтальной стены.
нц пока не сверху свободно
      влево
кц

| Передвигаемся на одну клетку вправо и закрашиваем одну клетку.
вправо
закрасить
```

16

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Python:

```
n = int(input())
s = 0
for i in range(n):
    x = int(input())
    if x % 11 == 4:
        s += x
print(s)
```

Возможны и другие варианты решения.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты:

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 9	0
2	2 103 59	162
3	4 144 125 12 4	129

ВАРИАНТ 14

14

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение для OpenOffice.org Calc
Задание допускает много способов решения. Ниже приведено одно из возможных решений.

Подготовительная часть.
В ячейку H2 запишем формулу
=IF(B2="Зоопарк"; D2;0)

Скопируем формулу во все ячейки диапазона H3:H331.

В ячейку I2 запишем формулу
=C2 + D2
Скопируем эту формулу во все ячейки диапазона I3:I331.

Задание 1.
В ячейку G2 запишем формулу
=SUM(H2:H331)

Задание 2.
В ячейку G3 запишем формулу
=MIN(I2:I331)

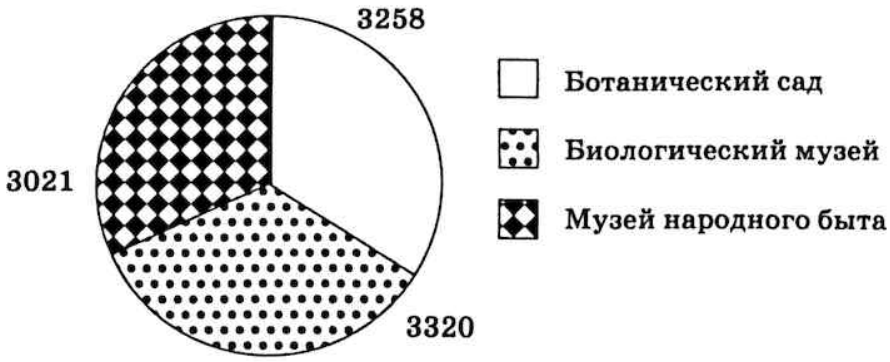
Возможны и другие варианты решения.
Например, при выполнении задания 1 можно упорядочить данные так, чтобы нужные строки стояли подряд, а потом просуммировать данные в соответствующем непрерывном диапазоне ячеек столбца D, или в ячейку G2 записать формулу
=SUMIF(B2:B331;"Зоопарк"; D2:D331).

Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:

на первое задание: 2937;
на второе задание: 55;

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

на третье задание:



Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 3258:3320:3021. Порядок следования секторов может быть любым.

15

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии, поясняющие алгоритм и не являющиеся его частью, — курсивом. Начало комментария будем обозначать символом «|».

```
| Поднимаемся вверх до конца вертикальной стены.
нц пока сверху свободно
        вверх
кц

| Двигаемся вправо до конца стены, закрашивая клетки через одну.
нц пока не сверху свободно
        закрасить
        вправо
        вправо
кц

| Передвигаемся на одну клетку вверх.
вверх

| Двигаемся влево до правого конца первой горизонтальной стены.
нц пока снизу свободно
        влево
кц

| Двигаемся влево до левого конца первой горизонтальной стены.
нц пока не снизу свободно
        влево
кц

| Передвигаемся на одну клетку вправо и закрашиваем одну клетку.
вправо
закрасить
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

16

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Python:

```
n = int(input())
s = 0
for i in range(n):
    x = int(input())
    if x % 12 == 7:
        s += x
print(s)
```

Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты:

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 12	0
2	2 163 43	206
3	4 7 175 12 245	182

ВАРИАНТ 15

14

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение для OpenOffice.org Calc
Задание допускает много способов решения. Ниже приведено одно из возможных решений.

Подготовительная часть.
В ячейку E2 запишем формулу
=IF(AND(B2="Центральный"; C2>60); 1;0)

Скопируем формулу во все ячейки диапазона E3:E267.

Задание 1.
В ячейку G2 запишем формулу
=SUM(E2:E267)

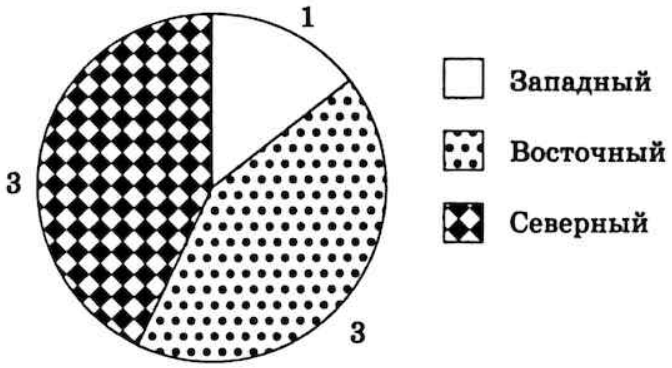
Задание 2.
В ячейку G3 запишем формулу
=MAX(C2:C267) – MIN(C2:C267)

Возможны и другие варианты решения.
Например, при выполнении задания 1 можно упорядочить данные так, чтобы нужные строки стояли подряд, а потом подсчитать их количество, используя нумерацию строк.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:

на первое задание: 24;
на второе задание: 78;
На третье задание:



Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 1:3:3.
Порядок следования секторов может быть любым.

15

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии, поясняющие алгоритм и не являющиеся его частью, — курсивом. Начало комментария будем обозначать символом «|».

```
| Опускаемся вниз до второй горизонтальной стены.
нц пока снизу свободно
    вниз
кц

| Сдвигаемся в клетку у правого конца стены.
нц пока не снизу свободно
    вправо
кц

| Сдвигаемся в клетку над первой стеной справа от разрыва.
нц пока снизу свободно
    вниз
кц
| Двигаемся вдоль правой части первой горизонтальной стены, закрашивая клетки, пока стена не закончится.
нц пока не снизу свободно
    закрасить
    вправо
кц

| Сдвигаемся на одну клетку влево.
влево
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

```
| Двигаемся вдоль правой части первой горизонтальной стены до разрыва.
нц пока не снизу свободно
      влево
кц

| Двигаемся над разрывом
нц пока снизу свободно
      влево
кц

| Двигаемся вдоль левой части первой горизонтальной стены до её конца, закрашивая клетки.
нц пока не снизу свободно
      закрасить
      влево
кц
```

16

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Python:

```
n = int(input())
s = 0
for i in range(n):
    x = int(input())
    if x % 49 == 15:
        s += x
print(s)
```

Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты:

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 21	0
2	3 113 70 309	422
3	4 63 995 221 15	1010

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 16

14

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение для OpenOffice.org Calc
Задание допускает много способов решения. Ниже приведено одно из возможных решений.

Подготовительная часть.
В ячейку E2 запишем формулу
=IF(AND(B2="Северный"; C2>50); 1;0)

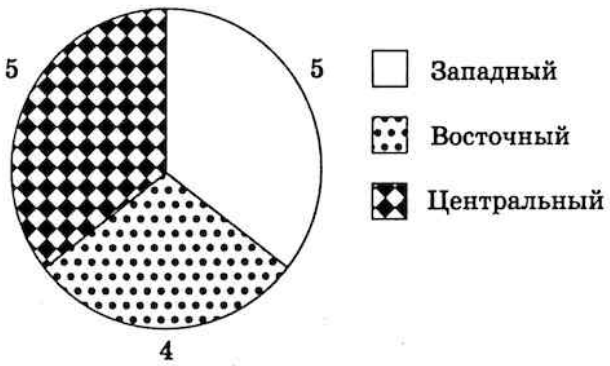
Скопируем формулу во все ячейки диапазона E3:E267.

Задание 1.
В ячейку G2 запишем формулу
=SUM(E2:E267)

Задание 2.
В ячейку G3 запишем формулу
=MAX(D2:D267) – MIN(D2:D267)

Возможны и другие варианты решения.
Например, при выполнении задания 1 можно упорядочить данные так, чтобы нужные строки стояли подряд, а потом подсчитать их количество, используя нумерацию строк.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:

на первое задание: 33;
на второе задание: 88;
на третье задание:



Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 4:5:5.
Порядок следования секторов может быть любым.

15

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии, поясняющие алгоритм и не являющиеся его частью, — курсивом. Начало комментария будем обозначать символом «|».

```
| Опускаемся вниз до второй горизонтальной стены.
нц пока снизу свободно
      вниз
кц
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

```
| Сдвигаемся в клетку у правого конца стены.
нц пока не снизу свободно
      вправо
кц

| Сдвигаемся в клетку над первой стеной справа от разрыва.
нц пока снизу свободно
      вниз
кц

| Сдвигаемся в клетку под первой стеной справа от разрыва.
влево
вниз
вправо
| Двигаемся вдоль правой части первой горизонтальной стены, закрашивая клетки пока
стена не закончится.
нц пока не сверху свободно
      закрасить
      вправо
кц

| Сдвигаемся на одну клетку влево.
влево
| Двигаемся вдоль правой части первой горизонтальной стены до разрыва.
нц пока не сверху свободно
      влево
кц

| Двигаемся под разрывом.
нц пока сверху свободно
      влево
кц

| Двигаемся вдоль левой части первой горизонтальной стены до её конца, закрашивая
клетки.
нц пока не сверху свободно
      закрасить
      влево
кц
```

16

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Python:

```
n = int(input())
s = 0
for i in range(n):
    x = int(input())
    if x % 64 == 26:
        s += x
print(s)
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты:

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 32	0
2	3 110 90 309	90
3	4 63 154 730 990	884

ВАРИАНТ 17

14

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение для OpenOffice.org Calc
Задание допускает много способов решения. Ниже приведено одно из возможных решений.

Подготовительная часть.
В ячейку E2 запишем формулу
=IF(AND(B2="Центральный"; D2>60); 1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона E3:E267.

В ячейку F2 запишем формулу
=C2 + D2
Скопируем формулу во все ячейки диапазона F3:F267.

Задание 1.
В ячейку G2 запишем формулу
=SUM(E2:E267)

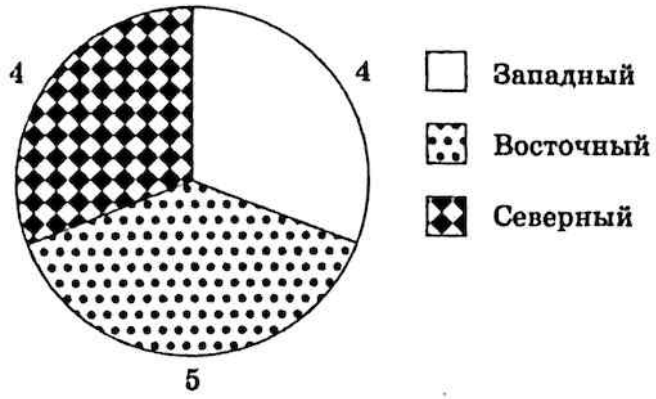
Задание 2.
В ячейку G3 запишем формулу
=MAX(F2:F267)

Возможны и другие варианты решения.
Например, при выполнении задания 1 можно упорядочить данные так, чтобы нужные строки стояли подряд, а потом подсчитать их количество, используя нумерацию строк.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:

на первое задание: 43;
на второе задание: 195;

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

на третье задание:



Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 5:4:4. Порядок следования секторов может быть любым.

15

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии, поясняющие алгоритм и не являющиеся его частью, — курсивом. Начало комментария будем обозначать символом «|».

```
| Опускаемся вниз до второй горизонтальной стены.
нц пока снизу свободно
        вниз
кц

| Сдвигаемся в клетку у правого конца стены.
нц пока не снизу свободно
        вправо
кц

| Сдвигаемся в клетку над первой стеной справа от разрыва.
нц пока снизу свободно
        вниз
кц

| Двигаемся вдоль правой части первой горизонтальной стены, делая отступы, закрашивая
клетки и возвращаясь, пока стена не закончится.
нц пока не снизу свободно
        вверх
        закрасить
        вниз
        вправо
кц
| Сдвигаемся на одну клетку влево.
влево
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

```
| Двигаемся вдоль правой части первой горизонтальной стены до разрыва.
нц пока не снизу свободно
      влево
кц
| Двигаемся над разрывом.
нц пока снизу свободно
      влево
кц

| Двигаемся вдоль левой части первой горизонтальной стены до её конца, делая отступы,
закрашивая клетки и возвращаясь.
нц пока не снизу свободно
      вверх
      закрасить
      вниз
      влево
кц
```

16

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Python:

```
n = int(input())
s = 0
for i in range(n):
    x = int(input())
    if x % 25 == 6:
        s += x
print(s)
```

Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты:

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 11	0
2	3 110 206 309	206
3	4 81 154 730 1006	1087

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 18

14

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение для OpenOffice.org Calc
Задание допускает много способов решения. Ниже приведено одно из возможных решений.

Подготовительная часть.
В ячейку E2 запишем формулу
=IF(AND(B2="Западный"; D2<50); 1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона E3:E267.

В ячейку F2 запишем формулу
=C2 + D2
Скопируем формулу во все ячейки диапазона F3:F267.

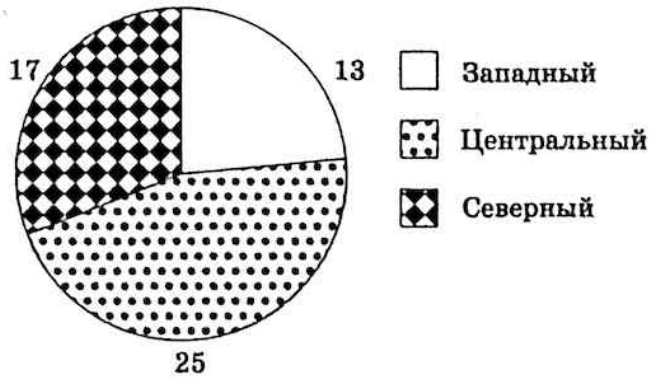
Задание 1.
В ячейку G2 запишем формулу
=SUM(E2:E267)

Задание 2.
В ячейку G3 запишем формулу
=MIN(F2:F267)

Возможны и другие варианты решения.
Например, при выполнении задания 1 можно упорядочить данные так, чтобы нужные строки стояли подряд, а потом подсчитать их количество, используя нумерацию строк.

Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:

на первое задание: 9;
на второе задание: 30;
на третье задание:



Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 13:17:25.
Порядок следования секторов может быть любым.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

15

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии, поясняющие алгоритм и не являющиеся его частью, — курсивом. Начало комментария будем обозначать символом «|».

```
| Опускаемся вниз до второй горизонтальной стены.
нц пока снизу свободно
    вниз
кц

| Сдвигаемся в клетку у правого конца стены.
нц пока не снизу свободно
    вправо
кц

| Сдвигаемся в клетку над первой стеной справа от разрыва.
нц пока снизу свободно
    вниз
кц

| Сдвигаемся в клетку под первой стеной справа от разрыва.
влево
вниз
вправо

| Двигаемся вдоль правой части первой горизонтальной стены, делая отступы, закрашивая
клетки и возвращаясь, пока стена не закончится.
нц пока не сверху свободно
    вниз
    закрасить
    вверх
    вправо
кц

| Сдвигаемся на одну клетку влево.
влево

| Двигаемся вдоль правой части первой горизонтальной стены до разрыва.
нц пока не сверху свободно
    влево
кц

| Двигаемся под разрывом.
нц пока сверху свободно
    влево
кц

| Двигаемся вдоль левой части первой горизонтальной стены до её конца, делая отступы,
закрашивая клетки и возвращаясь.
нц пока не сверху свободно
    вниз
    закрасить
    вверх
    влево
кц
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

16

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Python:

```
n = int(input())
s = 0
for i in range(n):
    x = int(input())
    if x % 27 == 16:
        s += x
print(s)
```

Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты:

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 121	0
2	3 97 206 309	97
3	4 81 286 730 124	410

ВАРИАНТ 19

14

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение для OpenOffice.org Calc
Задание допускает много способов решения. Ниже приведено одно из возможных решений.

Подготовительная часть.
В ячейку E2 запишем формулу
= IF(AND(B2="Судовождение"; D2>250); 1;0)

В ячейку F2 запишем формулу
= IF(C2="Казахстан"; D2; 0)
Скопируем эти формулы во все ячейки диапазона E3:F209.

Задание 1.
В ячейку H2 запишем формулу
= SUM(E2:E209)

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Задание 2.
В ячейку H3 запишем формулу
= SUMIF(F2:F209; ">0") / COUNTIF(F2:F209; ">0")

Возможны и другие варианты решения.
Например, при выполнении задания 1 можно упорядочить данные так, чтобы нужные строки стояли подряд, а потом подсчитать их количество, используя нумерацию строк.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:

на первое задание: 15;
на второе задание: 247,96;
на третье задание:

Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 42:35:48.
Порядок следования секторов может быть любым.

15

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии, поясняющие алгоритм и не являющиеся его частью, — курсивом. Начало комментария будем обозначать символом «|».

```
| Опускаемся вниз до горизонтальной верхней стороны верхней стены.
нц пока снизу свободно
      вниз
кц

| Сдвигаемся в клетку у верхнего правого угла верхней стены, не имеющую со стеной общих сторон.
нц пока не снизу свободно
      вправо
кц
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

```
| Сдвигаемся в клетку у верхнего края правой вертикальной стороны верхней стены.
вниз
| Двигаемся вниз вдоль вертикальной правой стороны верхней стены, закрашивая клетки,
пока стена не закончится.
нц пока не слева свободно
    закрасить
    вниз
кц

| Двигаемся вниз до вертикальной правой стороны нижней стены.
нц пока слева свободно
    вниз
кц

| Двигаемся вниз вдоль вертикальной правой стороны нижней стены, закрашивая клетки,
пока стена не закончится.
нц пока не слева свободно
    закрасить
    вниз
кц
```

16

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Python:

```
n = int(input())
s = 0
for i in range(n):
    x = int(input())
    if (x // 8) % 8 == 3:
        s += x
print(s)
```

Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты:

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 38	0
2	3 93 206 154	247
3	4 85 286 280 124	566

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

ВАРИАНТ 20

14

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение для OpenOffice.org Calc
Задание допускает много способов решения. Ниже приведено одно из возможных решений.

Подготовительная часть.
В ячейку E2 запишем формулу
= IF(AND(B2="Автомобили и автомобильное хозяйство"; D2<210); 1;0)

В ячейку F2 запишем формулу
= IF(C2="Беларусь"; D2; 0)
Скопируем эти формулы во все ячейки диапазона E3:F209.

Задание 1.
В ячейку H2 запишем формулу
= SUM(E2:E209)

Задание 2.
В ячейку H3 запишем формулу
= SUMIF(F2:F209; ">0") / COUNTIF(F2:F209; ">0")

Возможны и другие варианты решения.
Например, при выполнении задания 1 можно упорядочить данные так, чтобы нужные строки стояли подряд, а потом подсчитать их количество, используя нумерацию строк.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:

на первое задание: 9;
на второе задание: 243,08;
На третье задание:

Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 42:41:48.
Порядок следования секторов может быть любым.

SDAMNA.NET

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

15

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии, поясняющие алгоритм и не являющиеся его частью, — курсивом. Начало комментария будем обозначать символом «|».

```
| Опускаемся вниз до горизонтальной верхней стороны верхней прямоугольной стены.
нц пока снизу свободно
    вниз
кц

| Сдвигаемся в клетку у верхнего правого угла верхней стены, не имеющую со стеной общих сторон.
нц пока не снизу свободно
    вправо
кц

| Сдвигаемся в клетку у верхнего края вертикальной правой стороны верхней стены.
вниз

| Двигаемся вниз вдоль вертикальной правой стороны верхней стены.
нц пока не слева свободно
    вниз
кц

| Сдвигаемся в клетку под нижней горизонтальной стороной верхней стены.
влево

| Двигаемся влево под нижней горизонтальной стороной верхней стены, закрашивая клетки.
нц пока не сверху свободно
    закрасить
    влево
кц

| Сдвигаемся на одну клетку вправо, заходя под нижнюю горизонтальную сторону верхней стены.
вправо

| Опускаемся вниз до верхней горизонтальной стороны нижней стены.
нц пока снизу свободно
    вниз
кц

| Двигаясь вдоль верхней горизонтальной стороны нижней стены, перемещаемся в клетку у верхнего правого угла нижней стены, не имеющую со стеной общих сторон.
нц пока не снизу свободно
    вправо
кц

| Сдвигаемся в клетку у верхнего края вертикальной правой стороны нижней стены.
вниз
```

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

```
| Двигаемся вниз вдоль вертикальной правой стороны нижней стены.
нц пока не слева свободно
        вниз
кц

| Сдвигаемся в клетку под нижней горизонтальной стороной нижней стены.
влево

| Двигаемся влево под нижней горизонтальной стороной нижней стены, закрашивая клетки.
нц пока не сверху свободно
        закрасить
        влево
кц
```

16

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Python:

```
n = int(input())
s = 0
for i in range(n):
    x = int(input())
    if (x // 7) % 7 == 2:
        s += x
print(s)
```

Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты:

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 72	0
2	3 97 65 300	65
3	4 67 286 309 124	376

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Издание для дополнительного образования
ОГЭ. ФИПИ — ШКОЛЕ

Крылов Сергей Сергеевич, **Тихонов** Фёдор Андреевич

ОГЭ. ИНФОРМАТИКА

ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ
20 ВАРИАНТОВ

Главный редактор *И. Федосова*
Ответственный редактор *О. Чеснокова*
Художественный редактор *О. Медведева*
Технический дизайнер *В. Дронов*
Компьютерная вёрстка *Е. Осипова*
Технический редактор *Т. Рыбочкина*
Корректор *М. Вербина*

Подписано в печать 28.09.2026. Формат $60\times90^{1}/_{8}$.
Усл. печ. л. 34,0. Печать офсетная. Бумага типографская.
Тираж 45 000 экз. Заказ № СМ-88623.

ООО «Издательство «Национальное образование»
119021, Москва, ул. Россолимо, д. 17, стр. 1, тел.: +7 (495) 788-00-75(76)

Свои пожелания и предложения по качеству и содержанию книг
Вы можете направлять по эл. адресу: editorial@nobr.ru

Отпечатано в филиале «Смоленский полиграфический комбинат»
АО «Издательство «Высшая школа».
Российская Федерация, 214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1.
Тел.: +7 (4812) 31-11-96. Факс: +7 (4812) 31-31-70.
E-mail: spk@smolpk.ru http://www.smolpk.ru

SOBRANIE